MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 726, DE 09 DE OUTUBRO DE 2024

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Estatística, bacharelado, do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística, do campus de Ji-Paraná.

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições conferidas nos artigos 14 e 15 do Regimento Geral da UNIR e tendo em vista o processo 23118.010112/2023-51 deliberado na 156ª sessão do CONSEA, em 2 de outubro de 2024 (1921364),

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Estatística, bacharelado, do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística (DAME-JP), do campus de Ji-Paraná, constante no documento 1677775 (anexo) e nos termos descritos a seguir:

I - Curso: Estatística;

II - Grau: Bacharelado;

III - Número de vagas: 50 vagas por ano;

IV - Titulação conferida ao egresso: Bacharel em Estatística;

V - Carga horária total do curso: 3.290 horas-relógio;

VI - Tempo para Integralização: mínimo de quatro anos e máximo de seis anos;

VII - Modalidade: presencial;

VIII - Turno de oferta: noturno;

IX - Local de oferta e concentração das atividades: Campus UNIR - Ji Paraná - Rua Rio Amazonas, n. 351, B. Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná/RO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conselheira Marília Lima Pimentel Cotinguiba

Presidente do CONSEA

Documento assinado eletronicamente por **MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA**, **Reitora**, em 09/10/2024, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1932057** e o código CRC **0D1AADAE**.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROGRAD
Campus de Ji-Paraná - RO
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
Curso de Bacharelado em Estatística

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Ji-Paraná – RO
2024



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROGRAD
Campus de Ji-Paraná - RO
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME

ADMINISTRAÇÃO

Marilia Lima Pimentel Cotinguiba

Reitora

José Juliano Cedaro

Vice-reitor

Fabrício Donizeti Ribeiro Silva

Chefe de Gabinete

Ana Luiza Pante

Pró-Reitora de Administração

Daniel Delani

Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

Josué José de Carvalho Filho

Pró-Reitor de Graduação

Edson Carlos Fróes de Araújo

Pró-Reitor de Planejamento

José Juliano Cedaro

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Lenilson Sergio Candido

Diretor do *Campus* UNIR de Ji-Paraná

Ana Lúcia Denardin da Rosa

Vice-diretora do *Campus* UNIR de Ji-Paraná

Gabi Nunes Silva

Chefe do Departamento de Matemática e Estatística

Nerio Aparecido Cardoso

Vice-chefe do Departamento de Matemática e Estatística

EQUIPE ELABORADORA DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

A elaboração e redação final do Projeto Pedagógico do Curso - PPC foi executada pelos membros do Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Bacharelado em Estatística, nomeados por meio da Portaria n° 31/2023/CJP/UNIR.

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Profa. Dra. Gabi Nunes Silva – Chefe do DAME

Profa. Ma. Luana Lúcia Alves de Azevêdo – Presidente

Professor Dr. Ithalo Coelho de Sousa

Professor Dr. Nerio Aparecido Cardoso

Professora Ma. Patrícia Batista Franco

Professora Dra. Roziane Sobreira dos Santos

Professora Dra. Vania Corrêa Mota

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO....8
1. CONTEXTUALIZAÇÃO....9
1.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR....10
1.2 Contextualização socioeconômica, socioambiental, tecnológica, cultural, política e educacional da região de abrangência do Campus....13
2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA....16
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NO CURSO....16
2.1.1 Objetivos do curso....16
2.1.1.1 Objetivo Geral....16
2.1.1.2 Objetivos Específicos....16
2.1.2. Concepção teórico-metodológica do Curso....16
2.1.3 Perfil Profissional do Egresso....17
2.1.3.1 Capacidades e Habilidades de Caráter Geral....18
2.1.3.2 Capacidades e Habilidades de Caráter Específico....19
2.1.4 Justificativa de oferta do curso....20
2.1.5 Histórico do curso....21
Quadro 1 - Dados do Curso de Bacharelado em Estatística....22
2.1.6 Legislação/Dispositivos legais....22
Quadro 2 - Legislação e Dispositivos Legais....22
2.1.7 Políticas Institucionais no âmbito do Curso....31
2.1.7.1 Políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão:....31
2.1.7.2 Responsabilidade Social e inclusão social:....32
2.1.8 Políticas de Atendimento aos discentes....32
2.1.9 Identificação do funcionamento de Curso....34
Quadro 3 - Relação hora-relógio e aulas de 50 minutos....36
2.2 ESTRUTURA CURRICULAR....36
2.2.1 Organização Curricular dos Componentes obrigatórios conforme DCNs do Curso....36
Quadro 4 - Componentes curriculares obrigatórios fundamentais e específicos....37
2.2.2 Temáticas Curriculares Obrigatórias....38
Quadro 5 - Temáticas curriculares obrigatórias....40
2.2.3 Componente Curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)....40
2.2.4 Componentes Curriculares - Disciplinas Optativas....40
Quadro 6 - Disciplinas Optativas ofertadas pelo curso Bacharelado em Estatística.41
Quadro 7 - Disciplinas Optativas ofertadas por outros cursos....42
2.2.5 Componentes Curriculares Eletivos....42
2.2.6 Componente curricular - Atividades Complementares (AC)....42

2.2.7 Componente Curricular - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).....43
2.2.8 Componente Curricular - Estágio Curricular Supervisionado.....43
2.2.9 Componente Curricular - Atividades Curriculares de Extensão - ACEX..... 43
Quadro 8 - Distribuição das ACEX ao longo do curso de Bacharelado em Estatística.....44
2.2.10 Atividades Práticas..... 46
2.2.11 Articulação entre a teoria/prática e a interdisciplinaridade..... 46
2.2.12 Integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação..... 47
2.2.13 Convênios ou parcerias.....48
2.2.14 Descrição dos requisitos para integralização de Currículo/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso..... 49
Quadro 9 - Requisitos para integralização da distribuição da Carga Horária Total do Curso.....50
2.2.15 Matriz Curricular por Semestre/Período..... 50
Quadro 10 - Matriz Curricular do Curso.....51
2.2.16 Matriz de Equivalência.....55
Quadro 11 - Matriz de Equivalência - Componentes Curriculares do Curso.....56
2.2.17 Plano de Transição Curricular (para PPC em reformulação).....60
2.2.18 Componentes Curriculares compartilhados entre docentes..... 61
2.2.19 Representação gráfica do perfil de formação.....61
2.2.20 Ementário dos Componentes Curriculares..... 62
2.3 METODOLOGIA.....184
2.4 RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICs).....185
2.4.1 Recursos Didáticos.....185
2.4.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs.....186
2.5 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM.....186
2.5.1 Fundamentos e Metodologias de Avaliação Discente..... 186
3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO..... 189
3.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO..... 189
3.1.1 Funcionamento do Conselho de Departamento/Colegiado de Curso..... 189
3.1.2 Dados atualizados do(a) Chefe e Vice-Chefe de Departamento do curso/Coordenador do curso.....190
3.1.3 Núcleo Docente Estruturante - NDE.....191
3.2 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA E INTERNA.....193
3.2.1 Avaliação externa do Curso..... 193
3.2.2 Autoavaliação institucional.....193
3.2.3 Avaliação discente..... 194

3.2.4 Avaliação e Acompanhamento dos egressos..... 195
3.2.5. Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso e da gestão da aprendizagem..... 196
3.3 RECURSOS HUMANOS.....197
3.3.1 Corpo Docente.....197
Quadro 12 - Relação dos professores atuantes diretamente no curso.....198
3.3.2 Corpo discente.....199
3.3.3 Técnicos administrativos.....200
3.3.4. Atendimento Educacional Especializado - AEE..... 201
4. INFRAESTRUTURA DO CURSO..... 201
4. 1 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO.....201
Quadro 13 - Salas administrativas e de grupos de pesquisa disponíveis no Curso.203
Quadro 14 – Características da sala da Chefia de Departamento..... 203
4.2 INFRAESTRUTURA BÁSICA UTILIZADA NO ENSINO..... 204
Quadro 15 – Características das salas de aula do curso.....204
4.2.2 Laboratórios..... 205
Quadro 16 - Identificação, organização didático-pedagógica e infraestrutura do Laboratório de Geoestatística - LABGEO..... 206
Quadro 17 - Identificação, organização didático-pedagógica e infraestrutura do Laboratório de Estatística - LABEST.....208
4.2.3 Biblioteca..... 210
4.2.4 Outros espaços:.....211
4. 3 ACESSIBILIDADES.....212
REFERÊNCIAS.....213
APÊNDICES..... 219
APÊNDICE A - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - AC.... 220
APÊNDICE B - REGULAMENTO DE TCC E DE PROJETO DE TCC..... 226
APÊNDICE C - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO..... 257
APÊNDICE D - REGULAMENTO DE ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO (ACEX).....268

APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) apresenta-se como proposta de reformulação do curso de Bacharelado em Estatística, oferecido pelo Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística (DAME) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – *Campus* de Ji-Paraná. Sua construção foi realizada com contribuições coletivas, envolvendo discussões do corpo docente, discentes e egressos. O processo foi sistematizado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do referido curso.

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição pública de Educação Superior criada pela Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, que integra o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Possui estrutura *MultiCampi*, com sede na cidade de Porto Velho e atuação em todo o Estado de Rondônia, com *Campi* nos municípios de: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. Em Ji-Paraná, o processo de interiorização iniciou-se no ano de 1988 com o primeiro curso de Ciências com Habilitação em Matemática.

Atualmente, o *Campus* de Ji-Paraná conta com os cursos de graduação: Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Licenciatura e Bacharelado em Física, Bacharelado em Engenharia Ambiental, Bacharelado em Estatística, Educação Intercultural Indígena, além dos cursos de pós-graduação: Especialização em Educação Matemática; Especialização em Educação Escolar Indígena; Mestrado Profissional em Ensino de Física; Mestrado Profissional em Regulação e Gestão de Recursos Hídricos e Mestrado em Educação Matemática.

A implantação do Curso de Bacharelado em Estatística da UNIR – Ji-Paraná teve seu ato autorizativo por meio da Resolução n° 198/CONSEA de 18 de setembro de 2008, com o Programa de Reestruturação e Expansão da UNIR – REUNI. A primeira seleção de acadêmicos por vestibular para o curso ocorreu no mesmo ano. As aulas foram iniciadas no segundo semestre de 2009, formando sua primeira turma no segundo semestre de 2013. O curso de Bacharelado em Estatística encontra-se vinculado ao Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística, sendo esta a terceira reformulação do PPC, a qual tem por objetivos atender as atuais legislações educacionais vigentes, além de atender às demandas atuais da sociedade relacionadas a novas tecnologias computacionais e gestão de dados.

O município de Ji-Paraná é a segunda maior cidade do estado de Rondônia e apresenta

um crescimento acelerado, o que faz com que o município enfrente problemas de infraestrutura, pavimentação e ainda sofra com a escassez de mão de obra profissional qualificada para atender tais demandas. Em particular, a região convive com a falta de profissionais habilitados em Estatística para atuar nos diversos setores públicos e privados.

No âmbito nacional, segundo dados do MEC-INEP/2009-2019, no Brasil existem 35 (trinta e cinco) Unidades de ensino com curso superior em Estatística, das quais quinze (15) ofertam somente o curso de Bacharelado em Estatística, 10 (dez) ofertam os cursos de Bacharelado em Estatística e de Mestrado em Estatística, e 10 ofertam os cursos de Bacharelado em Estatística, Mestrado e Doutorado em Estatística. Desses, apenas três são ofertados em Universidades da região Norte do país, sendo o curso de Bacharelado em Estatística do *Campus* de Ji-Paraná o único do estado de Rondônia.

Dessa forma, o curso apresenta grande relevância para todo o país e em especial, para o município de Ji-Paraná e região, que necessitam de profissionais da estatística para atuarem nos diversos setores. Os últimos levantamentos demonstram que grande parte dos egressos são rapidamente alocados no Mercado de trabalho ao finalizarem o curso.

Com relação ao corpo docente do curso, destaca-se que majoritariamente, o mesmo é constituído por docentes doutores com formação realizada em diferentes instituições de Ensino Superior, possibilitando assim, que esses professores tragam uma diversidade formativa que favorece a compreensão das variadas técnicas aplicadas aos outros campos do saber.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

O texto que segue, relativo aos dados econômicos da região, foi construído tendo como base o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIR para o quadriênio (2019-2024), Relato Institucional UNIR - 2023, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e informações coletadas de diferentes setores administrativos da UNIR, como Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação (DIRCA) e a Secretaria do *campus* de Ji-Paraná (SERCA/JP).

Em termos econômicos, na região de Rondônia a economia predomina em torno da produção agropecuária, sendo este o setor que mais cresceu nos últimos trinta anos. O setor agropecuário foi o responsável direto pelo crescimento econômico do Estado. Dados do IBGE 2020 destacam Rondônia como o sexto estado Brasileiro com maior número efetivo de rebanhos bovinos e nono estado no quesito quantidade produzida de leite de vaca. As pesquisas realizadas pelo IBGE 2020 indicam que, dos 100 municípios brasileiros com os maiores rebanhos, 16 estão em Rondônia.

O setor industrial, em 2020, correspondia a 17,9% do PIB do estado, e vem recebendo sucessivos investimentos em função das usinas em construção no Rio Madeira. Os principais segmentos da indústria são eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, indústrias de transformação e construção.

A indústria da eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação no estado, teve um destacado crescimento, correspondendo até 2020 ao percentual de 50% do setor industrial do Estado. No mesmo período, o setor de serviços apresentou à taxa de 67,2%, tendo destaque para as atividades de administração pública, saúde, defesa e educação, com participação de 38,7% no valor adicionado do setor de serviços; em seguida, vem a atividade comercial e reparação de veículos automotores e motocicletas com 25,0%, e o setor imobiliário contribuindo com 14,6%. Tais dados destacam ainda mais a importância dos investimentos em educação e qualificação de mão-de-obra dentro do estado de Rondônia, de modo a impulsionar o crescimento do comércio e da indústria do estado.

No tocante à educação, os registros dos primeiros cursos de nível superior ocorreram no ano de 1973, quando foi celebrado convênio entre o então Governo do Território Federal de Rondônia com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a instalação de uma extensão desta Instituição de Ensino Superior (IES) na capital Porto Velho, por meio do Projeto Rondon, que foi desenvolvido em nível nacional com o objetivo de executar ações no sentido de minimizar problemas sociais nas regiões do interior brasileiro.

Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2019, existem no estado de Rondônia 33 instituições de nível superior, que oferecem cursos presenciais e 42 cursos de ensino da modalidade à distância (EAD), de grau acadêmico de bacharelado, licenciatura e tecnólogo em diversas áreas de conhecimento. Cabe ressaltar que somente duas dessas 33 instituições são públicas, a saber: a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR é a única universidade pública do Estado de Rondônia. A UNIR foi criada em 08 de Julho de 1982 pela Lei Federal 7.011 e sua criação se insere no mesmo processo que levou à elevação do então Território Federal de Rondônia à condição de Estado em dezembro de 1981. Inicialmente a UNIR foi implantada na Capital de Rondônia, Porto Velho, e incorporou a estrutura e os cursos então oferecidos pela Fundacentro (Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia): Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.

A UNIR possui sede administrativa situada na Avenida Presidente Dutra, 2.965, na região central de Porto Velho, onde estão instituídas Reitoria e algumas Pró-Reitorias, tendo como seu foco de atuação a Educação Superior de qualidade. Em 1988 a UNIR iniciou seu processo de ampliação e de interiorização, com a construção do atual *campus* central da UNIR, na BR-364, também em Porto Velho além da instalação de novos *campi* que foram instalados nas cidades de Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Em 2000 houve a instalação de novos *campi*, desta vez nas cidades de Ariquemes e Presidente Médici.

Atualmente, a UNIR possui oito *campi* e oferece 8 especializações, 24 mestrados, 6 doutorados, 64 cursos de graduação presenciais, 3 cursos EAD, e 3 residências médicas, todas ofertadas sob demandas e por meio de editais. A UNIR tem como missão, produzir e difundir conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando ao desenvolvimento da

sociedade; e como visão de ser referência em Educação Superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia.

Em relação ao seu perfil, trata-se de uma instituição pluridisciplinar, *multicampi,* de formação dos quadros profissionais de nível superior, desenvolvimento de pesquisa e extensão.

Os objetivos da UNIR, conforme o PDI, se caracterizam por:

i. Promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
ii. Formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;
iii. Estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;
iv. Estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;
v. Manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

No levantamento realizado no primeiro semestre letivo de 2023, conforme dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), através da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação (DIRCA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia, a UNIR ofertou à comunidade rondoniense 64 cursos de graduação, com um total de 7.636 acadêmicos matriculados em cursos presenciais, 861 docentes lotados nesta IES, em sua maioria mestres ou doutores. Quanto aos técnicos administrativos, o quadro é composto por 460 servidores.

O *Campus* de Ji-Paraná da UNIR, possui sete cursos de Graduação, a saber: Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Física, Licenciatura em Educação Intercultural, Bacharelado em Estatística, Bacharelado em Física e Bacharelado em Engenharia Ambiental; possui dois Cursos de Pós-Graduação: Especialização em Educação Matemática e Especialização em Educação Escolar Indígena; e três cursos de Mestrado: Mestrado Profissional em Ensino de Física, Mestrado Profissional em Regulação e Gestão de Recursos Hídricos e Mestrado em Educação Matemática. O último levantamento realizado no primeiro semestre letivo de 2022, conforme dados fornecidos pela Secretaria do *Campus* de Ji-Paraná (SERCA/JP),

indicou que o *campus* possui um total 672 alunos de graduação matriculados e 109 alunos de pós-graduação matriculados.

Para subsidiar as atividades dos cursos, a estrutura física do *Campus* apresenta, salas de aula, laboratórios de informática e uma parte do setor administrativo, que estão alocadas em um prédio destinado aos cursos de Bacharelado em Estatística e Licenciatura em Educação Intercultural; um prédio para o curso de Engenharia Ambiental; e outros espaços para os cursos de Licenciatura em Matemática, Física e Pedagogia, e para a Administração do *Campus*; Laboratório de Matemática, Secretaria e Departamentos Acadêmicos. A Biblioteca Setorial funciona em um espaço próprio e também há uma cantina e um espaço para a prestação de serviços de fotocopiadora.

De acordo com dados da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesp), a UNIR possuía, até 2013, exatos 93 Grupos e Laboratórios de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os dados do PDI (2019 - 2023) indicam que do ano de 2013 a 2018, houve um crescimento de 97,84% no número de grupos de pesquisa certificados, que aumentou de 93 para um total de 184 em 2018. As áreas de atuação na pesquisa e extensão nesta IES estão todas relacionadas com os objetivos intrínsecos aos seus cursos.

O curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, especificamente, possui três grupos de pesquisa, sendo eles: o Grupo de Estudo e Pesquisa em Análise de Registros da Região Amazônica (GEPARRA), Grupo de Estudo e Pesquisa em Política Educacional e Formação de Professores em Matemática e Estatística (PEFORMATE) e Grupo de Pesquisa em Modelos Matemáticos, Estatísticos e Fuzzy (MEMF), devidamente certificados pelo CNPq. Compõem o GEPARRA, PEFORMATE e MEMF, professores do curso e seus alunos orientandos, desenvolvendo pesquisas vinculadas a Estatística e ao ensino superior na área de Estatística. No *Campus* foram criados espaços físicos para alocação dos grupos de pesquisa e gabinetes de professores.

1.2 Contextualização socioeconômica, socioambiental, tecnológica, cultural, política e educacional da região de abrangência do *Campus*

Com o ciclo da borracha e a imigração, entre 1883 e 1900 houve a intensa extração da borracha na região principalmente às margens do rio Machado e do rio Urupá. Durante esse

período deu-se início a um povoado às margens do Rio Machado, que foi nomeado de Urupá, essa nomenclatura foi utilizada até o ano de 1909.

Com a chegada de Marechal Rondon, no ano de 1909, e a construção da primeira estação telegráfica da região, o vilarejo passou a se chamar Presidente Afonso Pena, em razão do nome da estação telegráfica.

Em 1943, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi criado o Território Federal de Guaporé, instalando-se os municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim, e vários distritos, dentre eles, o Distrito de Vila de Rondônia (até então vilarejo Presidente Afonso Pena e atual município de Ji-Paraná), pertencente ao município de Porto Velho, que se estendia desde a embocadura do Rio Jaru até a nascente do Rio Machado.

Em 1960, enquanto era construída a BR 364 ligando Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, próximo a Porto Velho, deu-se início o processo de ocupação populacional nessa região, que passou a ter uma interligação com os grandes centros brasileiros. Concomitantemente, com a conclusão da rodovia, o fluxo migratório da região se tornou mais acentuado, e as famílias se instalaram ao longo da BR-364, dando origem às principais cidades do Estado: Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru, e Ariquemes (ALBUQUERQUE, 2014).

Com a Lei 6.448, de 11 de outubro de 1977, o Presidente Ernesto Geisel criou o município de Ji-Paraná. As principais atividades econômicas de Ji-Paraná são: serrarias, extração mineral, pecuária, beneficiamento e processamento de produtos: tais como, café, arroz e laticínios.

A indústria representa um percentual de 18%; e a agropecuária com 15% e o setor de serviços com 67%, conforme dados apontados pelo IBGE para 2020.

A agricultura permanente tem como principais produtos cultivados: o café, o coco-da-baía, a banana e o cacau. Na agricultura temporária, destacam-se: a mandioca, o milho, o arroz e a cana-de-açúcar. A pecuária do Estado, apresenta mais de 495 mil cabeças de gado, e Ji- Paraná possui a terceira maior criação do Estado. A maior quantidade do rebanho é formada por bovinos de corte, que são abatidos por frigoríficos localizados no município. Além do corte, Ji-Paraná é um dos maiores produtores de leite do Estado, que são distribuídos por laticínios localizados na região.

O Censo do IBGE, em 2022, registrou em Ji-Paraná uma população de 124.333 habitantes, sendo considerada a segunda cidade mais importante do Estado, não só pelo número da população residente no município, mas pela sua estrutura comercial, industrial e acadêmica.

Localizada no centro do Estado de Rondônia, e por possuir a maior densidade demográfica do Estado, Ji-Paraná compõe uma microrregião formada por onze municípios: Governador Jorge Teixeira; Jaru; Ji-Paraná; Mirante da Serra; Nova União; Ouro Preto do Oeste; Presidente Médici; Teixeirópolis; Theobroma; Urupá; e Vale do Paraíso, com população circunvizinha registrada no Censo de 2022 com 282.304 habitantes.

O *Campus* da UNIR de Ji-Paraná, tem sua origem no processo sistêmico de interiorização, ocorrido em 1988.

Como suporte às atividades de pesquisa, o *Campus* disponibiliza acesso à internet para a comunidade acadêmica, inclusive com acesso livre aos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Oferece ainda biblioteca com uma área de 154 m^2, contendo acervo de aproximadamente 6.271 exemplares cadastrados.

O curso de Bacharelado em Estatística, surge em 2009, com a entrada da UNIR no projeto de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Inicialmente o ingresso era realizado por meio de vestibular e atualmente é realizado por meio de seleção entre os candidatos que obtiveram os melhores índices da avaliação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A primeira avaliação, via Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), foi realizada em 2014, onde o curso de Bacharelado em Estatística obteve o conceito 3 (três), numa escala que vai até 5 (cinco), indicando que o mesmo ainda se encontrava num processo de consolidação. Na última avaliação, realizada *in loco* em 2019 por comissão designada pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* Ji-Paraná, obteve conceito 4.

Quanto ao potencial de demanda e empregabilidade para os egressos do curso de Bacharelado em Estatística, pode-se inferir que há um mercado de trabalho crescente, capaz de receber os formados, para atuar na mais diversas áreas de consultoria para atuar em instituições públicas e privadas, com possibilidade de assumir cargos de consultoria, analista, controle de qualidade, entre outros.

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NO CURSO

2.1.1 Objetivos do curso

2.1.1.1 Objetivo Geral

O curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* Ji-Paraná, tem por objetivo formar profissionais com amplos conhecimentos em técnicas estatísticas, capazes de atuar nas diversas áreas do saber, nos mais variados setores, atendendo as necessidades e exigências do mercado de trabalho.

2.1.1.2 Objetivos Específicos

i. Formar o estatístico com uma sólida formação teórica, prática, generalista, cidadã e ética, para atuar em qualquer área do conhecimento que necessite da sua intervenção;
ii. Incentivar práticas que estimulem e permitam um maior aprendizado dos acadêmicos em temas acadêmico-científicos vinculados a iniciação à pesquisa;
iii. Incentivar práticas que estimulem e permitam um maior aprendizado dos acadêmicos em temas acadêmico-científicos vinculados a projetos de monitoria;
iv. Incentivar práticas que estimulem e permitam um maior aprendizado dos acadêmicos em temas acadêmico-científicos vinculados a estágios supervisionados;
v. Incentivar práticas que estimulem e permitam um maior aprendizado dos acadêmicos em temas acadêmico-científicos vinculados a projetos de extensão que levem à difusão do conhecimento estatístico junto à comunidade em geral.

2.1.2. Concepção teórico-metodológica do Curso

O curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, tem como concepção formar um profissional com múltiplas competências e habilidades, essas em consonância com as demandas da realidade brasileira, em específico da Amazônia Legal, onde a instituição do referido curso está inserida.

Vislumbra-se que o profissional formado neste curso tenha condição de promover a transformação social no contexto nacional e, principalmente, regional. Visto que o grande desafio atual posto para a região Amazônica é a implementação de políticas que promovam a melhoria da saúde, da educação e a promoção do bem-estar da população, criando fonte de renda sem destruir a floresta e o seu bioma natural (BRUNO; MENEZES, 2012).

2.1.3 Perfil Profissional do Egresso

A Profissão de Estatístico foi estabelecida pela Lei no 4.739 de 15 de julho de 1965. O Decreto no 62.497 de 1° de abril de 1968 aprovou o regulamento da Profissão de Estatístico no Brasil.

A designação profissional de Estatístico é privativa:

i. Dos possuidores de diploma de curso superior em Estatística no país e no exterior;
ii. Dos que, comprovadamente na data de promulgação da Lei no 4.739, ocupavam ou estavam exercendo o cargo de Estatístico em entidades públicas ou privadas, ou fossem professores de estatística.

De acordo com o artigo 6° da Lei 4.739, "o exercício da profissão de estatístico" compreende:

a) planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos;
b) planejar e dirigir os trabalhos de controle estatístico de produção e de qualidade;
c) efetuar pesquisas e análises estatísticas;
d) elaborar padronizações estatísticas;
e) efetuar perícias em matéria de estatística e assinar os laudos respectivos;
f) emitir pareceres no campo da Estatística;
g) o assessoramento e a direção de órgãos e seções de Estatística;
h) a escrituração dos livros de registro ou controle estatístico criados em lei.

A fiscalização do exercício da profissão é realizada pelo Conselho Federal de Estatística (CONFE) e Conselhos Regionais (CONRE). Para exercer a profissão de estatístico, é necessário obter o registro profissional junto ao CONRE de sua região de atuação profissional. O curso de graduação em Estatística deverá prover sólida formação científica para o egresso, desenvolvendo a sua capacidade para:

i. abordar com proficiência os problemas usuais de sua área de atuação: coleta, organização e síntese de dados, ajuste de modelos, com base em conhecimentos sólidos e atualizados;
ii. investigar e implementar soluções para problemas novos e interpretar criticamente novos conhecimentos;
iii. assumir postura ética diante dos fatos.

§ 1° As Instituições de Educação Superior terão autonomia para definir o perfil do egresso, com o objetivo de:

a) continuidade dos estudos em cursos de pós-graduação, para atuação em universidades, centros de pesquisa e instituições similares, que enseje uma formação mais acadêmica e formal;
b) resolução de problemas que envolvam a coleta, a sistematização e a análise de dados, frequentemente em colaboração com profissionais de outras áreas, que propicie uma grande variedade de ênfases possíveis, tais como: Bioestatística, Estatística Experimental, Qualidade e Confiabilidade, Marketing, Estatística nas Ciências Sociais, Econometria, Ciências Atuariais, Estatística Espacial e Estatística Ambiental.

2.1.3.1 Capacidades e Habilidades de Caráter Geral

O curso de Estatística pretende nortear as ações didáticas e pedagógicas para formar profissionais dotados de uma consciência crítica e espírito científico, capazes de elaborar e reconstruir o conhecimento de forma a intervir na realidade, tornando-se sujeitos de propostas próprias e aptos a participarem e contribuírem para o avanço democrático da sociedade brasileira. Este posicionamento vai ao encontro das Leis de diretrizes e Base da Educação Brasil.

Neste curso pretende-se formar Estatísticos para atuar nas instituições públicas e/ou privadas, que possam atuar dentro das condições legais.

Das Capacidades e Habilidades gerais pode-se estabelecer que o Bacharel em Estatística seja capaz de:

i. Dominar alguns dos grandes modelos científicos de diversas ciências, de modo a poder contribuir nas várias situações que se exige o tratamento de um grande volume de informações e a tomada de decisões a partir das análises;
ii. Desenvolver habilidade no uso de programas de computação que ampliam e agilizam a capacidade de visão sobre os dados disponíveis, de modo a serem eficientes ferramentas de investigação, de aprendizado e de modelagem dos problemas abordados;
iii. Produzir conhecimento no âmbito científico, em particular na área de Estatística ou correlata, com a geração de métodos e materiais que permitam melhor adequação às novas problemáticas contemporâneas no âmbito dos volumes de dados produzidos.

2.1.3.2 Capacidades e Habilidades de Caráter Específico

Das Capacidades e Habilidades Específicas, temos que o Bacharel em Estatística será capaz de:

i. Planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos;
ii. Planejar e dirigir os trabalhos de controle estatístico de produção e de qualidade;
iii. Efetuar pesquisas e análises estatísticas;
iv. Elaborar padronizações estatísticas;
v. Efetuar perícias em matéria de estatística e assinar os laudos respectivos;
vi. Emitir pareceres no campo da Estatística;
vii. O assessoramento e a direção de órgãos e seções de Estatística;
viii. Formular propostas de intervenção em seu futuro ambiente de trabalho, a partir da compreensão da realidade brasileira;
ix. Gerenciar a dinâmica das relações que estabelece no âmbito ético-profissional, nos espaços em que atuará;
x. Contribuir de forma ativa para a melhoria da realidade brasileira, a partir da compreensão da organização dos sistemas que investigar e do papel social que exercer;

xi. Selecionar e usar recursos e estratégias metodológicas adequadas às problemáticas investigadas.

As capacidades e habilidades de caráter geral e específico do Bacharelado em Estatística oportunizam ao profissional estatístico a competência de refletir sobre as representações da realidade e propor soluções para descrever e analisar os fenômenos observados e anunciar as conclusões à comunidade por meio dos conhecimentos estatísticos que o curso se propõe a expor durante o processo de ensino-aprendizagem.

2.1.4 Justificativa de oferta do curso

A todo momento, as pessoas são surpreendidas por informações sobre fatos e/ou fenômenos em diversas áreas do conhecimento. Tais informações chegam ao público por meio de dados que resultam de mensurações realizadas por uma determinada ciência: a Estatística. Trata-se de uma ciência que consiste em um conjunto de métodos usados para obter, organizar e analisar informações.

A Estatística auxilia a sociedade a ter uma visão geral sobre os problemas, a prever fatos e fenômenos e também a buscar soluções, fornecendo métodos e técnicas para uma investigação mais confiável, em qualquer área do conhecimento.

Um profissional com formação em Estatística possui um amplo mercado de trabalho, com oportunidades em concursos públicos e empresas privadas. Qualquer outro profissional, por melhor que seja no domínio da Estatística, se não tiver a formação específica nessa área, não poderá concorrer às vagas oferecidas para o Estatístico.

A integração do curso com a comunidade ocorre por meio de atividades de extensão como cursos de curta duração e realização de palestras, Workshops e Semana de Estatística, promovidas pelo Departamento, tendo como público-alvo acadêmicos e profissionais que utilizam a ferramenta estatística em sua atividade profissional.

Com tais ações o curso tem contribuído com seu papel no que diz respeito à construção de novas formas de desenvolvimento, indo sempre ao encontro das demandas, expectativas e interesses da população, principalmente da região Amazônica onde está inserido.

2.1.5 Histórico do curso

A implantação do Curso de Bacharelado em Estatística da UNIR – Ji-Paraná teve seu ato autorizativo por meio da Resolução n° 198/CONSEA de 18 de setembro de 2008, com o Programa de Reestruturação e Expansão da UNIR – REUNI.

A primeira seleção de acadêmicos para o curso de Bacharelado em Estatística foi realizada no mesmo ano de 2008 por meio de vestibular. As aulas foram iniciadas no segundo semestre de 2009, formando sua primeira turma no segundo semestre de 2013.

O curso de Bacharelado em Estatística encontra-se vinculado ao Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística e já passou por outra reformulação do Plano Político Pedagógico do Curso (PPC). Em 2009 entrou em vigor a primeira matriz curricular do curso, e para fins de atendimento às exigências do Ministério da Educação (MEC) e para melhor atender as demandas do perfil de alunos ingressantes no contexto amazônico, a primeira reformulação da matriz curricular do curso foi realizada em 2018.

Com as crescentes discussões sobre o perfil de bacharéis em Estatística demandado atualmente na sociedade relacionado a novas tecnologias computacionais e gestão de dados, além da necessidade de atender as atuais legislações educacionais vigentes, com base na Resolução 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da UNIR, seguindo as orientações constantes no Caderno de Orientações PPC construído pela equipe da PROGRAD, membros da Comissão Própria de Avaliação (CPAv) e do Procurador Educacional Institucional, que destina-se a orientar chefes de departamentos/coordenadores de curso, NDEs, membros dos conselhos e demais servidores que atuam no processo de formulação e reformulação de PPCs e nos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento junto ao MEC; Resolução nº 349/CONSEA, de 06 de setembro de 2021, que regulamenta a curricularização da extensão na UNIR e a Instrução Normativa nº 2, de 12 de novembro de 2021, que institui os procedimentos de operacionalização das Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), apresenta-se no presente documento uma proposta de reformulação do PPC do curso de Bacharelado em Estatística.

No que diz respeito a taxas de sucesso e um diagnóstico geral de evasão e retenção nos últimos 3 anos, apresenta-se, no Quadro 1, os dados do curso de Bacharelado em Estatística.

Quadro 1 - Dados do Curso de Bacharelado em Estatística.

	Ano		
	2020	**2021**	**2022**
Ingressantes	27	28	22
Taxa de Sucesso	2%	4%	10%
Evasão	51	31	27
Concluídos	1	2	5

Fonte: SERCA-JP

2.1.6 Legislação/Dispositivos legais

Quadro 2 - Legislação e Dispositivos Legais.

Legislação e Dispositivos Legais (Atualizado em 06 de junho de 2023)		
GERAIS		
Constituição Federal	Constituição da República Federativa do Brasil De 1988	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigos 205 a 214
Lei de Diretrizes e Bases da Educação	Lei de Diretrizes e Bases da Educação lei nº 9.394, de 20 de Dezembro De 1996	Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Capítulo VI - Artigos 43 a 67
Plano Nacional de Educação	Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014	Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências.
Regimento da UNIR	Regimento geral da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)	Regimento Geral da UNIR
Estatuto da UNIR	Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)	Estatuto da UNIR

PDI UNIR	Resolução nº 120, de 30 de agosto de 2019 - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019 - 2024	Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Rondônia (2019- 2024)
Regime jurídico dos servidores públicos civis da União	LEI Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990	Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	LEI Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Enquadramento dos cursos nas áreas de formação - CINE BRASIL do INEP	Manual para classificação dos cursos de graduação e sequenciais CINE Brasil. INEP 2019 Classificação Internacional Normatizada da Educação Adaptada para cursos de Graduação - denominada CINE BRASIL do INEP	Regulamenta o enquadramento dos cursos em áreas de formação: 00 Programas básicos; 01 Educação; 02 Artes e humanidades; 03 Ciências Sociais, comunicação e informação; 04 Negócios, administração e direito; 05 Ciências naturais, matemática e estatística; 06 Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); 07 Engenharia, produção e construção; 08 Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária; 09 Saúde e bem-estar; e 10 Serviços.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO		
Projeto Político Pedagógico – PPC	Resolução 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012.	Regulamenta os parâmetros para a elaboração de projetos político-pedagógicos de cursos de graduação da UNIR
Caderno de Orientações para elaboração de PPCs de cursos de graduação - Comentado	Caderno de Orientações PPCs	Orientações para subsidiar a elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos nas dimensões de Contextualização, organização didático-pedagógica, legislação, estrutura administrativo e acadêmica, infraestrutura e recursos.
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS - GRADUAÇÃO		

Diretrizes Curriculares Nacionais - Graduação	http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/rces008_08.pdf	Institui as diretrizes curriculares para cada Curso de Graduação.
Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana	Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008.	Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana	Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004.	Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana..
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista	Lei N° 12.764, de N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.	Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
LIBRAS	Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005.	Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
Educação em Direitos Humanos	Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012.	Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.
Política Nacional de Educação Ambiental	Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.	Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Política Nacional de Educação Ambiental	Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002.	Regulamenta a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.

DCNs Educação ambiental	Resolução nº 2/CNE/CP, de 15 de junho de 2012.	Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental
ACESSIBILIDADE		
ACESSIBILIDADE	Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.	Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
CARGA HORÁRIA - HORA-AULA		
Carga horária mínima e duração dos cursos de Bacharelado na modalidade presencial.	Resolucao n°2/CNE, de 18 de junho de 2007	Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de Bacharelado na modalidade presencial.
Conceito Hora Aula	Parecer CNE/CES Nº: 261/2006 - aprovado em: 9/11/2006.	Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências.
Conceito Hora Aula	Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007.	Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências.
Padrão Hora Aula - UNIR	Resolução 500/ CONSEA, de 12 de setembro de 2017.	Regulamenta o Padrão de hora-aula da UNIR
Carga Horária Total da Graduação - UNIR	RESOLUÇÃO Nº 473, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022	Regulamentar a carga horária total de duração dos cursos de graduação da UNIR
INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO/DESLIGAMENTO		
Integralização de curso - UNIR	Resolução 95/CONSEA, de 27 de abril de 2005.	Regulamento prazo de integralização de curso na UNIR.
Desligamento e Estudante (Jubilamento)	Resolução n.º 036/CONSUN, de 11 de julho de 2018 (Revoga a Res. Nº 519 DE 12/03/2018)	Desligamento de estudante por decurso do prazo máximo para integralização curricular que aprova o regulamento do desligamento (jubilamento) de discentes da UNIR.
EXTENSÃO E CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO		
Diretrizes para a Extensão na Educação Superior	Resolução nº 7/CNE, de 18 de dezembro de 2018.	Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências.

Política de Extensão - UNIR	Resolução nº 111/CONSEA, de 29 de agosto de 2019.	Regulamenta a Política de Extensão Universitária da Federal de Rondônia.
Política de Extensão - UNIR	Instrução Normativa /PROCEA/PROGRAD no. 2, de 02 de dezembro de 2021	Substitui a IN 01/PROCEA/2020 que regulamenta a tramitação das ações de extensão, considerando a Resolução n°. 111/CONSEA/2019.
Curricularização da Extensão	Resolução nº 349/CONSEA, de 06 de setembro de 2021	Regulamenta a curricularização da extensão na UNIR
Curricularização da Extensão	Instrução Normativa nº 2, de 12 de novembro de 2021.	Institui os procedimentos de operacionalização das Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
Curricularização das atividades de extensão	Resolução 349/CONSUN/UNIR, de 06 de setembro de 2021.	Regulamenta a Curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE		
Núcleo Docente Estruturante - NDE	Resolução nº 1/CONAES de 17 de junho de 2010	Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências.
Núcleo Docente Estruturante - NDE	https://secons.unir.br/uploads/ato/SEI_UNIR__1488037___ReResolucao_574, 18 de setembro de 2023	Regulamentação das atividades dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
POLÍTICA DE EGRESSOS		
Política de Egressos	Resolução nº 428/CONSEA, de 04 de maio de 2016.	Cria a Política Institucional de Egressos da Fundação Universidade Federal de Rondônia.
AVALIAÇÃO DISCENTE		
Avaliação Discente	Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021	Regulamenta o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR - Revoga a Resolução 251/1997/CONSEPE.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO		

ESTÁGIO	Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.	Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977, e nº 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º dA Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
ESTÁGIO	Resolução 454/ CONSEA, de 21 de setembro de 2016.	Normas Gerais para realização de Estágio dos cursos de Graduação da UNIR
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)		
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)	Resolução nº 419, de 30 de maio de 2022.	Regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia.
INCLUSÃO, COMPARTILHAMENTO DE DISCIPLINAS		
Inclusão de Disciplina	Resolução nº 472, de 07 de abril de 2017.	Estabelece procedimentos para matrícula de alunos regulares por inclusão de disciplina nos cursos de graduação da UNIR
Compartilhamento de disciplinas	Resolução nº 313/CONSEA, de 03 de julho de 2013.	Regula o compartilhamento de disciplinas nos cursos da UNIR
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS		
Extraordinário Aproveitamento de estudos	Resolução nº 505/CONSEA, de 29 de novembro de 2017.	Normas de redução de curso de graduação por extraordinário aproveitamento em estudos
LABORATÓRIOS		
Laboratórios Didático-Pedagógicos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Resolução n.º 316/CONSEA/UNIR, de 05 de agosto de 2013	Disciplina o cadastramento de informações de Laboratórios Didático-Pedagógicos de Ensino, Pesquisa e Extensão e cria o formulário de cadastro eletrônico e de atualização de dados dos laboratórios;

Diretrizes para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e a institucionalização de grupos, laboratórios, redes e projetos de pesquisa	Resolução Nº 409, de 29 de abril de 2022	Estabelece as diretrizes para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e a institucionalização de grupos, laboratórios, redes e projetos de pesquisa, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia UNIR.
Atividades fora do *Campus* - UNIR	Resolução nº 089/CONSEA, de 04 de julho 2004	Atividades Acadêmicas fora do espaço físico da UNIR
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL		
Repositório Institucional	Resolução nº 190/CONSAD, de 04 de dezembro de 2017	Institui o Repositório Institucional (RIUNIR) e sua política de funcionamento
PROGRAMAS - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO		
PIBIC - Programa Institucional de Bolsa e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica e Apoio Técnico	Resolução nº 178/CONSEA, de 17 de setembro de 2007.	Regulamento do Programa Institucional de Bolsa e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica e Apoio Técnico.
Monitoria	Resolução nº 388/CONSEA, de 09 de abril de 2015.	Estabelece normas para programa de Monitoria e dá outras providências
Mobilidade Acadêmica	Resolução nº 225/CONSEA, de 17 de de dezembro 2009.	Dispõe sobre critérios e normas para atender ao Convênio /Programa Andifes de Mobilidade Estudantil na UNIR
PIBEC - Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEC)	Resolução nº 120/CONSAD, de 14 de abril de 2014.	Institui e regulamenta o Programa institucional de bolsas de extensão e cultura da UNIR
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		
Programa de Assistência Estudantil	Resolução nº 178/CONSAD, de 02 de junho de 2017.	Revoga a resolução nº 138, de 01 de setembro de 2015. Regulamenta o Programa de Assistência Estudantil da UNIR.
	Instrução Normativa nº 001/2018/PROCEA, de 26 de junho de 2018.	Estabelece normas para orientar as ações da Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR nos *campi* do interior e dá outras providências.

Auxílio Inclusão Digital Emergencial	Resolução Nº 263, de 25 de setembro de 2020	Institui no âmbito da Universidade Federal de Rondônia o Auxílio Inclusão Digital Emergencial
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA		
Propriedade Intelectual de Inovação	Resolução nº 197/CONSAD, de 09 de julho de 2018.	Dispõe sobre o regulamento da propriedade intelectual da Fundação Universidade Federal de Rondônia, que trata da propriedade e a gestão de direitos relativos à propriedade intelectual e de inovação no âmbito da UNIR, delega competências, dá outras competências e revoga a Resolução nº 124/CONSAD, de 10 de julho de 2014, que trata da criação da Coordenadoria de Inovação e Transferência de Tecnologia.
Incentivo à Inovação e à Pesquisa	Resolução nº 283/CONSEA, de 26 de novembro de 2020	Regulamenta no âmbito da UNIR as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em parceria com o setor produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, alcance da autonomia tecnológica e desenvolvimento do sistema produtivo local, regional e nacional nos termos dos arts, 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal, com vistas ao alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento do sistema produtivo o regional, delega competências e dá outras providências.
Registro de Patentes	Instrução Normativa nº 001/PROPESQ/UNIR, de 01 de agosto de 2018.	Dispõe sobre os procedimentos para solicitação de registros de patentes ou *softwares* no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
Apoio à atribuição de DOI	RESOLUÇÃO Nº 267, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020	Programa de Apoio Institucional atribuição de Digital Object Identifier (DOI) aos Periódicos Científicos da Fundação Universidade Federal de Rondônia
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA		

Pesquisas envolvendo seres humanos	RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012.	Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos
Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais	RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016	Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana
Comitê de Ética em Pesquisa	Resolução nº 339, de 15 de julho de 2021.	Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP) da UNIR
REGIME DE GUARDA RELIGIOSA		
Regime de Guarda religiosa	RESOLUÇÃO Nº 495, DE 01 DE MARÇO DE 2023	Regulamenta, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, o Regime de Guarda Religiosa
DIVERSAS		
Estudante em estado de gestação	LEI Nº 6.202, DE 17 DE ABRIL DE 1975.	Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências.
Empresas Juniores	Resolução nº 530/CONSEA, de 11 de julho de 2018. -	Dispõe sobre a Institucionalização das Empresas Juniores como atividade de extensão acadêmica na Fundação Universidade Federal de Rondônia nos termos da Lei nº 13.267 de 6 de abril de 2016, delega competências e dá outras providências.
Composição de quórum	RESOLUÇÃO Nº 219, DE 03 DE JULHO DE 2020	Critérios para a composição de quorum para as reuniões colegiadas na Unir.
Regulamenta os PPC's	Resolução Nº. 278/ CONSEA de 04 de junho de 2012.	Regulamenta os parâmetros para elaboração de projetos políticos pedagógicos de cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia.
REGULAÇÃO DOS CURSOS		
Institui o SINAES	Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004	Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.

Fonte: PROGRAD

2.1.7 Políticas Institucionais no âmbito do Curso

2.1.7.1 Políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão:

As Políticas de ensino, pesquisa e extensão da UNIR são ações que envolvem as Pró-reitorias de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROCEA), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq) em integração com os *Campi* da UNIR e seus respectivos Departamentos para fins de promoção de cursos de formação, eventos, oportunidades de bolsas , dentre outros, de modo a contribuir para a formação dos acadêmicos. No âmbito do Curso de Bacharelado em Estatística da UNIR-JP, conta-se com os seguintes programas:

i. Programas de ensino: Programa de Educação Tutorial (PET); Programa de Mobilidade Acadêmica e Programas de Monitoria Acadêmica. O curso busca aderir, em todos os semestres letivos, ao programa de Monitoria Acadêmica, ofertando monitoria das disciplinas básicas e que possuam alto índice de reprovação, a fim de diminuir a defasagem de conhecimentos que os discentes possuem ao ingressarem no curso;

ii. Programas de pesquisa: Programa de Iniciação Científica (PIBIC); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI); Institucionalização dos Projetos de Pesquisa (de editais internos e externos); Institucionalização dos Grupos de pesquisas, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes na UNIR. Os docentes do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR-JP têm desenvolvido pesquisas relevantes que envolvem dados da Região amazônica e também em parceria com outros pesquisadores e instituições, por meio de orientação de bolsistas e/ou voluntários no PIBIC, participação em programas de pós graduação *Stricto* e *Lato Sensu*, submissão de artigos científicos para publicação e atuação em grupos de pesquisa institucionalizados na UNIR. Dentre os grupos de pesquisa vinculados ao curso, pode-se citar: Grupo de Estudo e Pesquisa em Análise de Registros da Região Amazônica (GEPARRA), Grupo de Estudo e Pesquisa em Política Educacional e Formação de Professores em Matemática e Estatística (PEFORMATE) e Grupo de Pesquisa em Modelos Matemáticos, Estatísticos e Fuzzy (MEMF), devidamente certificados pelo CNPq.

iii. Programas de extensão: Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura da UNIR (PIBEC); Submissões de propostas de cursos e eventos de extensão. As ações de extensão são realizadas de modo a promover a articulação entre o ensino e a pesquisa, segundo as diretrizes e normas estabelecidas na Política de Extensão da Universidade Federal de Rondônia, aprovada por meio da Resolução nº 111/CONSEA, de 29 de agosto de 2019. As ações do curso contam com a participação dos discentes, e são desenvolvidas por meio de eventos científicos - como o Ciclo de Palestras online Abordando a Estatística e o Workshop em Estatística Aplicada -, cursos práticos - como Introdução ao Software R, Introdução ao Python, Informática Básica, reforço de Matemática Básica, dentre outros.

2.1.7.2 Responsabilidade Social e inclusão social:

Todas as ações de extensão promovidas pela UNIR, e em particular, pelo curso de Bacharelado em Estatística, sejam ela cursos, minicursos, eventos, oficinas, dentre outras modalidades são ações gratuitas e abertas à participação da comunidade externa ao *campus*, proporcionando maior integralização entre a comunidade e universidade, e proporcionando também maior articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

2.1.8 Políticas de Atendimento aos discentes

A Assistência Estudantil da UNIR é realizada por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) - Decreto Lei 7.234 de 2010 e Resolução Nº 523, de 18 de maio de 2023 - , sob a gestão da PROCEA por meio da Diretoria de Apoio Estudantil (DAE).

A fim de promover a permanência dos estudantes na instituição, a PROCEA possui diversos editais em modalidade Ação Afirmativa (vulnerabilidade social) a fim de disponibilizar auxílios e bolsas, tais como apresentado:

i. Programas de Assistência Estudantil:
   a) Auxílio Emergencial: visa a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que passem por situações adversas ou atípicas, as quais comprometam a permanência do discente no curso, tais como a perda do

emprego do candidato ou de membro familiar provedor, falecimento de membro familiar provedor, separação/divórcio e outras situações específicas;

b) Auxílios Estudantis Regulares: São os auxílios ofertados por meio de Edital, aos discentes matriculados em cursos de graduação presenciais da UNIR, que encontram-se em condições de vulnerabilidade social e econômica. Sendo estes nas seguintes modalidades: Auxílio Acadêmico; Auxílio Alimentação; Auxílio Creche; Auxílio Moradia e Auxílio Transporte.

c) Auxílio Participação Discente em Eventos: O Auxílio Financeiro para Participação Discente em Eventos é uma ação de fomento e apoio à participação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação da UNIR, em eventos de caráter acadêmico, técnico-científico, didático-pedagógico e cultural em qualquer região do território nacional, que sejam considerados relevantes para a instituição e que contribuam para a formação acadêmica, científica, política, social e profissional do discente;

d) Bolsa Cultura, Bolsa de Extensão ou Bolsa de Esporte e Lazer: A UNIR, por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), lança editais e convoca os discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da Fundação Universidade Federal de Rondônia, a participarem de processos de seleção para concessão de Bolsas;

ii. Serviço de Psicologia Aplicada - SPA/Clínica de Psicologia da UNIR e Bolsa Monitoria Especial do Programa de Assistência Estudantil: Além dos auxílios, a UNIR dispõe da Coordenadoria de Atenção às Pessoas com Deficiência - CAPNES e o Serviço Psicossocial que realiza o acompanhamento e orientação psicológica aos discentes que necessitam desse atendimento. São serviços promovidos:

a) Bolsa Monitoria Especial: editais de bolsa para discentes que desejem atuar como monitor para atender aos discentes que apresentem necessidades educacionais específicas em razão de deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual e transtornos globais do desenvolvimento- TGD;

b) Bolsa de Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais (BTILS): destinada a profissionais com proficiência em Libras e a servidores da UNIR, para atuar em sala de aula e em

projetos de extensão sócio educacionais de alunos surdos da Universidade, em conformidade com a Resolução 160/CONSAD, de 26 de agosto de 2016 e com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

iii. Ações de acolhimento e nivelamento: Como descrito no item 2.1.7, o curso de Bacharelado em Estatística visa sempre a promoção de ações de extensão de conteúdos básicos (como nivelamento de matemática básica e informática básica) no formato de aulas semanais abertas aos discentes e à comunidade externa. Além disso, no semestre inicial do curso oferta-se a disciplina Matemática básica para fins de nivelamento da turma ingressante.

iv. Representação estudantil: Ocorre por meio do diretório acadêmico e também por meio do representante discente, que eleito garante seu assento e direito a voto nas reuniões do conselho Departamental e do conselho do *Campus*.

2.1.9 Identificação do funcionamento de Curso

a) **Nome do curso:** Bacharelado em Estatística.
b) **Endereço de Funcionamento do curso:** Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR *Campus* Ji-Paraná - Rua Rio Amazonas, 351 - Bairro Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná, Rondônia. CEP: 76.900-726.
c) **Ato de Criação para Autorização e Reconhecimento:** Portaria 09 CONSUN de 24 de outubro de 2007.
d) **Código do curso no e-MEC:** 116746.
e) **Código do curso na DIRCA:** 419.
f) **Conceito Preliminar de Curso - CPC -** 4 (quatro), no ano de 2019.
g) **Número de vagas:** 50 vagas por ano.
h) **Grau:** Bacharelado.
i) **Titulação conferida aos egressos:** Bacharel em Estatística.
j) **Modalidade de Educação:** Presencial.
k) **Carga horária total do curso:** 3.290 horas relógio.

l) **Integralização do curso:** O tempo mínimo para integralização do curso é de 4 anos letivos (8 semestres), enquanto o tempo máximo é de 6 anos letivos (12 semestres).

m) **Previsão de semestre de ingresso:** Primeiro semestre.

n) **Turno de funcionamento:** Noturno.

o) **Tipo de Ingresso:** Processo seletivo próprio, que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); - As formas de ingresso no curso seguem os critérios do Regimento Geral da UNIR, Art. 72: I - Por processo seletivo; II - Por convênio ou acordo cultural internacional; III - Por transferência; IV - Para portadores de diplomas de nível superior em cursos afins, nas vagas existentes nos cursos; V - Para portadores de diplomas de nível superior em cursos não afins através de vagas oriundas de processo seletivo; VI - Para portadores de licenciaturas curtas para sua plenificação; VII - Para portadores de diploma de nível superior, para programa de complementação pedagógica; - Programa de Mobilidade Acadêmica - Convênio ANDIFES;- Outras formas autorizadas pelo Conselho Universitário, considerando, ainda, as políticas de ações afirmativas por cotas, de acordo com os editais e em cumprimento à legislação em vigor; A Coordenação de Processo Seletivo de Discente - CPSD é o órgão de assessoramento da Reitoria no que tange à execução de processos seletivos de ingresso discente, nos termos da legislação respectiva (Art.31 do Regimento Geral da UNIR) disponibilizadas nos endereços eletrônicos: http://processoseletivo.unir.br e http://www.vestibular.unir.br/

p) **Regime de oferta e de matrícula:** Semestralmente.

q) **Calendário acadêmico:** O calendário acadêmico da UNIR é aprovado anualmente pelo CONSEA, com fulcro na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), fixando a duração mínima do ano letivo em 200 (duzentos) dias anuais de trabalho acadêmico efetivo ou 100 (cem) dias letivos por semestre. Os sábados são considerados dias letivos.

r) **Horário das aulas:** Conforme o Art. 4º da Resolução nº 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, as aulas do turno da noite têm início às 19 horas com intervalo de 20 (vinte) minutos, preferencialmente, das 20h40min às 21h. Sendo a primeira aula das 19h às 19h50min; a segunda aula das 19h50 às 20h40min; a terceira aula das 21h às 21h50min e a quarta aula das 21h50min às 22h40min.

s) **Módulo/tempo/hora-aula:** O módulo/tempo/hora-aula adotado na UNIR é de 50 (cinquenta) minutos. A gestão das aulas é feita com utilização de sábados letivos para

cumprimento e registro da totalidade da carga horária do componente curricular registrado na Matriz em hora-relógio. A relação entre a carga horária do componente e a quantidade aulas de 50 minutos, para cumprimento da carga horária, é distribuída da forma que segue:

Quadro 3 - Relação hora-relógio e aulas de 50 minutos.

Carga Horária do componente (hora-relógio)	Quantidade de aulas de 50 minutos para cumprimento da carga horária
40 horas	48 Aulas
60 horas	72 aulas
80 horas	96 aulas
100 horas	120 aulas
120 horas	144 aulas

2.2 ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do presente PPC do Curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, foi arquitetada em conformidade com o que estabelecem as resoluções do Conselho Nacional de Educação, e principalmente o que estabelece a Resolução CNE/CES nº 08, de 28 de novembro de 2008, além de considerar a realidade e demanda local e regional no que se refere à formação e atuação do profissional.

2.2.1 Organização Curricular dos Componentes obrigatórios conforme DCNs do Curso

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Estatística, Resolução N° 8, de 28 de novembro de 2008, ao Perfil do Egresso e aos objetivos gerais mencionados, a organização da matriz curricular inclui os núcleos:

I - Núcleo de Conhecimentos Fundamentais, planejado para prover a formação comum na área da Estatística, com duração de, pelo menos, 50% da carga horária mínima estabelecida

para o curso. Consiste num conjunto de componentes curriculares abrangendo as seguintes áreas: Matemática, Computação, Probabilidade, Estatística, Estatística Computacional, além de Metodologia Científica e Seminários.

II – Núcleo de Conhecimentos Específicos, organizado preferencialmente em módulos sequenciais, cujos componentes curriculares devem ser planejados em consonância com o perfil profissional que atende às principais demandas profissionais da área, tais como Bioestatística e Estatística Médica, Planejamento de Experimentos, Controle de Processos Industriais, Análise de Mercados, Análise de Dados Sociais, Econometria, Ciências Atuariais, Estatística Espacial e Estatística Ambiental. Assim, o aluno tem a possibilidade de construir uma ênfase em alguma dessas áreas.

III – A organização curricular também inclui Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado.

Os conteúdos que abrangem os Núcleos de Conhecimentos Fundamentais e Específicos estão contemplados nos seguintes componentes curriculares obrigatórias:

Quadro 4 - Componentes curriculares obrigatórios fundamentais e específicos.

Componente Curricular	Créditos	CH
Matemática Básica	6	120
Metodologia da Pesquisa Científica	2	40
Estatística I	4	80
Informática Aplicada a Estatística	4	80
Cálculo I	6	120
Geometria Analítica e Vetorial	4	80
Algoritmos e Técnicas de Programação	4	80
Cálculo II	4	80
Probabilidade I	4	80
Inferência I	4	80
Álgebra Linear	4	80

Probabilidade II	4	80
Amostragem	4	80
Inferência II	4	80
Análise de Regressão	4	80
Cálculo Numérico	4	80
Análise Multivariada I	4	80
Processos Estocásticos	4	80
Séries Temporais	4	80
Planejamento de Experimentos I	4	80
Demografia I	4	80
Seminários de Estatística	4	80
Análise de Dados Categóricos	4	80
Análise Multivariada II	4	80
Planejamento de Experimentos II	4	80
Estatística Não Paramétrica	4	80
Introdução à Inferência Bayesiana	4	80
Modelos Lineares Generalizados	4	80
Introdução ao Aprendizado de Máquinas	4	80
Análise de Sobrevivência	4	80
Controle Estatístico de Qualidade	4	80
Pesquisa de Mercado e Opinião	4	80

2.2.2 Temáticas Curriculares Obrigatórias

Conforme a Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, as Instituições de Ensino Superior devem incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a

Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004.

As temáticas relacionadas às questões étnico-raciais são abordadas, de forma transversal, a fim de promover conhecimentos, bem como atitudes e posturas que eduquem os alunos acerca do tema, preservando o respeito e valorização da identidade, história e cultura das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas.

Considerando as temáticas relacionadas às políticas de educação ambiental no que estabelece o Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Art. 5º: Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se: I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente; e II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores.

As disciplinas do curso de Estatística, que envolvem modelagem de situações reais, normalmente, incluem em suas aulas práticas problemas ambientais e sociais, por exemplo, a disciplina de Séries Temporais, em que se encontra a seguinte sugestão no conteúdo programático: “Aplicações de Séries temporais nas mais variadas áreas do conhecimento, tais como: ambientais, sociais, econômicas, saúde, entre outras.” Assim, o presente PPC está proposto com um currículo que contempla nos seus diferentes componentes, discussões e reflexões de temas como: questões ambientais, pluralidade cultural, educação inclusiva, tecnologias, diversidade humana, ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), ética, direitos humanos, dentre outros. O aluno ainda poderá cursar a disciplina Educação em Direitos Humanos, específica sobre o tema, oferecida no curso de Licenciatura em Matemática, conforme o disposto no Quadro 7.

Tais temas são objeto de estudo nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e são trabalhos entrelaçados aos conhecimentos teóricos da Estatística e nas ações de ensino da mesma. O curso almeja trabalhar como um campo de conhecimento, conectado com as tecnologias, e com sua aplicação no meio social.

Quadro 5 - Temáticas curriculares obrigatórias.

Conteúdo/Temática	Componente(s) Curriculares	Período
Educação para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena	Educação Étnico Raciais	Optativa
Educação Ambiental	Informática Aplicada a Estatística	1º Período
	Planejamento de Experimentos I	5º Período
	Planejamento de Experimentos II	6º Período
	Geoestatítica	Optativa
Educação em Direitos Humanos	Metodologia da Pesquisa Científica	1º Período
	Estágio Supervisionado	7º Período

2.2.3 Componente Curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

Conforme o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, a disciplina de Libras é ofertada como disciplina curricular optativa no curso de bacharelado.

2.2.4 Componentes Curriculares - Disciplinas Optativas

A carga horária de todos os componentes curriculares optativos é de 80 (oitenta) horas, e quanto à opção de oferecimento dos mesmos ficará a critério do Departamento. O acadêmico deverá cursar pelo menos 3 (três) disciplinas optativas para integralização do curso.

Quadro 6 - Disciplinas Optativas ofertadas pelo curso Bacharelado em Estatística.

Disciplina	Pré-requisito	Créditos	CH	CH teórica	CH prática
Cálculo III	Cálculo II	4	80	60	20
Matemática Financeira	-	4	80	60	20
Equações Diferenciais	Cálculo II	4	80	60	20
Álgebra Linear II	Álgebra Linear I	4	80	60	20
Tópicos Especiais em Estatística I*	Estatística I	4	80	a definir	a definir
Tópicos Especiais em Estatística II*	Estatística I	4	80	a definir	a definir
Tópicos Especiais em Estatística III*	Estatística I	4	80	a definir	a definir
Tópicos Especiais em Estatística IV*	Estatística I	4	80	a definir	a definir
Introdução a Libras	-	4	80	40	40
Bioestatística	Inferência II	4	80	60	20
Lógica Matemática	-	4	80	80	0
Programação Linear	Álgebra Linear I	4	80	40	40
Banco de dados	-	4	80	20	60
Língua Portuguesa	-	4	80	80	0
Geoestatística	Análise de Regressão e Amostragem	4	80	60	20
Demografia II	Demografia I	4	80	40	40
Aspectos Estatísticos da Economia	Análise de Regressão	4	80	60	20
Educação Étnico Raciais	-	4	80	80	0
Filosofia das Ciências	-	4	80	80	0
Sociologia da Educação	-	4	80	80	0
Inglês Instrumental	-	4	80	60	20
Estatística II	Estatística I	4	80	80	0
Fundamentos da Pesquisa Estatística	Estatística I	4	80	60	20
Planejamento de Experimentos III	Planejamento de Experimentos II	4	80	60	20
Introdução a Redes Neurais Artificiais	Análise de Regressão	4	80	60	20
Tecnologia, Empreendedorismo e inovação em ciências de dados	-	4	80	60	20
Introdução à Valorização da Vida	-	4	80	80	0

***** As disciplinas de Tópicos Especiais em Estatística são disciplinas de conteúdo variável escolhido pelo professor, de modo que as cargas horárias teórica e prática são definidas na proposta do plano de ensino.

Quadro 7 - Disciplinas Optativas ofertadas por outros cursos.

Disciplina	Curso	Créditos	CH	CH teórica	CH prática
Introdução ao GeoGebra e ao Overleaf/LATEX	Licenciatura em Matemática	3	60	60	0
Educação em Direitos Humanos	Licenciatura em Matemática	3	60	60	0

2.2.5 Componentes Curriculares Eletivos

Componentes curriculares eletivos são escolhidos livremente pelo aluno entre os componentes curriculares dos demais cursos da IES e que não estejam incluídos entre os optativos de seu curso. A inscrição em disciplinas de outros cursos deve ser aprovada pelo Departamento ao qual é feita a solicitação da disciplina, e a matrícula poderá ser feita por inclusão de disciplina.

Os alunos podem cursar quantos componentes curriculares eletivos quiserem para enriquecer a sua formação acadêmica ou profissional, mas as disciplinas eletivas não serão contabilizadas como carga horária mínima de integralização do curso.

2.2.6 Componente curricular - Atividades Complementares (AC)

As Atividades Complementares (AC) ou atividades teórico-práticas de aprofundamento do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, compreendem 40 (quarenta) horas, conforme o Regulamento das Atividades Complementares - AC, no Apêndice A. No PPC anterior, a carga horária das AC era de 200h, no entanto, com a inclusão das 330h de atividades curriculares de extensão (ACEX), essa carga horária pôde ser reduzida para 40h sem prejuízos aos acadêmicos.

Estas atividades são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, contemplam o desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, e compreendem o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo acadêmico, por meio da participação em eventos, projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica e projetos de

extensão.

Conforme consta no caderno de orientações para elaboração de PPCs da UNIR, as Atividades Complementares são registradas no SIGAA como componente curricular do tipo "Atividade Autônoma", e não como disciplina. Assim, ficará disponível em "Atividade Autônoma", para o estudante inserir, até o último semestre, os certificados para integralização da carga horária de 40 (quarenta) horas de atividades complementares, em consonância com o Apêndice A. Desta forma, o acadêmico cadastra/anexa como atividade autônoma, do tipo AC, no SIGAA e o servidor responsável avalia e homologa a carga horária no próprio sistema.

2.2.7 Componente Curricular - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um trabalho acadêmico de caráter obrigatório, ofertado como atividade de orientação individual e possui uma carga horária total de 40 (quarenta) horas, estruturada em dois componentes curriculares, sendo: Projeto de pesquisa de TCC (20 horas) e Trabalho de Conclusão de Curso (20 horas).

O Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, Apêndice B, apresenta as instruções para orientar o desenvolvimento das atividades do Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus* de Ji-Paraná, Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística.

2.2.8 Componente Curricular - Estágio Curricular Supervisionado

O estágio curricular supervisionado é de caráter obrigatório, ofertado como disciplina e possui uma carga horária total de 80 (oitenta) horas. O Apêndice C apresenta o Regulamento do Estágio Supervisionado, do Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus* de Ji-Paraná, Departamento de Matemática e Estatística, em conformidade com Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, e com o Regimento Geral da UNIR.

2.2.9 Componente Curricular - Atividades Curriculares de Extensão - ACEX

As Atividades Curriculares de Extensão (ACEX), já previstas no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), constituem componente curricular que não se confunde com disciplina, criado para a curricularização/creditação da extensão nos Projetos Pedagógicos da UNIR, no percentual mínimo de 10% (dez por cento) da carga-horária total, registradas em hora-relógio, tal como regulamentado pela Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018.

Por não ter características de disciplina, não possui ementa no PPC, nem pré-requisitos, uma vez que estas definições dependem do tipo de ação de extensão a ser institucionalizada. As ACEX são desenvolvidas por meio de ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos ou prestações de serviço), visando a construção e aplicação de conhecimentos articulados com as atividades de ensino e pesquisa que contribuam para a consolidação da interação com os diversos setores da sociedade e alcance dos objetivos do curso e perfil profissional do egresso.

A curricularização da extensão no curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, foi construída sob os critérios estabelecidos na Resolução 349/CONSUN/2021 e na Instrução Normativa/PROCEA/PROGRAD nº 2, de 12 de novembro de 2021, os quais normatizam e estabelecem os princípios e procedimentos pedagógicos e administrativos para os cursos de graduação, para a inclusão das ACEX, e de modo a promover interação dialógica e transformadora entre a instituição e a sociedade, de forma indissociável ao ensino e à pesquisa. Assim, as ACEX do curso compreendem 330 (trezentas e trinta) horas, distribuídas conforme o Quadro 8, em que o educando é protagonista nas atividades de extensão, conforme o Regulamento das Atividades Curriculares de Extensão - ACEX, Apêndice D.

Quadro 8 - Distribuição das ACEX ao longo do curso de Bacharelado em Estatística.

Semestre	Atividade Curricular de Extensão - ACEX	Carga Horária
2º Semestre	ACEX I	40 horas
3º Semestre	ACEX II	80 horas
6º Semestre	ACEX III	50 horas
7º Semestre	ACEX IV	80 horas
8° Semestre	ACEX V	80 horas
Total		**330 horas**

Tal como apresentado no Quadro 8, as ACEX serão divididas em cinco componentes. A área temática principal é a Estatística que é composta de duas subáreas de extensão: I –

Estatística Pura e II – Estatística Aplicada. As linhas de extensão e as áreas temáticas de referência para as ações curriculares de extensão seguem o proposto pela Instrução Normativa nº 2, de 12 de novembro de 2021 e estão detalhadamente apresentadas no Regulamento das Atividades Curriculares de Extensão (APÊNDICE D).

Nesse sentido, a proposta para o acadêmico é que, a cada semestre em que a ACEX for ofertada, ele possa desenvolver atividades de extensão que englobem a temática principal do curso em uma de suas duas subáreas de extensão, que em sentido amplo envolvam as mais diversas áreas temáticas dispostas no Apêndice D, e que em sentido restrito envolvam tópicos e/ou atividades relacionados aos componentes curriculares daquele semestre na qual a ACEX está sendo executada.

Assim, durante a ACEX I, executada no 2º Semestre letivo, serão desenvolvidas atividades de extensão que envolvam tópicos de Estatística básica, Probabilidade, Geometria e/ou Programação com o uso software R; na ACEX II, executada no 3º Semestre letivo, serão desenvolvidas atividades de extensão que envolvam tópicos de Álgebra, Probabilidade e/ou Inferência; na ACEX III, executada no 6º Semestre letivo, serão desenvolvidas atividades de extensão que envolvam tópicos de Análise de dados, Modelos Lineares Generalizados, Planejamento de Experimentos e/ou uso software Python; na ACEX IV, executada no 7º Semestre letivo, serão desenvolvidas atividades de extensão que envolvam tópicos de Análise de Sobrevivência, Bayesiana, Aprendizado de Máquinas e/ou Estatística Não Paramétrica; por fim, na ACEX V, executada no 8º Semestre letivo, serão desenvolvidas atividades de extensão que envolvam tópicos de Controle Estatístico de Qualidade e/ou Pesquisa de Mercado e Opinião.

As propostas podem ser executadas por meio de cursos de nivelamento, palestras, minicursos ou oficinas, de modo que os acadêmicos possam utilizar conhecimentos específicos em atividades e aplicações cotidianas, juntamente com comunidade externa. Essa prática, na qual os acadêmicos atuam como protagonistas das ações, irá fazer com que os mesmos sejam levados a produzir materiais, e trabalhar a todo o tempo associando teoria e prática, o que contribuirá imensamente no processo de formação acadêmica e também no desenvolvimento profissional.

Durante o processo transitório do PPC, os acadêmicos vinculados ao PPC anterior (PPC 2018) cumprirão as exigências do PPC anterior, sem a curricularização da extensão.

2.2.10 Atividades Práticas

De acordo com a Resolução Nº 8, de 28 de novembro de 2008, o projeto pedagógico deve mostrar claramente como o conjunto das atividades previstas garantem o desenvolvimento das competências e habilidades esperadas, tendo em vista o perfil desejado, garantindo a coexistência de relações entre teoria e prática, como forma de fortalecer o conjunto de elementos fundamentais para a aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias à concepção e à prática de atuação do estatístico. Neste projeto pedagógico, a distribuição das cargas horárias teóricas e práticas foram realizadas de acordo com a legislação vigente e conta com um total de 880 horas práticas distribuídas nas disciplinas ao longo dos semestres, conforme apresentado no Quadro 10 - Matriz Curricular do Curso.

A descrição das atividades práticas será apresentada no Plano de Ensino dos docentes e, geralmente, nas aulas práticas, são utilizados diversos exemplos de interesse da sociedade. Essas ênfases práticas levam os estudantes a uma melhor compreensão dos problemas estudados, pois no mundo contemporâneo, as informações ocorrem em grande velocidade, gerando uma necessidade de métodos científicos para coleta, organização, apresentação e análise de dados para tomada de decisões razoáveis e obtenção de conclusões válidas.

Assim, a prática é fundamental para o estatístico, pois permite que ele aplique os conhecimentos teóricos em situações reais. Além de desenvolver habilidades para a coleta, análise e interpretação dos dados, bem como comunicar os resultados obtidos de forma precisa.

2.2.11 Articulação entre a teoria/prática e a interdisciplinaridade

Um aspecto particular do curso de Estatística é a interdisciplinaridade desta ciência. Neste contexto, todas as atividades didáticas devem contemplar aplicações em diversas áreas. Essa abordagem prática é dada pela proposta de soluções por meio da interação entre os conhecimentos da informática, matemática, estatística e demais áreas do conhecimento relacionado às situações problema.

Nesse contexto, além das abordagens teóricas feitas em disciplinas, é importante também o convívio com acadêmicos e profissionais de outras áreas, principalmente na solução estatística de problemas destas áreas. Isso justifica também a carga horária prática que prevê um momento de abordagem interdisciplinar prática relacionando os mais diversos campos dos conhecimentos

considerando a realidade do acadêmico.

A interação entre teoria e prática também pode ser alcançada pela participação dos acadêmicos em atividades complementares, nos projetos de pesquisa, extensão e estágios. O curso de Bacharelado em Estatística conta com o Laboratório de Estatística (LABEST) e o Laboratório de Geostatística (LABGEO), que são espaços que permitem os alunos aplicarem os conceitos aprendidos, bem como a execução de projetos de pesquisa e extensão. Isso contribui para que os discentes desenvolvam habilidades em análise de dados utilizando ferramentas e softwares específicos.

2.2.12 Integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação.

O quadro de docentes do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, é formado por 11 (onze) docentes, dos quais: 08 (oito) são doutores, 03 (três) são mestres, estando 01 (um) deles em processo qualificação de doutorado.

O excelente nível de qualificação do corpo docente do curso tem permitido o desenvolvimento de diversas atividades de pesquisa e extensão, o que viabilizará ao Departamento a possibilidade de ofertar um programa de pós-graduação *stricto sensu*, com mestrado acadêmico.

Os docentes têm atuado nos grupos de pesquisa vinculados ao curso, são eles: Grupo de Estudo e Pesquisa em Análise de Registros da Região Amazônica (GEPARRA), Grupo de Estudo e Pesquisa em Política Educacional e Formação de Professores em Matemática e Estatística (PEFORMATE) e Grupo de Pesquisa em Modelos Matemáticos, Estatísticos e Fuzzy (MEMF).

Conforme descrito na seção 2.1.7, os docentes do curso Bacharelado em Estatística proporcionam diversas ações relevantes na formação discente, na geração de conhecimentos e/ou nas relações com a sociedade, que envolvem articulações entre ensino, pesquisa e extensão, tais como: programa de monitoria acadêmica, programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Tecnológica (PIBIT); cursos de extensão, como o de Introdução ao Software R, Python, informática básica e eventos promovidos pelo departamento, tais como o Ciclo de Palestras, Workshop em Estatística e Semana de Matemática. Vale ressaltar que as atividades de

ensino, pesquisa e extensão podem ser aproveitadas pelos alunos na matriz curricular por meio das Atividades Complementares.

Os discentes ainda têm a oportunidade de participar de atividades e projetos que contribuem significativamente para a sua formação, pelo desenvolvimento de competências para ciência, inovação e empreendedorismo, entre outros campos de atuação profissional. Essas atividades de extensão desenvolvidas proporcionam maior integralização entre a comunidade e universidade, proporcionando também maior articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e podem ser incorporadas na matriz curricular como ACEX.

2.2.13 Convênios ou parcerias

O atual Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Bacharelado em Estatística da Universidade Federal de Rondônia destaca a importância crucial da busca por parcerias técnicas e a celebração de convênios. O objetivo principal é proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de vivenciar a prática profissional do estatístico, aplicando os conhecimentos adquiridos durante o curso. Especial ênfase é dada ao Estágio Supervisionado, proporcionando aos alunos a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, promovendo uma integração efetiva com instituições públicas e privadas.

A atuação da comunidade acadêmica na sociedade é vista como uma oportunidade para identificar e trabalhar nas áreas que demandam melhorias, gerando resultados que influenciam diretamente na elaboração das estratégias didático-pedagógicas. Essa dinâmica naturalmente gera a necessidade de reformulação do PPC. As experiências abrangentes e consolidadas provenientes de convênios, acordos e cooperações técnicas resultam em benefícios significativos tanto para a comunidade interna quanto externa à universidade.

A formalização de convênios e parcerias, especialmente para o Estágio Supervisionado, deve obedecer às normas estabelecidas pela Resolução 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016. Como exemplo concreto, menciona-se o acordo com o IEL.

Além disso, o curso tem a possibilidade de participar de editais e estabelecer parcerias voltadas para a melhoria do ensino de estatística, como os promovidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia (FAPERO). A busca por recursos externos contribui significativamente para fortalecer as iniciativas educacionais, promovendo a excelência e a inovação no ensino da

estatística.

Outra oportunidade valiosa é a participação em atividades de Monitoria, Iniciação Científica e Extensão na área de estatística. Essas atividades, desenvolvidas pelos acadêmicos, proporcionam uma complementação mais aprofundada dos conhecimentos teóricos abordados no curso de Bacharelado em Estatística.

2.2.14 Descrição dos requisitos para integralização de Currículo/Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso.

Nos requisitos mínimos para integralização do currículo do Curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, com vistas à colação de grau, o acadêmico deverá:

i. Cumprir 2560 (duas mil quinhentas e sessenta) horas referentes aos componentes curriculares obrigatórios;
ii. Cumprir 240 (duzentas e quarenta) horas referentes aos componentes curriculares optativos;
iii. Realizar
iv. 80 (oitenta) horas de Estágio Supervisionado;
v. Cumprir atividades relativas aos componentes curriculares "Projeto de Pesquisa de TCC", 20 (vinte) horas, e "Trabalho de Conclusão de Curso – TCC", 20 (vinte) horas, totalizando 40 (quarenta) horas, ressaltando a necessidade de se apresentar e defender tanto o projeto quanto o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) perante banca em defesa pública e obter grau de aprovação, de acordo com o Regulamento sobre as atividades do trabalho de conclusão de curso (APÊNDICE B), normatizações estabelecidas pelo Departamento e pela UNIR. O Projeto de Pesquisa de TCC e o TCC são colocados como componentes curriculares obrigatórios;
vi. Comprovar o cumprimento de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de Atividades Complementares, seguindo as normas estabelecidas no Regulamento das Atividades Complementares (APÊNDICE A);
vii. Comprovar o cumprimento de, no mínimo, 330 (trezentos e quarenta) horas de atividades de extensão - ACEX, conforme especificações contidas neste PPC (Apêndice D).

Em síntese, o currículo proposto tem 1840 horas de disciplinas do núcleo de conhecimentos fundamentais e 720 horas de disciplinas do núcleo de conhecimentos específicos, totalizando 2560 horas de disciplinas obrigatórias e 240 horas de disciplinas optativas, bem como uma carga horária de 490 horas de atividades formativas não presenciais, distribuídas da seguinte forma: 80 horas de Estágio Supervisionado, 40 horas de Projeto de TCC e TCC, 40 horas de Atividades Complementares e 330 horas de atividades de extensão (ACEX). O Quadro 9 apresenta a distribuição da carga horária para a integralização do curso.

Quadro 9 - Requisitos para integralização da distribuição da Carga Horária Total do Curso.

Componentes Curriculares (disciplinas e atividades)	Carga-horária (hora-relógio)	Percentual
Disciplinas do Núcleo de Conhecimentos Fundamentais	1840	56%
Disciplinas do Núcleo de Conhecimentos Específicos	720	22%
Disciplinas Optativas (Obrigatório na graduação conforme Art.127, inciso IV do regimento Geral da UNIR)	240	7,2%
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso	20	0,6%
Trabalho de Conclusão de Curso	20	0,6%
Atividades Complementares	40	3,6%
Estágio Supervisionado	80	
Atividades Curriculares de Extensão - ACEX (Obrigatório para cursos de graduação - Correspondentes a 10% sobre a carga horária exigida para a integralização do curso, conforme metas do Plano Nacional de Educação)	330	10%
TOTAL	**3290**	**100%**

Ressalta-se, que o curso de Estatística não tem sido contemplado no calendário trienal do INEP para a realização do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE).

2.2.15 Matriz Curricular por Semestre/Período

A grade curricular do Curso de Bacharelado em Estatística prevê disciplinas semestrais durante quatro anos totalizando 8 semestres de curso. A Matriz Curricular do Curso (Quadro 10) apresenta: carga horária teórica, carga horária prática, total de créditos e o núcleo de

conhecimento de cada disciplina.

Quadro 10 - Matriz Curricular do Curso.

1° SEMESTRE							Núcleo de conhecimento
Código	Disciplina	Pré-requisito	Carga horária				
			Teórica	Prática	Total	Créditos	
E01	Matemática Básica	-	100	20	120	6	Fundamental - Matemática
E02	Metodologia da Pesquisa Científica	-	20	20	40	2	Fundamental
E03	Estatística I	-	60	20	80	4	Fundamental - Estatística
E04	Demografia I	-	40	40	80	4	Específico - Análise de Dados Sociais
E05	Informática Aplicada a Estatística	-	10	70	80	4	Fundamental - Computação
Total semestral			**230**	**170**	**400**	**20**	-

Núcleo de conhecimento	Carga horária			
	Teórica	Prática	Total	Créditos
Total de conhecimento Específico	40	40	80	4
Total de conhecimento Fundamental	190	130	320	16
Outras disciplinas	0	0	0	0

2° SEMESTRE							Núcleo de conhecimento
Código	Disciplina	Pré-requisito	Carga horária				
			Teórica	Prática	Total	Créditos	
E06	Cálculo I	Matemática Básica	100	20	120	6	Fundamental - Matemática
E07	Geometria Analítica e Vetorial	-	65	15	80	4	Fundamental - Matemática
E08	Algoritmos e Técnicas de Programação	Informática Aplicada a Estatística	10	70	80	4	Fundamental - Computação

E09	Probabilidade I	Estatística I	60	20	80	4	Fundamental - Probabilidade
Total semestral			**235**	**125**	**360**	**18**	**-**
E10	ACEX I	-	-	-	40	-	-

Núcleo de conhecimento	**Carga horária**			
	Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**
Total de conhecimento Específico	0	0	0	0
Total de conhecimento Fundamental	235	125	360	18
Outras disciplinas	0	0	0	0

3° SEMESTRE							**Núcleo de conhecimento**
Código	**Disciplina**	**Pré-requisito**	**Carga horária**				
			Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**	
E11	Cálculo II	Calculo I	65	15	80	4	Fundamental - Matemática
E12	Probabilidade II	Cálculo I e Probabilidade I	60	20	80	4	Fundamental - Probabilidade
E13	Álgebra Linear	Matemática Básica	65	15	80	4	Fundamental - Matemática
E14	Inferência I	Probabilidade I	80	0	80	4	Fundamental - Estatística
Total semestral			**270**	**50**	**320**	**16**	**-**
E15	ACEX II	-	-	-	80	-	-

Núcleo de conhecimento	**Carga horária**			
	Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**
Total de conhecimento Específico	0	0	0	0
Total de conhecimento Fundamental	270	50	320	16
Outras disciplinas	0	0	0	0

4° SEMESTRE							**Núcleo de conhecimento**
Código	**Disciplina**	**Pré-requisito**	**Carga horária**				
			Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**	
E16	Análise de Regressão	Probabilidade II e Álgebra Linear	60	20	80	4	Fundamental - Estatística

E17	Inferência II	Inferência I	60	20	80	4	Fundamental - Estatística
E18	Optativa I	-	80	-	80	4	-
E19	Cálculo Numérico	Cálculo II	65	15	80	4	Fundamental - Matemática
E20	Análise Multivariada I	Probabilidade II e Álgebra Linear	50	30	80	4	Fundamental - Estatística
Total semestral			**315**	**85**	**400**	**20**	-

Núcleo de conhecimento	**Carga horária**			
	Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**
Total de conhecimento Específico	0	0	0	0
Total de conhecimento Fundamental	235	85	320	16
Outras disciplinas	80	0	80	4

5° SEMESTRE							**Núcleo de conhecimento**
Código	**Disciplina**	**Pré-requisito**	**Carga horária**				
			Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**	
E21	Séries Temporais	Inferência I	60	20	80	4	Específico - Econometria
E22	Análise Multivariada II	Análise Multivariada I	40	40	80	4	Fundamental - Estatística
E23	Processos Estocásticos	Probabilidade II	60	20	80	4	Fundamental - Estatística
E24	Amostragem	Inferência I	60	20	80	4	Fundamental - Estatística
E25	Planejamento de Experimentos I	Inferência I	60	20	80	4	Específico - Planejamento de Experimentos
Total semestral			**280**	**120**	**400**	**20**	-

Núcleo de conhecimento	**Carga horária**			
	Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**
Total de conhecimento Específico	120	40	160	8
Total de conhecimento Fundamental	160	80	240	12
Outras disciplinas	0	0	0	0

6° SEMESTRE							Núcleo de conhecimento
Código	Disciplina	Pré-requisito	Carga horária				
			Teórica	Prática	Total	Créditos	
E26	Seminários de Estatística	Inferência I	10	30	40	2	Fundamental
E27	Estatística Não Paramétrica	Inferência II	60	20	80	4	Fundamental - Estatística
E28	Modelos Lineares Generalizados	Análise de Regressão e Inferência I	60	20	80	4	Fundamental - Estatística
E29	Planejamento de Experimentos II	Planejamento de Experimentos I	60	20	80	4	Específico - Planejamento de Experimentos
E30	Optativa II	-	80	-	80	4	-
Total semestral			**270**	**90**	**360**	**18**	-
E31	Projeto de TCC	-	20	-	20	-	-
E32	ACEX III	-	-	-	50	-	-

Núcleo de conhecimento	Carga horária			
	Teórica	Prática	Total	Créditos
Total de conhecimento Específico	60	20	80	4
Total de conhecimento Fundamental	130	70	200	10
Outras disciplinas	80	0	80	4

7° SEMESTRE							Núcleo de conhecimento
Código	Disciplina	Pré-requisito	Carga horária				
			Teórica	Prática	Total	Créditos	
E33	Análise de Dados Categóricos	Estatística Não Paramétrica	60	20	80	4	Específico - Análise de Dados Sociais
E34	Introdução a Inferência Bayesiana	Inferência I	60	20	80	4	Fundamental - Estatística
E35	Introdução ao Aprendizado de Máquinas	Análise Multivariada II	60	20	80	4	Específico - Aprendizado de Máquinas
E36	Análise de Sobrevivência	Análise de Regressão	60	20	80	4	Específico - Bioestatística e Estatística Médica

E37	Estágio Supervisionado	-	0	80	80	4	-
Total semestral			**240**	**160**	**400**	**20**	**-**
E38	ACEX IV	-	-	-	80	-	-

Núcleo de conhecimento	**Carga horária**			
	Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**
Total de conhecimento Específico	180	60	240	12
Total de conhecimento Fundamental	60	20	80	4
Outras disciplinas	0	80	80	4

8° SEMESTRE							**Núcleo de conhecimento**
Código	**Disciplina**	**Pré-requisito**	**Carga horária**				
			Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**	
E39	Optativa III	-	80	-	80	4	-
E40	Controle Estatístico de Qualidade	Amostragem	40	40	80	4	Específico - Controle de Processos Industriais
E41	Pesquisa de Mercado e Opinião	Amostragem	40	40	80	4	Específico - Análise de Mercados
Total semestral			**160**	**80**	**240**	**12**	**-**
E42	TCC	Projeto de TCC	-	-	20	-	-
E43	Atividades Complementares	-	0	40	40	-	-
E44	ACEX V	-	-	-	80	-	-

Núcleo de conhecimento	**Carga horária**			
	Teórica	**Prática**	**Total**	**Créditos**
Total de conhecimento Específico	80	80	160	8
Total de conhecimento Fundamental	0	0	0	0
Outras disciplinas	80	0	80	4

2.2.16 Matriz de Equivalência

Relação de equivalência de disciplinas entre as matrizes curriculares de 2018 e 2023 do

curso de Bacharelado em Estatística.

Quadro 11 - Matriz de Equivalência - Componentes Curriculares do Curso.

Matriz 2018				Eq.	Matriz 2023			
Código	**Componente Curricular**	**Créditos**	**CH**		**Código**	**Componente Curricular**	**Créditos**	**CH**
DCE00156	Matemática Básica	6	120	↔		Matemática Básica	6	120
DCE00157	Metodologia da Pesquisa Científica	2	40	↔		Metodologia da Pesquisa Científica	2	40
DCE00158	Estatística I	4	80	↔		Estatística I	4	80
DCE00159	Inglês Instrumental	4	80	↔		Inglês Instrumental (Optativa)	4	80
DCE00160	Informática Aplicada a Estatística	4	80	↔		Informática Aplicada a Estatística	4	80
DCE00161	Cálculo I	6	120	↔		Cálculo I	6	120
DCE00162	Fundamentos da Pesquisa Estatística	2	40	→		Fundamentos da Pesquisa Estatística (Optativa)	4	80
DCE00163	Geometria Analítica e Vetorial	4	80	↔		Geometria Analítica e Vetorial	4	80
DCE00164	Algoritmos e Técnicas de Programação	4	80	↔		Algoritmos e Técnicas de Programação	4	80
DCE00165	Estatística II	4	80	↔		Estatística II (Optativa)	4	80
DCE00166	Cálculo II	4	80	↔		Cálculo II	4	80
DCE00167	Probabilidade I	4	80	↔		Probabilidade I	4	80
DCE00168	Inferência I	4	80	↔		Inferência I	4	80

DCE00169	Álgebra Linear	4	80	↔		Álgebra Linear	4	80
DCE00171	Computação Estatística	4	80			Não há disciplina correspondente	-	-
DCE00172	Probabilidade II	4	80	↔		Probabilidade II	4	80
DCE00174	Amostragem	4	80	↔		Amostragem	4	80
DCE00175	Inferência II	4	80	↔		Inferência II	4	80
DCE00182	Análise de Regressão	4	80	↔		Análise de Regressão	4	80
DCE00208	Cálculo Numérico	4	80	↔		Cálculo Numérico	4	80
DCE00176	Disciplina Optativa I	4	80	↔		Optativa I	4	80
DCE00177	Análise Multivariada I	4	80	↔		Análise Multivariada I	4	80
DCE00178	Probabilidade III	4	80	↔		Processos Estocásticos	4	80
DCE00179	Séries Temporais	4	80	↔		Séries Temporais	4	80
DCE00180	Planejamento de Experimentos I	4	80	↔		Planejamento de Experimentos I	4	80
DCE00170	Demografia I	4	80	↔		Demografia I	4	80
DCE00181	Seminários de Estatística	4	80	→		Seminários de Estatística	2	40
DCE00193	Análise de Dados Categóricos	4	80	↔		Análise de Dados Categóricos	4	80
DCE00183	Análise Multivariada II	4	80	↔		Análise Multivariada II	4	80
DCE00184	Planejamento de Experimentos II	4	80	↔		Planejamento de Experimentos II	4	80

DCE00185	Disciplina Optativa II	4	80	↔		Optativa II	4	80
DCE00186	Estatística Não Paramétrica	4	80	↔		Estatística Não Paramétrica	4	80
DCE00187	Introdução à Inferência Bayesiana	4	80	↔		Introdução à Inferência Bayesiana	4	80
DCE00188	Modelos Lineares Generalizados	4	80	↔		Modelos Lineares Generalizados	4	80
-	Não há disciplina correspondente	-	-			Introdução ao Aprendizado de Máquinas	4	80
DCE00189	Análise de Sobrevivência	4	80	↔		Análise de Sobrevivência	4	80
DCE00190	Disciplina Optativa III	4	0	↔		Optativa III	4	0
DCE00191	Estágio Supervisionado	10	200	→		Estágio Supervisionado	4	80
DCE00192	Disciplina Optativa IV	4	80			Não há disciplina correspondente	-	-
DCE00194	Controle Estatístico de Qualidade	4	80	↔		Controle Estatístico de Qualidade	4	80
DCE00196	Pesquisa de Mercado e Opinião	4	80	↔		Pesquisa de Mercado e Opinião	4	80
DCE00195	Trabalho de Conclusão de Curso (ofertado como disciplina)	6	120	→		Trabalho de Conclusão de Curso - Atividade de orientação individual		20
DCE00197	Atividades Complementares (ofertado como	10	200	→		Atividades Complementar - Componente Complementar		40

	disciplina)							
Outras Disciplinas								
Código	**Disciplinas Optativas - PPC 2018**	**Créditos**	**CH**	**Eq.**	**Código**	**Disciplinas Optativas - PPC 2023**	**Créditos**	**CH**
DCE00198	Matemática Financeira	4	80	↔		Matemática Financeira	4	80
DCE00199	Equações Diferenciais	4	80	↔		Equações Diferenciais	4	80
DCE00200	Álgebra Linear II	4	80	↔		Álgebra Linear II	4	80
DCE00201	Tópicos Especiais em Estatística I	4	80	↔		Tópicos Especiais em Estatística I	4	80
DCE00202	Tópicos Especiais em Estatística II	4	80	↔		Tópicos Especiais em Estatística II	4	80
DCE00203	Tópicos Especiais em Estatística III	4	80	↔		Tópicos Especiais em Estatística III	4	80
DCE00204	Tópicos Especiais em Estatística IV	4	80	↔		Tópicos Especiais em Estatística IV	4	80
DCE00205	Introdução a LIBRAS	4	80	↔		Introdução a LIBRAS	4	80
DCE00206	Bioestatística	4	80	↔		Bioestatística	4	80
DCE00207	Profissão e Mercado	4	80	↔		Não há disciplina correspondente	4	80
DCE00209	Lógica Matemática	4	80	↔		Lógica Matemática	4	80
DCE00210	Programação Linear	4	80	↔		Programação Linear	4	80
DCE00211	Banco de Dados	4	80	↔		Banco de Dados	4	80

DCE00212	Língua Portuguesa	4	80	↔		Língua Portuguesa	4	80
DCE00213	Geoestatística	4	80	↔		Geoestatística	4	80
DCE00214	Demografia II	4	80	↔		Demografia II	4	80
DCE00215	Aspectos Estatísticos da Economia	4	80	↔		Aspectos Estatísticos da Economia	4	80
DCE00216	Filosofia das Ciências	4	80	↔		Filosofia das Ciências	4	80
DCE00217	Sociologia da Educação	4	80	↔		Sociologia da Educação	4	80
DCE00218	Educação Étnico Raciais	4	80	↔		Educação Étnico Raciais	4	80
	Não há disciplina correspondente					Planejamento de Experimentos III	4	80
	Não há disciplina correspondente					Introdução a Redes Neurais Artificiais	4	80
	Não há disciplina correspondente					Tecnologia, Empreendedorismo e inovação em ciências de dados	4	80
	Não há disciplina correspondente					Introdução à Valorização da Vida	4	80

Observação:

- O símbolo ↔ indica que o componente curricular pode ser usada em qualquer uma das matrizes curriculares;
- O símbolo → indica que o aproveitamento ocorre do componente curricular da matriz de 2018 para o componente da matriz de 2023.

2.2.17 Plano de Transição Curricular (para PPC em reformulação)

Para que não haja prejuízo aos alunos vinculados ao PPC vigente (2018), principalmente considerando as mudanças significativas na carga horária dos componentes curriculares para a inserção das ACEX, o NDE do curso de Bacharelado em Estatística optou, durante a transição curricular, pela permanência do estudante no currículo em extinção, não havendo obrigatoriedade de migração para o novo PPC durante o período de vigência de seu curso.

Após a aprovação desta nova proposta, a partir do ingresso da primeira turma, os acadêmicos vinculados à matriz antiga (PPC 2018) deverão cursar as disciplinas equivalentes que forem ofertadas, conforme apresentado no Quadro 11 da Seção 2.2.16: Matriz de equivalência. As disciplinas da matriz curricular do PPC 2018 que não possuem equivalência serão ofertadas, enquanto existir demanda, ou no prazo limite para integralização do curso, de seis anos a partir do ingresso da última turma na matriz curricular de 2018. Após o prazo de seis anos para integralização da última turma da matriz 2018, em 2029, as disciplinas da referida matriz não serão mais oferecidas a partir de 2030, devendo o aluno remanescente migrar para a nova matriz curricular, conforme estabelecido no Art. 1º da Resolução 95/CONSEA, de 27 de abril de 2005.

2.2.18 Componentes Curriculares compartilhados entre docentes

No curso de Bacharelado em Estatística, qualquer componente curricular descrita nos Quadros 4, 5, 6 e 7 deste PPC podem ser compartilhadas entre os docentes desde que os docentes informem no plano de ensino de que forma serão ministrados os conteúdos, a carga horária compartilhada, as estratégias de avaliação, metodologia e a modalidade de compartilhamento conforme norma em vigor. Posteriormente, o plano de ensino será apreciado pelo NDE e pelo CONDEP.

2.2.19 Representação gráfica do perfil de formação

A Figura 1 ilustra a Integralização Curricular do Curso por meio de fluxograma.

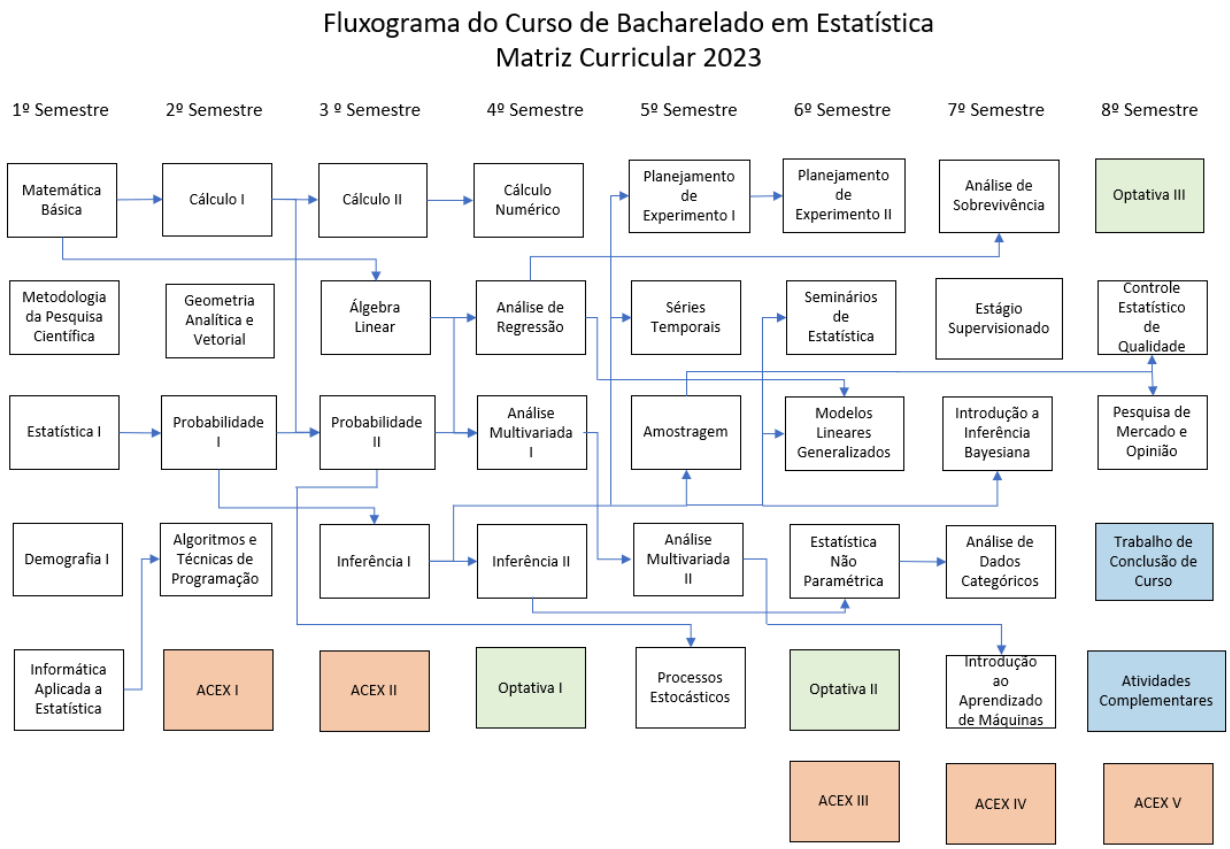


Figura 1: Integralização Curricular do curso de Bacharelado em Estatística. Os retângulos de cor laranja representam as ACEX, os brancos são as disciplinas obrigatórias dos núcleos de conhecimentos fundamentais e específicos, os verdes são as disciplinas optativas e os azuis são atividades autônomas ou de orientação individual. Nestas atividades, inclui-se o Projeto de TCC (6º semestre), do qual, é pré-requisito para TCC (8º semestre).

2.2.20 Ementário dos Componentes Curriculares

Descrição das ementas das disciplinas do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, organizadas por semestre letivo deste curso.

1º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Matemática Básica			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não possui			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 100	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 120**	**CRÉDITOS: 06**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Essa disciplina visa revisar conteúdos relacionados ao Ensino Médio, de forma interdisciplinar interagindo com os conhecimentos estatísticos, matemáticos e da informática, abordando as operações com números racionais, Irracionais e Reais; Introduzir as ideias de funções; definir e representar as funções constantes, afins, quadráticas, Modular, Exponenciais, Logarítmicas, trigonométricas, Compostas e inversas; construir gráficos; Discutir alguns aspectos sobre as representações de números complexos e suas propriedades. A abordagem interdisciplinar se dará com o desenvolvimento de soluções para diferentes áreas de conhecimento através de software específico no desenvolvimento dos cálculos.

EMENTA
Conjuntos Numéricos; Operações com racionais, Irracionais e Reais; Funções constantes, afins e quadráticas; Função Modular; Função Composta e Função Inversa; Função Exponencial e Logarítmica; Função Trigonométrica; Números Complexos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conjuntos Numéricos e Operações - Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais. Intervalos. Propriedades das desigualdades. Inequações. Módulo de um número real; Operações com racionais, Irracionais e Reais.
UNIDADE II - Função constante e Função Afim - Função constante; o plano numérico R^2. A função afim. A função linear. Caracterização da função afim.
UNIDADE III - Função Quadrática - Definição; gráfico da função quadrática; Caracterização da função afim. Inequações do 2º grau.
UNIDADE IV - Função Modular - Função definida por várias sentenças abertas. Módulo. Função modular. Equações Modulares. Inequações modulares.
UNIDADE V - Função Composta e Função Inversa - Função Composta. Função sobrejetora. Função Injetora. Função Bijetora. Função Inversa.
UNIDADE VI - Função Exponencial e Logarítmica - Função Exponencial. Comparação de potências de mesma base. Equações exponenciais. Inequações exponenciais. Logaritmos. Função logarítmica. Comparação de logaritmos de mesma base. Equações logarítmicas. Inequações logarítmicas. Propriedades operatórias dos logaritmos. Cologaritmo. Mudança de base.

UNIDADE VII - Relações Trigonométricas - Trigonometria no Retângulo: razões trigonométricas num triângulo retângulo, o caso do seno cosseno e tangente. Trigonometria na circunferência: conceito de arco e unidade de medida de ângulo. Ciclo Trigonométrico: construção e simetrias de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Relação fundamental da trigonometria e suas relações com o teorema de Pitágoras.
UNIDADE VIII - Números Complexos - Origem e definição. Forma algébrica e plano de Argand-Gauss. Módulo e complexo conjugado de um número complexo. Operações envolvendo números complexos. Forma trigonométrica de um número complexo. Fórmulas de Moivre.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: GELSON, Iezzi. **Fundamentos da Matemática Elementar: Conjuntos, Funções.** 7ª edição. São Paulo: Atual, 1993. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo C. Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto César. **A Matemática do Ensino Médio**. Vol.1. 10ª edição. Rio de Janeiro: SBM, 2012. MACHADO, Antonio dos S. **Matemática: Temas e Metas.** Vol.1. São Paulo: Atual, 1988.
COMPLEMENTAR: NELSON, Gentil. **Matemática para 2° Grau**. Vol.1. São Paulo: Ática, 1993. ANTUNES, Fernando do Coltro. **Matemática: Lógica, Conjuntos e Funções**. Vol. 1. São Paulo: Scipione, 1989. MATEMÁTICA, ETF's e CEFET's. **Trigonometria.** Paraná, 1984. BEZERRA, R. Z. & R., F. M. **Matemática para 2° Grau**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,1979. FILHO, Edgard de Alencar. **Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 1992.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Científica			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 20	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 40**	**CRÉDITOS: 02**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Esta disciplina tem por objetivo proporcionar ao acadêmico a compreensão e aplicação dos princípios da em situações de apreensão, construção, reconstrução e expressão do conhecimento científico. Supondo-se que essa disciplina possa contribuir no processo de adaptação do acadêmico, integrando-o à Universidade, minimizando suas dificuldades e apreensões quanto à forma de estudar.

EMENTA
Ciência: fundamentos do conhecimento científico. Discussão sobre como se configura uma pesquisa acadêmica e os métodos científicos. Diferentes modalidades de trabalhos acadêmicos. Estrutura e formatação de trabalhos acadêmicos científicos nas Normas da ABNT. Elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. A ética na pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Senso comum e conhecimento científico.
UNIDADE II - Pesquisa e métodos científicos quantitativos e qualitativos.
UNIDADE III - Tipos de trabalhos científicos: Resumo, Ensaio, Resenha, artigo científico e monografia.
UNIDADE IV - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
UNIDADE V - Projeto de pesquisa segundo o regimento do projeto de pesquisa do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR.
UNIDADE VI - Estrutura e formatação dos trabalhos acadêmicos científicos: Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais.
UNIDADE VII - A ética no processo de desenvolvimento da pesquisa. Educação e Direitos Humanos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BARROS, A. de J. P. de. **Projeto de pesquisa: propostas metodológicas**. 22. Ed. Petropólis: Vozes, 2013. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos da metodologia científica**. 8. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. Cortez editora, 2016.
COMPLEMENTAR:

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
Koche, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa**. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2017.
BRASIL. Resolução 196/96 de 10 de outubro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Conselho Nacional de Saúde, Brasília, DF, 10 de out. de 1996. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/reso_96.htm>.
SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. rev. atual. - São Paulo: Cortez, 2016.
CESAR, C., L. B. CLEVERSON; KLEBER, B. B. C. **Fundamentos da pesquisa científica: teoria e prática**. *Rio de janeiro*, 2011.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estatística I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Mostrar ao acadêmico que a Estatística para sua formação constitui um instrumento muito importante nas suas aplicações. Ensinar ao acadêmico a raciocinar probabilisticamente para que possa usufruir de maneira mais objetivas e precisas das diversas aplicações da Estatística na sua formação. Mostrar ao acadêmico como analisar dados, possibilitando ao mesmo a identificação destes dados com os inúmeros fenômenos que integram sua vivência prática.

EMENTA
Introdução e organização de dados estatísticos: definição de estatística, estatística descritiva e inferencial, população e amostra, variáveis qualitativas e quantitativas, representação tabular, distribuições de frequências, gráficos para variáveis qualitativas e quantitativas, séries estatísticas. Medidas de tendência central. Medidas de variabilidade. Medidas de assimetria e curtose. Planejamento e coleta de dados ambientais e suas análises descritivas. Teoria dos conjuntos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução Estatística. Conceitos básicos, Organização dos dados. Amostra, Distribuição de frequência, representação gráfica, séries estatísticas. Métodos de amostragem: aleatória simples, estratificada e sistemática.
UNIDADE II - Medidas de posição: média, moda e mediana, quantis. Medidas de dispersão: amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Aplicações a dados ambientais.
UNIDADEIII - Medidas de assimetria e curtose. Gráficos. Diagrama de dispersão, box-plot, diagrama de ramo e folha e desenho esquemático. Medidas de associação.
UNIDADEIV - Teoria dos Conjuntos. Elementos. Operações com Conjuntos. Conjuntos Finitos e Enumeráveis. Produto Cartesiano. Princípio Fundamental da Contagem. Permutações. Combinações.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
FONSECA, Jairo Simon & MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de Estatística**. Editora Atlas. São Paulo. MAGALHÃES, Marcos N.; LIMA, Antonio Carlos P. **Noções de Probabilidade e Estatística.** 6ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 2004.

MORETTIN, Pedro.Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Estatística Básica**. 5ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

COMPLEMENTAR:

COSTA NETO, P. L. de O. **Estatística Básica.** 4. ed. Edgard Blucher, 1977.
FONSECA, J. S., MARTINS, G. de A. e TOLEDO, G. L. **Estatística Aplicada**. S.P.: Atlas, 1995.
MILONE, Giuseppe e ANGELINI, Flávio. **Estatística Geral**. São Paulo, Atlas, 1993.
TOLEDO, Geraldo Luciano, OVALLE, Ivo Izidoro. **Estatística Básica**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1995.
TRIOLLA, M. F. **Introdução à Estatística**. 7. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A. 1999.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Demografia I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar aos discentes uma aprendizagem dos conceitos relacionados à dinâmica demográfica de: mortalidade, fecundidade e migração. Introdução às principais bases de dados demográficos SIDRA/IBGE, DATASUS e IPEA fomentando os conceitos de estatística espacial e organização de base de dados com software R.

EMENTA
Conceitos Básicos em Demografia. Fontes de dados demográficos. Fatores estatísticos e dinâmicos da população. Principais sistemas de informação com pesquisas: Sociais, Econômicas e Ambientais. Organização e espacialização de dados demográficos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conceitos Básicos em Demografia; Campo e objeto da Demografia e conceitos em demografia; variáveis básicas em Demografia.
UNIDADE II - Fatores Dinâmicos da População; Mortalidade: conceito e medidas; Natalidade e Fecundidade: conceito e medidas; Reprodução: conceitos e medidas; Nupcialidade: conceitos e medidas; Migração: conceito e medidas; A teoria da transição demográfica; Curva de Lorenz e Índice de Gini.
UNIDADE III - Principais Sistemas de Informações Nacionais: SIDRA (IBGE), SIM, SINASC (DATASUS), IPEA. Organização dos censos (plano amostral e variáveis); Exploração de fontes de dados demográficos locais e nacionais (PNADCA, PNS, POF, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, etc).
UNIDADE IV - Conceitos de estatística espacial. Manipulação e organização de bases de dados no software R. Introdução ao pacote *Geobr* (IBGE), construindo mapas temáticos e georreferenciando informações das principais pesquisas e temas demográficos, por UF, Grandes Regiões, Municípios e Bairros, no software R.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
R. Hakkert; FONTES DE DADOS DEMOGRÁFICOS; ABEP (Textos Didáticos, 3); Belo Horizonte; 1996.

Paes, N. A; DEMOGRAFIA ESTATÍSTICA DA SAÚDE. Minicurso da RBRAS-2009, São Paulo-SP; 2009.

Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP). **Introdução à demografia da educação**. 2004. Disponível em: http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/livros/issue/view/17.

Madeira, João Lyra; FRIAS, Luiz Armando de M.; Martins, Marcia; DIAS, Vera Regina de Souza. **A dinâmica do movimento natural da população brasileira**. IBGE, SUEGE. Rio de Janeiro. 1979. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=227250.

Core Team (2012). **R: A language and environment for statistical computing.** R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL

http://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR:

Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP). **O envelhecimento da população brasileira e o aumento da longevidade.** 2001. Disponível em: http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/livros/issue/view/18.

Borges, Gabriel Mendes; Ervatti, Leila Regina; Jardim, Antonio de Ponte. **Mudança demográfica no Brasil no início do século XXI: subsídios para as projeções da população.** IBGE, 156p., Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=293322.

CAMARANO, Ana Amélia (Organizadora). **Novo Regime Demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento?** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=23975.

CASTRO, César Nunes de. **Água, Problemas Complexos e o Plano Nacional de Segurança Hídrica.** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 2022. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=39102&Itemid=466.

Cobo, Bárbara; Matos, Gilson Gonçalves de. **Desafios e possibilidades da investigação sobre os novos arranjos familiares e a metodologia para identificação de família no censo 2010.** IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=258987.

Costa, Luiz Fernando Lima, 1988; Oliveira, Antonio Tadeu Ribeiro de; Trindade, José Eduardo de Oliveira, 1983. **Sistemas de estatísticas vitais no Brasil: avanços, perspectivas e desafios.** IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101575

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Informática Aplicada a Estatística			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 10	**PRÁTICA: 70**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar os conceitos fundamentais de informática para que os acadêmicos adquiram conhecimento e tenham capacidade de aplicá-los como ferramentas para contribuir em seus estudos de forma interdisciplinar.

EMENTA
Introdução a ferramentas do Google. Introdução ao Software R (finalidades e características). Sustentabilidade em tecnologia da informação (TI Verde).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução às Ferramentas do Google: Gmail, Drive, Agenda, Meet e Chat.
UNIDADE II - Introdução às Ferramentas do Google: Google Acadêmico, Documentos Google, Planilhas Google, Apresentações Google, Formulários Google. TI Verde: conceitos e diretrizes.
UNIDADE III - Finalidades e características do Software R. Noções básicas de R. Introdução. Dataframe. Lendo dados de uma fonte externa. Gráficos usando plot() e curve().
UNIDADE IV - Funções do R para fazer gráficos: histogramas, gráficos de barras, setores, ramo-e-folhas e box-plot. Funções do R para calcular: média, mediana, moda, amplitude, variância, desvio padrão e percentis.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: GOOGLE. **Ferramentas do Google**. Disponível em: https://www.google.com.br/about/products/. TAKAHASHI, T. **Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde**. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/434/1/Livro%20Verde.pdf> Team, R. Core. "**R language definition**."Vienna, Austria: R foundation for statistical computing (2023). Disponível em: https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-lang.pdf.
COMPLEMENTAR:

Landeiro, Victor Lemes. **Introdução ao uso do programa R**. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 2011. Disponível em: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Landeiro-Introducao.pdf.

Damiani, A. et. al. **Ciência de Dados em R**. São Paulo: IME-USP, 2022. Disponível em: https://livro.curso-r.com/index.html.

Tatsch, Jônatan. **Análise de Dados Ambientais com R**. Rio Grande do Sul: UFSM, 2021. Disponível em: https://lhmet.github.io/adar-ebook/.

Lucian, B.; Jakeline, C. **Introdução à Análise de Dados em R**. Rio de Janeiro: CEPERJ, 2021. Disponível em: https://bookdown.org/bruno_lucian_costa/CursoBasicoR/.

Itano, F. et. al. **Tópicos de Estatística utilizando o R.** São Paulo: Universidade de São Paulo. Disponível em: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Itano-descriptive-stats.pdf.

2º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Matemática Básica			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 100	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 120**	**CRÉDITOS:06**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Abordar os conceitos de limite e continuidade de funções; Aplicar limites no estudo de curvas contínuas; Compreender o conceito de derivada bem como suas aplicações; Desenvolver habilidades para resolução de problemas que envolvam taxas de variação, por meio da aplicação de derivadas; Resolver problemas que envolvam a antidiferenciação e a integral definida; Utilizar o Software específico no desenvolvimento dos cálculos.

EMENTA
Limite e Continuidade de Funções; Derivadas e suas Aplicações; Valores Extremos das Funções; Introdução a Integral Definida.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Limite e Continuidade de Funções. O limite de uma função. Limites laterais. Limites Infinitos. Limites no Infinito. Continuidade de uma função no número. Continuidade. Teorema do Valor Intermediário. Teorema do Confronto de limites (Teorema do sanduíche).
UNIDADE II - A derivada e suas aplicações (taxas de variação). A reta tangente e a derivada. Derivabilidade e Continuidade. Teoremas sobre Derivação de funções algébricas. Derivadas de funções transcendentes (trigonométricas, exponenciais e logarítmicas). A derivada de uma função composta e a Regra da Cadeia. Teorema do Valor médio. Derivação Implícita. Derivadas de ordem superior. Aplicações da derivada nas diversas áreas do conhecimento (Física, etc).
UNIDADE III - Valores Extremos de Funções: máximos e mínimos absolutos e relativos. Extremos absolutos num intervalo fechado. Função crescente e decrescente e o teste da derivada primeira. O teste da derivada segunda para extremos relativos. Teorema de L'Hospital. Traçado de gráficos.
UNIDADE IV - Problemas de otimização.
UNIDADE V - Introdução à integral definida e Teorema Fundamental do Cálculo.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. **Cálculo: Funções de uma Variável**. 8°edição. São Paulo. LTC. 2005.

LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 3ª edição. São Paulo: HARBRA, 2004.
MUNEM, Mustafá A. & Foulis. **Cálculo.** Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.

COMPLEMENTAR:

GRANVILLE, W. A. **Elementos do Cálculo Diferencial e Integral**. Rio de Janeiro: Editora Científica, 2000.
HOFFMANN, Laurence D. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
SIMMONS, G. F. **Cálculo com geometria analítica**. v. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo**. vol. 1. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LCT Editora, 2002.
STEWART, J. **Cálculo** Vol.1. 7° Ed. São Paulo: Cengage Learning 2013.
FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo** A. 6ª ed. São Paulo: Makron Books, 2007.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Geometria Analítica e Vetorial			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Fornecer aos acadêmicos, conhecimentos de Geometria Analítica e Vetorial necessários ao conjunto de disciplinas que se seguem, de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos possibilitando criar, interpretar, solucionar problemas.

EMENTA
Vetores e operações. Sistemas de Coordenadas. Estudo da reta e do plano. Distâncias. Cônicas. Superfícies.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Vetores, operações, combinação linear, dependência e independência linear, base, mudança de base, produto interno, produto vetorial e misto e suas aplicações, ângulo entre vetores. Projeção de um vetor.
UNIDADE II – Coordenadas de um vetor. Mudança de coordenadas em R^2 e R^3 e aplicações.
UNIDADE III - Equações da reta (vetorial, paramétrica e simétrica), Equações do plano (vetorial, paramétrica e geral).
UNIDADE IV - Posição relativa entre planos e retas, perpendicularismo entre retas, planos e ângulos. Distâncias.
UNIDADE V - Elipse, hipérbole e parábola.
UNIDADE VI - Superfície esférica, cilíndrica, cônica e de rotação, quádricas.
UNIDADE VII – Utilização de software para análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...).

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
CAMARGO, I.; BOULOS, P. **Geometria Analítica: um tratamento vetorial**. São Paulo: Prentice Hall, 2010. MACIEL, T. **Vetores e Geometria Analítica**. São Paulo: Blucher, 2022. (Biblioteca Virtual) SILVA, C. MEDEIROS, E. C. **Geometria Analítica**. Porto Alegre: Sagah. 2019. (Biblioteca Virtual)

COMPLEMENTAR:

IEZZI, G.; MURAKAMI, C. **Fundamentos de Matemática Elementar: geometria analítica.** Vol.7. 7ed. São Paulo: Atual,1998. (Biblioteca Física)

LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 2°edição. São Paulo: HARBRA, 1992. (Biblioteca Física)

SANTOS, F. J. FERREIRA, S. F. **Geometria Analítica**. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Biblioteca Virtual)

SANTOS, N. M. **Vetores e Matrizes: uma introdução à Álgebra Linear**. [colaboradores] ANDRADE, D; GARCIA, N. M. -- 4. ed. rev. e ampliada -- São Paulo: Thomson Learning, 2007. (Biblioteca Virtual)

STEINBRUCH, A. **Geometria Analítica.** Makron Books, 2000. (Biblioteca Física)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Algoritmos e Técnicas de Programação			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Informática Aplicada a Estatística			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 10	**PRÁTICA: 70**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar os conceitos da lógica de programação, de algoritmos e técnicas de programação estruturada, para que os acadêmicos adquiram conhecimento e tenham capacidade de aplicá-los como ferramentas para contribuir em seus estudos de forma interdisciplinar.

EMENTA
Fundamentos de Algoritmos. Introdução à Lógica e Técnica de Programação Estruturada.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conceitos básicos de lógica de programação e algoritmos.
UNIDADE II - Desenvolvimento de algoritmos. Técnicas de programação estruturada. Português estruturado (pseudocódigo). Tipos de dados e instruções primitivas.
UNIDADE III - Estruturas de controles: tomada de decisões, laços ou malhas de repetição.
UNIDADE IV - Estruturas homogêneas: vetor.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. **Estudo Dirigido de Algoritmos**. 15ª Ed. São Paulo: Editora Érica, 2011. ISBN: 9788571944138. MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores** - 29ª Edição. Editora Érica, 2019. ISBN: 9788536531458. VILARIM, G. **Algoritmos: Programação Para Iniciantes**. 3ª Ed. Editora: Ciência Moderna, 2017. ISBN: 9788539908356.
COMPLEMENTAR: MANZANO, J. A. N. G.; LOURENÇO, A. E.; MATOS, E. **Algoritmos - Técnicas de Programação** - Série Eixos. 2ª Ed. Editora Érica, 2016. ISBN: 9788536512259. MUELLER. J. P.; MASSARON, L. **Algoritmos para leigos (Português)**. Editora: Alta Books. 1ª Ed., 2018. ISBN: 978-8550803579. SIMÃO, D. H. **Lógica de Programação. Conhecendo Algoritmos e Criando Programas**. Editora: Viena, 2015. ISBN: 978-8537104293. SOUZA, M. A. F.; GOMES, M. M., SOARES, M. V.; CONCILIO, R. **Algoritmos e Lógica de Programação – 2ª edição revista e ampliada**. São Paulo: Cengage Learning, 2012. ISBN-13: 9788522111299.

ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos – com implementação em Pascal e C**. 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Probabilidade I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL:80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar as noções fundamentais de probabilidade, com ênfase no caso discreto. Proporcionar a compreensão dos conceitos teóricos e aplicações de probabilidade, propiciando ao acadêmico o conhecimento necessário para o estudo das variáveis aleatórias unidimensionais e suas funções denominadas estatísticas e de inferência estatística.

EMENTA
Experimentos aleatórios. Introdução a Probabilidade. Propriedades de probabilidade. Probabilidade condicionada. Teorema de Bayes. Variáveis aleatórias discretas. Variáveis aleatórias bidimensionais. Função de distribuição Acumulada. Principais distribuições discretas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Definição de experimentos determinísticos e aleatórios. História da probabilidade. Espaço amostral. Espaços de Probabilidade Finitos. Espaços Finitos Equiprováveis. Definição Clássica; Definição Frequentista; Definição Geométrica; Definição Axiomática. Principais teoremas para cálculo de probabilidade.
UNIDADE II - Definição e conceitos de probabilidade condicional; Eventos Independentes. Teorema da probabilidade total e multiplicação. Partições do espaço amostral. Teorema de Bayes e suas aplicações práticas.
UNIDADE III - Definição de variável aleatória. Variável aleatória discreta. Função de probabilidade. Função de distribuição acumulada. Propriedades da variável aleatória, esperança, variância, para variável aleatória discretas.
UNIDADE IV - Variáveis aleatórias bidimensionais discretas. Função distribuição conjunta: Função distribuição marginal. Função distribuição bidimensional acumulada; Função distribuição marginal acumulada. Propriedades bidimensionais. Distribuição condicional e independência.
UNIDADE V - Principais modelos de variáveis aleatórias discretas: Distribuição: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrica, Binomial Negativa; Hipergeométrica, Multinomial.
UNIDADE VI - Utilização do software R para demonstrações, análises e cálculos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: LIPSCHUTZ, S.; ITACARAMBI, R.R. **Probabilidade**. 4ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1994. 228p. ISBN: 8534601402. MAGALHÃES, M.N. **Probabilidade e variáveis aleatórias**. 3ed. São Paulo: EDUSP, 2015. 424p. ISBN: 9788531409455. MEYER, P.L. **Probabilidades: Aplicações à Estatística**. 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. 426p. ISBN: 8521602944.
COMPLEMENTAR: ALBUQUERQUE, J.P.A.; FORTES, J.M.P.; FINAMORE, W.A. **Probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos**. 2ed. Rio de Janeiro: PUCRio, 2018. ISBN: 9788571934108. HOEL, P. G.; Port, S. C.; STONE, C. J. **Introdução à Teoria da Probabilidade**. Rio de Janeiro. Ed Interciência. 1978. SPIEGEL, Murray Ralph. **Probabilidade e estatística**. São Paulo: McGraw-Hill, 1978. 518p. MONTGOMERY, Douglas C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 629p. ISBN: 9788521632412. ROSS, S., **Probabilidade – um Curso Moderno com Aplicações**.Tradutor: Alberto Resende De Conti. - 8. ed. -Porto Alegre : Bookman, 2010.

3º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender o Teorema Fundamental do Cálculo e suas aplicações; Aplicar o conceito de integral definida na resolução de problemas sobre áreas e volumes; Desenvolver habilidades para resolução de problemas que envolvam integrais, aplicando técnicas de integração.

EMENTA
A integral definida. Técnicas de Integração. Aplicações da Integral Definida.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - A integral indefinida e definida. Integral indefinida (ou primitivas). Somas de Riemann. Integral definida: definição e interpretação como área. Propriedades da integral definida. Teorema Fundamental do Cálculo. Teorema do valor médio para integrais. Integrais impróprias.
UNIDADE II - Mudança de variável. Integração por partes. Integração de potências das funções trigonométricas. Integração por substituição trigonométrica. Integração de funções racionais por frações parciais.
UNIDADE III - Aplicações da Integral Definida. Área de uma região plana. Comprimento de arco. Volume de um sólido de revolução: Método dos discos, dos anéis e das camadas cilíndricas e outras aplicações.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo.** Vol. 1. 6º edição. Rio de Janeiro: LTC, 2021. (Biblioteca virtual) LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica**. Vol. 1. São Paulo: Harbra, 1994. (Biblioteca Física) STEWART, J.; CLEGG, D.; WATSON, S. **Cálculo.** Vol 1. 6º edição. São Paulo: Cengage Learning, 2022. (Biblioteca virtual)
COMPLEMENTAR: ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. **Cálculo.** Vol. 1. 10º edição. Porto Alegre: Bookman, 2014. (Biblioteca virtual) ÁVILA, G**. Cálculo das Funções de uma Variável**. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2003. (Biblioteca física)

HOFFMANN, L. D.; BRADLEY, G. L.; SOBECKI, D.; PRICE, M. **Cálculo:** *Um curso Moderno e Suas Aplicações.* 11º edição – Rio de Janeiro: LTC, 2018. (Biblioteca virtual)
MUNEM, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo**. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2008. (Biblioteca Física)
ROGAWSKI, J.; ADAMS, C. **Cálculo.** Vol. 1. 3º edição – Porto Alegre: Bookmann, 2018. (Biblioteca virtual)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Probabilidade II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo I e Probabilidade I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar a compreensão dos conceitos teóricos e aplicações de probabilidade, propiciando o acadêmico o conhecimento estatístico necessário para o estudo das variáveis aleatórias uni e bidimensionais contínuas, e suas funções denominadas estatísticas e de inferência estatística e capacitar e habilitar o acadêmico a sintetizar informações que são ministradas com vistas à elaboração de conceitos mais complexos; tornando o acadêmico competente a propor soluções para problemas complexos utilizando conhecimentos probabilísticos.

EMENTA
Distribuição Contínua. Funções de variável aleatória contínuas de probabilidades. Transformações de Variáveis Aleatórias Unidimensionais. Valor esperado. Desigualdades. Momentos. Algumas Distribuições Contínuas. Transformações de Variáveis Aleatórias. Funções Geradoras de Momentos. Funções Características.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Variáveis aleatórias contínuas. Variáveis aleatórias e suas funções de probabilidade. Função de distribuição acumulada. Propriedades da variável aleatória, esperança, variância, para variáveis aleatórias contínuas. Fórmulas de mudança de variável para o caso univariado. Distribuição Normal, Distribuição Normal Padrão, Teorema da combinação linear, Distribuição Exponencial Distribuição Gama, Qui-quadrado e outras.
UNIDADE II - Variáveis aleatórias contínuas bidimensionais. Variáveis aleatórias com distribuição conjunta, distribuições marginais. Propriedades de distribuições multidimensionais. Fórmulas para mudança de variáveis para o caso bivariado. Fórmula do Jacobiano. Distribuições de somas e quocientes. Densidades condicionais, Regra de Bayes.
UNIDADE III - Esperança matemática de variáveis aleatórias contínuas, momentos de variáveis aleatórias contínuas. Esperança condicional. Aproximações normais. Propriedades da esperança e variância, desigualdades.
UNIDADE IV - Função geratriz de momentos. Função característica. Lei fraca dos grandes números e o teorema central do limite.
UNIDADE V - Utilização do software R para demonstrações, análises e cálculos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:

HOEL, P. G.; Port, S. C.; STONE, C. J. **Introdução à Teoria da Probabilidade**. Rio de Janeiro. Ed Interciência. 1978.
MAGALHÃES, M. N. **Probabilidade e Variáveis Aleatórias**. Edusp. 3ª edição, 2013.
MEYER, Paul L., **Probabilidades: Aplicações à Estatística.** Livros Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro.

COMPLEMENTAR:

ALBUQUERQUE, J.P. de A. e; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. **Probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos**. 2ed. Rio de Janeiro: PUCRio, 2018. ISBN: 9788571934108.
BARRY, J. R. **Probabilidade: Um Curso em Nível Intermediário**, 1996, Segunda Edição, IMPA, CNPq.
DeGROOT, Morris H.; Schervish, Mark J. **Probability and Statistics**. 3a. Ed. London: Addison-Wesley, 2001.
ROSS, S., **Probabilidade – um Curso Moderno com Aplicações**.Tradutor: Alberto Resende De Conti. - 8. ed. -Porto Alegre : Bookman, 2010.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Álgebra Linear			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Matemática Básica			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar conhecimento aos acadêmicos de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos de Álgebra Linear possibilitando aos mesmos criar, interpretar e solucionar modelos matemáticos inerentes a formação do profissional e correlato.

EMENTA
Matrizes e Sistemas Lineares. Determinantes. Espaços Vetoriais. Mudança de Base. Espaço Vetorial com Produto Interno. Transformações Lineares. Valores e Vetores Próprios. Diagonalização de Operadores Lineares.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Matrizes e Sistemas Lineares. Definição de matriz. Operações com matrizes. Matriz triangular, diagonal e identidade. Transposta de uma matriz. Matriz simétrica e antissimétrica. Propriedades das operações matriciais. Sistemas lineares: solução de sistemas lineares, operações elementares sobre linhas, sistemas equivalentes e método de Gauss e Gauss-Jordan para solução de um sistema.
UNIDADE II – Determinante. Interpretação geométrica. Propriedades do determinante. Teorema de Laplace. Regra de Cramer.
UNIDADE III - Espaços vetoriais e subespaços vetoriais. Combinações Lineares. Conjunto gerador de um espaço vetorial. Soma e soma direta de subespaços vetoriais. Dependência e Independência Linear. Bases de um Espaço Vetorial.
UNIDADE IV - Produto Interno. Norma de um vetor. Ângulo entre vetores. Base ortonormal e processo de Grahm-Shmidt.
UNIDADE V - Transformações Lineares, Rotação, Projeção, Reflexão, Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear. Operações com transformações lineares. Transformações Inversíveis. Matriz de uma Transformação Linear, mudança de base.
UNIDADE VI - Autovalores e autovetores próprios de um operador linear. Polinômio característico. Diagonalização de operadores.
UNIDADE VII – Utilização de software para análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...).

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra Linear com Aplicações.** 10º edição. Porto Alegre, Bookman, 2012. (Biblioteca Virtual)

BOLDRINI, J. L. **Álgebra Linear**. São Paulo, Harper & Row do Brasil, 1980. (Biblioteca Física) LARSON, R. **Elementos de Álgebra Linear.** São Paulo, SP, Cengage, 2017. (Biblioteca Virtual)
COMPLEMENTAR: CALLIOLI, C. A. **Álgebra Linear e Aplicações**, 6ª ed. São Paulo, Atual, 1998. (Biblioteca Física) HOLT, J.. **Álgebra Linear Com Aplicações.** 1º edição. Rio de Janeiro, LTC, 2016. (Biblioteca Virtual) LIMA, E. L. **Álgebra Linear.** Rio de Janeiro, IMPA, 1995. (Biblioteca Física) STEINBRUCH, A. **Álgebra Linear**. São Paulo, McGraw-Hill, 1987. (Biblioteca Física) VALLADARES, R. J. C. **Álgebra Linear**. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico S.A, 1990. (Biblioteca Física)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Inferência I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Probabilidade I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar ao acadêmico conceitos fundamentais de inferência estatística de forma a habilitá-lo e capacitá-lo a propor soluções a problemas de estimação pontual e por intervalo, tornando o acadêmico competente a desenvolver e concluir análises estatísticas.

EMENTA
População e Amostra. Estatísticas. Espaço paramétrico. Distribuições amostrais. Suficiência. Teoremas de Convergência. Famílias exponenciais. Critério para obter estimadores. Estimação Pontual Paramétrica. Distribuição dos Estimadores. Propriedades dos Estimadores. Estimadores de Máxima Verossimilhança, de Momentos e propriedades. Estimadores baseados em estatísticas suficientes. Estimação intervalar paramétrica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Amostra Aleatória. Distribuições Amostrais - Conceitos, População. Amostras Aleatórias. Estatísticas. Momentos Amostrais. Média Amostral. Distribuição da Média Amostral (nos Casos de População com Distribuição de Bernoulli, Binomial, Exponencial, Uniforme e Normal). Variância Amostral. Distribuição da Variância Amostral (Caso Normal). Estatísticas de Ordem.
UNIDADE II - Estimação. Estimação Pontual. O Método dos Momentos. Método da Máxima Verossimilhança. Propriedades dos Estimadores. Estatísticas Suficientes. Família Exponencial. Estimador Não Viciado Uniformemente de Mínima Variância.
UNIDADE III - Teoremas de Convergência. Tipos de Convergência (em Distribuição, em Probabilidade e "Quase Certa"). Leis Forte e Fraca dos Grandes Números. Teorema Central do Limite e Aplicações. Propriedades Assintóticas dos Estimadores de Máxima Verossimilhança.
UNIDADE IV - Intervalos de Confiança (Definição, Construção: Método da Qualidade Pivotal e Método Estatístico). Intervalos de Confiança no caso da Distribuição Normal.

REFERÊNCIAS
MEYER, P. L. **Probabilidade: aplicações à estatística**. 2.ed. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A 2006. CASELLA, G.; BERGER, R. L. **Inferência Estatística**. São Paulo: Cengage Learning. Tradução de Solange Aparecida Visconte e revisão técnica de Jorge Oishi. 2014. GATTÁS, R. R. **Elementos de probabilidade e inferência**. Editora Atlas, SP. 1978.

R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR:

BOLFARINE, H.; SANDOVAL, M. C. **Introdução à inferência estatística**. Rio de Janeiro. Sociedade Brasileira de Matemática, 2001.

MOOD, A. M.; GRAYBILL, F. A. **Introduction to the theory of statistics**. 3. ed. Kogakuska: McGraw-Hill, 1988.

GAMERMAN, D.; MIGON, H. S. **Inferência estatística: uma abordagem integrada**. Rio de Janeiro: IMPA, 1993.

BICKEL, P. J.; DOKSUM, K. A. **Mathematical Statistics**, Basic Ideas and Selected Topics. Prentice-Hall. 1977

ROSSAS, G. **Introduction to probability and statistical inference**. 1 ed. San Diego: Academic Press An imprint of Elsevier Science, 2000.

4º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Análise de Regressão			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Probabilidade II e Álgebra Linear			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA:20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivo deste conhecimento no processo de ensino e aprendizagem é propiciar ao acadêmico habilidades e capacidade de definir modelo linear, ajustar modelos de regressão linear simples e múltiplos, bem como avaliar os resultados do ajuste e propor medidas remediadoras, em caso de violação das suposições básicas.

EMENTA
Medidas de Correlação. Regressão linear simples. Estimação dos Parâmetros. Coeficiente de Determinação. Regressão linear múltipla. Análise dos resíduos. Seleção de Variáveis e Construção de modelos. Diagnóstico e validação dos modelos de regressão. Multicolinearidade. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução e Medidas de Correlação. Diagrama de dispersão. Coeficiente de correlação. Terminologia e notação. Modelos matemáticos e modelos estatísticos. Conceito de componente aleatório ou erro nos modelos estatísticos. O modelo de regressão na população e na amostra.
UNIDADE II - O modelo de regressão linear simples. Relação de dependência e independência entre variáveis. Conceitos e pressupostos sobre os componentes do modelo de regressão. Estimação pontual dos parâmetros. Método dos mínimos quadrados. Propriedades dos estimadores. Variância e erro-padrão dos estimadores. Análise de variância. Estimação da variância dos erros. Estimação por intervalo de confiança e teste de hipóteses dos parâmetros. O coeficiente de determinação.
UNIDADE III - Regressão linear múltipla. Tratamento matricial do modelo de regressão linear. Conceitos e pressupostos sobre os componentes do modelo. Estimação dos parâmetros e propriedades dos estimadores. Análise de variância. Estimação da Variância dos erros. Testes de hipóteses sobre os parâmetros. O coeficiente de determinação múltiplo. Coeficientes de determinação ajustado.
UNIDADE IV - Análise de resíduos. Definição e propriedades dos resíduos. Análise gráfica dos resíduos. Testes estatísticos para os resíduos. Detecção e tratamento de dados atípicos. Teste de falta de ajuste.
UNIDADE V - Seleção de variáveis e construção de modelos. O Problema da construção e da má especificação do modelo. Critérios para avaliar subconjuntos de modelos de regressão.

Métodos computacionais para seleção de variáveis (Forward, backward e stepward). Validação do modelo de regressão. Discussão das técnicas de validação.
UNIDADE VI - Multicolinearidade. Fontes e efeitos da multicolinearidade. Diagnósticos. Métodos para tratar a multicolinearidade.
UNIDADE VIII - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CHARNET, R.; FREIRE, C. A. L.; CHARNET, E. M. R.; BONVINO, H. **Análise de Modelos de Regressão Linear com Aplicações**. Editora da Unicamp, 2a. Ed., 2011. HOFFMANN, R. **Análise de regressão: uma introdução à econometria** [recurso eletrônico]. 5. ed. Piracicaba: O Autor, 2016. Disponível: "http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/73/64/310". CASELLA, G.; BERGER, R. L. **Inferência Estatística**. São Paulo: Cengage Learning. Tradução de Solange Aparecida Visconte e revisão técnica de Jorge Oishi. 2014. R Core Team (2022). R: **A language and environment for statistical computing.** R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL "http://www.R-project.org/".
COMPLEMENTAR: COOK, R. D.; WEISBERG, S. **Residuals and Influence in Regression**. New York: John Wiley, 1a. Ed., 1983. DINIZ, E. S.; THIELE, J. **Modelos de regressão em R**. 2a. ed., Viçosa: Ed. Do Autor, 2021. DRAPER, N. R.; SMITH, H. **Applied Regression Analysis**. John Wiley, 3a. Ed., 1998. MONTGOMERY, D. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**, 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G. **Introduction to linear regression analysis**. John Wiley & Sons, 2021.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Inferência II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Habilitar e capacitar o acadêmico a identificar diferentes tipos de problema, tornando-lhe competente a resolver problemas de testes de hipóteses e intervalos de confiança.

EMENTA
Intervalos de Confiança. Estimação por Intervalo. Método da Quantidade Pivotal. Testes de hipóteses estatísticas. Hipóteses, tipos de erros, nível de significância, p-valor, poder do teste. Testes em grandes amostras. Testes paramétricos exatos. Curva de potência e característica de operação. Lema de Neyman-Pearson. Testes uniformemente mais poderosos. Testes da razão de verossimilhança generalizado. Relação entre intervalos de confiança e testes de hipóteses.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Estimação por intervalo. Conceito de intervalo de confiança; Intervalos de confiança para parâmetros de uma distribuição Normal; Intervalos de confiança (I. C.) utilizando amostras grandes: I. C. para a média; I. C. para a proporção; I. C. para a variância. Intervalos de confiança para Diferença de Médias Populações Normais, Populações não Normais (grandes amostras). Intervalos de confiança para Diferença de Proporções. Intervalos de confiança para o quociente de variâncias de duas populações Normais. Método Geral para obtenção de intervalos de confiança. Regiões de confiança.
UNIDADE II - Testes de hipóteses estatísticas. Hipótese nula e hipótese alternativa, Erros do tipo I e do tipo II, Região crítica e região de aceitação, Nível de significância e P-valor, Função Poder, Lema de Neyman-Pearson, Teste de uma hipótese nula simples contra hipótese alternativa simples. Teste de uma hipótese simples contra uma alternativa composta (testes uniformemente mais poderosos). Testes da razão de verossimilhança.
UNIDADE III - Testes relativos aos parâmetros de uma distribuição Normal. Testes para uma média. Testes para uma variância. Testes relativos à comparação de duas distribuições Normais. Testes para igualdade de médias. Testes para igualdade de variâncias. Testes para igualdade de mais duas médias. Testes relativos a parâmetros de algumas distribuições usuais. Teste para uma proporção (Distribuição Binomial). Testes para a igualdade de duas proporções. Testes para a média da distribuição de Poisson.
UNIDADE IV - Relação entre testes e intervalos de confiança.
UNIDADE V - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: MEYER, P. L. **Probabilidade: aplicações à estatística**. 2.ed. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A 2006. CASELLA, G.; BERGER, R. L. **Inferência Estatística**. São Paulo: Cengage Learning. Tradução de Solange Aparecida Visconte e revisão técnica de Jorge Oishi. 2014. GATTÁS, R. R. **Elementos de probabilidade e inferência**. Editora Atlas, SP. 1978.
COMPLEMENTAR: BOLFARINE, H.; SANDOVAL, M. C. **Introdução à inferência estatística**. Rio de Janeiro. Sociedade Brasileira de Matemática, 2001. MOOD, A. M.; GRAYBILL, F. A. **Introduction to the theory of statistics**. 3. ed. Kogakuska: McGraw-Hill, 1988. GAMERMAN, D.; MIGON, H. S. **Inferência estatística: uma abordagem integrada**. Rio de Janeiro: IMPA, 1993. BICKEL, P. J.; DOKSUM, K. A. **Mathematical Statistics**, Basic Ideas and Selected Topics. Prentice-Hall. 1977 ROSSAS, G. **Introduction to probability and statistical inference**. 1 ed. San Diego: Academic Press An imprint of Elsevier Science, 2000.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo Numérico			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 65	**PRÁTICA: 15**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar conhecimento para manusear e aplicar os conteúdos e conceitos de Cálculo Numérico para poder criar, interpretar e solucionar modelos matemáticos inerentes a formação do profissional e correlato, além de executar atividades de prática como componente curricular.

EMENTA
Introdução ao Cálculo Numérico. Zeros de Função. Resolução de Sistemas Lineares e Não Lineares. Interpolação Numérica. Aproximação de Funções. Derivação e Integração Numérica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução ao cálculo numérico. Teoria de Erros. Conceitos. Erros de Truncamento e de Arredondamento. Erros absolutos e relativos. Dígitos Significativos Exatos; Propagação de Erros.
UNIDADE II - Solução de equações algébricas e transcendentes. Métodos para localização de raízes. Métodos Gráficos. Conceito de método iterativo. Fórmula de recorrência. Método de quebra. Método de ponto fixo. Ordem de convergência dos métodos iterativos.
UNIDADE III – Sistemas de equações lineares. Método da Eliminação de Gauss. Método Gauss-Jordan. Fatoração LU. Métodos Iterativos: Método de Gauss-Jacobi e Método de Gauss-Seidel. Sistemas de equações não lineares; Método de Newton. Métodos de Newton modificado.
UNIDADE IV - Interpolação numérica. Interpolação Linear. Interpolação de Lagrange. Interpolação de Newton.
UNIDADE V - Derivação Numérica. Integração Numérica: Métodos dos Trapézios. Regra de Simpson 1/3. Regra de Simpson 3/8. Erros de Integração (conceitos básicos).

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
BARROSO, L. C. et al. **Cálculo Numérico – Com aplicações**. 2ª Edição. São Paulo: Harbra, 1987. (Biblioteca física) PIRES, A. A. **Cálculo Numérico: Prática com Algoritmos e Planilhas**. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2015. (Biblioteca Virtual)

SANTIAGO, F. *et al*. **Algoritmos e Cálculo Numérico**. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2021. (Biblioteca Virtual)

COMPLEMENTAR:

ARENALES, S. e DAREZZO, A. **Cálculo Numérico: aprendizagem com Apoio de Software**. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Cengage Learning Brasil, 2016. (Biblioteca Virtual)

BARROS, I. Q. **Introdução ao cálculo numérico.** São Paulo: Edgard Blücher, 1972. (Biblioteca Física)

FILHO, A. A.D. **Fundamentos de Cálculo Numérico**. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2016. (Biblioteca Virtual)

LEITHOLD, L. O **Cálculo com Geometria Analítica**. 3°edição. São Paulo: HARBRA, 1994. (Biblioteca Física)

VARGAS, J. V., C. e LUCIANO, K. A. **Cálculo Numérico Aplicado**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Manole, 2017. (Biblioteca Virtual)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Análise Multivariada I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Probabilidade II e Álgebra Linear			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 50	**PRÁTICA: 30**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Habilitar o acadêmico na análise de dados e tomada de decisão. Portanto, capacita o acadêmico a realizar aplicações e compreender os métodos multivariados utilizados em diversas pesquisas nos seus mais variados campos de aplicação.

EMENTA
Vetores Aleatórios. Vetores de Média, Matrizes de Covariância e Correlação. Distribuição Normal Multivariada. Análise de Componentes Principais. Análise Fatorial. Utilização de Software específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução à estatística multivariada. Exemplos de Aplicação. Definição de Vetores Aleatórios, Vetores de Médias e Matrizes de Covariâncias e Correlação. Interpretação destas Matrizes. Vetores de Médias Amostrais e Matrizes Covariâncias e Correlações Amostrais. Variância Generalizada e Variância Total.
UNIDADE II - Distribuição normal multivariada. Função Densidade. Estrutura de Média, Covariância e Correlação. Propriedades da Distribuição. Estimação dos Parâmetros da Distribuição Normal Multivariada. Testes de Aderência para a Normal Multivariada.
UNIDADE III - Análise de componentes principais. Teorema da Decomposição Espectral. Construção das Componentes Principais pela Matriz de Covariância e pela Matriz de Correlação. Proporção da Variância Total Explicada pelas Componentes. Estimação das Componentes Principais e dos Escores. Exemplos Práticos de Aplicação.
UNIDADE IV- Análise Fatorial. Modelo de Fatores Ortogonais. Estimação dos Fatores pelos Métodos de Componentes Principais, de Fatores Principais e de Máxima Verossimilhança. Rotação de Fatores: Rotações Ortogonais e Oblíquas. Estimação dos Escores dos Fatores. Exemplos Práticos de Aplicação.
UNIDADE V - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos. Sugestão: R.

REFERÊNCIAS
FERREIRA, Daniel Furtado. **Estatística multivariada**. Lavras: Editora UFLA, 2008. HAIR, Joseph F. et al. **Análise multivariada de dados**. Bookman editora, 6a. Ed., 2009.

MINGOTI, S. A. **Análise de dados através de métodos estatística multivariada: uma abordagem aplicada**. Belo Horizonte: Editora da UFMG. 2007. (2017 1° ed. 3° reimpressão).

R Core Team (2022). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

SILVA, A. R. **Métodos de Análise Multivariada em R**. FEALQ, 2016.

COMPLEMENTAR:

CORRAR, L. J.; DIAS FILHO, J. M.; P., Edilson. **Análise multivariada para os cursos de administração, ciências contábeis e economia.** Editora Atlas, 2007.

FÁVERO, L. P. L.; BELFIORE, P. P.; SILVA, F. L.; CHAN, B. L. **Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões.** Editora Elsevier, 2009.

FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. **Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®**. Elsevier Brasil, 1 ed. - [Reimpr.]. - Rio de janeiro: LCT, 2021.

HÄRDLE, Wolfgang Karl; SIMAR, Léopold. **Applied multivariate statistical analysis.** 3rd Edition, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2011.

JOHNSON, R. A. e WICHERN, D. W. **Applied Multivariate Statistical Analysis.** Pearson, 6a. Ed., 2007.

MANLY, Bryan FJ; ALBERTO, Jorge A. Navarro. **Métodos estatísticos multivariados: uma introdução**. Bookman Editora, 4ª edição, 2019.

LATTIN, J. CARROLL, J. D. GREEN, P. E. **Análise de dados multivariados**. São Paulo: Cengage Learning, v. 475, 2011.

5º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Séries Temporais			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA:20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Habilitar e capacitar os acadêmicos para compreender e analisar técnicas de séries temporais, compreendendo as diferenças entre as técnicas de análise e de modelagem de previsão, tornando o acadêmico competente em analisar dados de forma adequada utilizando softwares especializados.

EMENTA
Conceitos introdutórios de séries temporais. Decomposição de uma série. Médias móveis. Processos estacionários. Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial. Identificação e estimação dos modelos ARIMA, SARIMA. Previsão. Uso de softwares estatísticos para ajustamento dos modelos. Análise de séries temporais aplicadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução à teoria de séries temporais. Definições, exemplos e notação. Classificação de séries temporais: Decomposição de uma Série Temporal. Tendência. Testes para tendência. Diferenciação. Sazonalidade. Testes para sazonalidade. Componente cíclica. Componentes aleatórias. Modelos de decomposição: aditivo e multiplicativo. Estacionariedade e transformação dos dados.
UNIDADE II - Conceitos fundamentais de Séries Temporais. Processos Estocásticos. Função média. Funções, covariância e correlação. Correlograma. Processos Estacionários de 1 e 2 ordem. Processo Ruído Branco.
UNIDADE III - Modelos para Séries Estacionárias. Processos Médias Móveis: Processos MA(1), MA(2) e MA(q). Processo Linear Geral, Processos Auto-regressivos: Processos AR(1), AR(2) e AR(p). Modelos Mistos: Auto-regressivos - Médias Móveis: Processos ARMA(1,1) e ARMA(p,q). Condições de estacionariedade e invertibilidade. Modelos para séries não estacionárias. ARIMA(p, d, q). SARIMA(p, d, q) $(P, D, Q)_s$.
UNIDADE IV- Identificação, Estimação, Verificação e Seleção de Modelos. Previsão com modelos ARIMA e SARIMA. Cálculo das Previsões de Erro Quadrático Médio Mínimo. Atualização de Previsões. Intervalos de Confiança.
UNIDADEV - Aplicações de Séries temporais nas mais variadas áreas do conhecimento, tais como: ambientais, sociais, econômicas, saúde, entre outras.

UNIDADEVI - Utilização de software estatístico para demonstrações, análises e cálculos. Sugestão: R.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

Box, G. E. P., Jenkins, G. M. &Reinsel, G. C. (1994). **Time Series Analysis: Forecasting and Control** (Third ed.). Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.

MORETTIN, Pedro Alberto; TOLÓI, Clélia M. C. **Análise de Séries Temporais.** São Paulo: Edgard Blücher, 2004.

SALES, Paulo Roberto de Holanda; PAIS, Maria Bernadette Zanusso; PEREIRA, Basílio de Bragança. **Análise espectral de séries temporais: Uma introdução para engenharia, economia e estatística.** Rio de Janeiro: Leasing Editorial, 1986.

COMPLEMENTAR:

Bisgaard, Søren; Kulahci, Murat. **Time Series Analysis and Forecasting by Example**. John Wiley & Sons. 2011.

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. **Time Series: Theory and Methods** (2nd Edition). New York: Springer. 2002.

Cowpertwait, Paul S.P.; Metcalfe, Andrew V. **Introductory Time Series with R**. Springer. 2009.

Cryer, Jonathan D.; Chan, Kung-Sik. **Time Series Analysis: With Applications in R**, Second Edition. Springer.2008.

MORETTIN, Pedro Alberto. **Econometria financeira um curso em séries temporais financeiras.** São Paulo: Blucher, 2008. 319. ISBN: 9788521204589.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Análise Multivariada II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Análise Multivariada I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Habilitar o acadêmico na análise de dados e tomada de decisão. Portanto, capacita o acadêmico a realizar aplicações e compreender os métodos multivariados utilizados em diversas pesquisas nos seus mais variados campos de aplicação.

EMENTA
Análise de Agrupamentos (cluster). Análise Discriminante. Análise Canônica. Escalonamento Multidimensional. Análise de Correspondências. Utilização de Software específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Análise de Agrupamento: Discussão dos Vários Métodos de Formação de Conglomerados: Variáveis Quantitativas e Qualitativas. Métodos Hierárquicos: Método de Ligação Simples (Single Linkage), de Ligação Completa (Complete Linkage), de Ligação Média (Average Linkage), do Centróide, e de Ward. Métodos para encontrar o Número de Conglomerados Ótimo da Partição. Métodos Não Hierárquicos: Método das K-Médias (KMeans). Método Fuzzy. Exemplos Práticos de Aplicação.
UNIDADE II - Análise Discriminante. Discriminação e Classificação em 2 grupos. Estimação das Probabilidades de Erro de Classificação. Discriminação e Classificação Multivariada. Função Discriminante de Fischer. Análise de Variância. Discriminação via Modelos Logísticos. Análise Discriminante Não Paramétrica. Exemplos Práticos de Aplicação.
UNIDADE III - Análise Correlação Canônica: Estimação para variáveis Canônicas, Inferência para as Correlações Canônicas: Teste de Hipóteses para Matriz de Covariância e Correlação. Teste para Significância das Correlações Canônicas. Exemplos de Aplicação.
UNIDADE IV- Escalonamento Multidimensional: Introdução e Objetivo de Aplicação da Metodologia. Algoritmo ALSCAL. Exemplos Práticos de Aplicação.
UNIDADE V - Análise de Correspondências: Introdução e Objetivo de Aplicação da Metodologia. Exemplos Práticos de Aplicação.
UNIDADE VI - Utilização de software estatístico para demonstrações, análises e cálculos. Sugestão: R.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:

FERREIRA, Daniel Furtado. **Estatística multivariada**. Lavras: Editora UFLA, 2008.

HAIR, Joseph F. et al. **Análise multivariada de dados**. Bookman editora, 6a. Ed., 2009.

MINGOTI, S. A. **Análise de dados através de métodos estatística multivariada: uma abordagem aplicada.** Belo Horizonte: Editora da UFMG. 2007. (2017 1° ed. 3° reimpressão).

R Core Team (2022). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

SILVA, A. R. **Métodos de Análise Multivariada em R**. FEALQ, 2016.

COMPLEMENTAR:

CORRAR, L. J.; DIAS FILHO, J. M.; P., Edilson. **Análise multivariada para os cursos de administração, ciências contábeis e economia.** Editora Atlas, 2007.

FÁVERO, L. P. L.; BELFIORE, P. P.; SILVA, F. L.; CHAN, B. L. **Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões.** Editora Elsevier, 2009.

FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. **Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®.** Elsevier Brasil, 1 ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LCT, 2021.

HÄRDLE, Wolfgang Karl; SIMAR, Léopold. **Applied multivariate statistical analysis.** 3rd Edition, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2011.

JOHNSON, R. A. e WICHERN, D. W. **Applied Multivariate Statistical Analysis**. Pearson, 6a. Ed., 2007.

MANLY, Bryan F. J.; ALBERTO, Jorge A. Navarro. **Métodos estatísticos multivariados: uma introdução**. Bookman Editora, 4ª edição, 2019.

LATTIN, J. CARROLL, J. D. GREEN, P. E. **Análise de dados multivariados**. São Paulo: Cengage Learning, v. 475, 2011.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Processos Estocásticos			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Probabilidade II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA:20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar aos acadêmicos resultados da teoria de probabilidade aplicada ao estudo de processos estocásticos bem como os principais modelos desses processos. Modelar situações que possam ser descritas pelos modelos de processos estocásticos.

EMENTA
Processo de Bernoulli, processo de Poisson, generalização do processo de Poisson, cadeias de Markov discretas e propriedades.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução aos processos estocásticos. Definição. Distribuição de Probabilidade. Espaço de parâmetros. Espaços dos estados. Classificação geral dos processos estocásticos. Quanto ao espaço de parâmetros. Quanto ao espaço dos estados. Quanto aos incrementos. Exemplos clássicos de processos estocásticos
UNIDADE II - Processo de Bernoulli, processo de Poisson, derivação do processo de Poisson, Tempos de espera e tempos entre ocorrências. generalização do processo de Poisson. Processo de Poisson não homogêneo. Processo de Poisson Composto.
UNIDADE III - Cadeias de Markov parte I. Definição. Função de transição. Estados transientes e recorrentes. Decomposição do espaço de estados. Distribuição de probabilidade inicial. Matriz de probabilidade de transição. Probabilidade de transição de ordem superior (em n etapas).
UNIDADE IV - Cadeias de Markov parte II. Classificação dos estados de uma cadeia. Exemplos de Cadeias de Markov.
UNIDADE V - Distribuições estacionárias. Estados de recorrência nula e positiva. Teoremas de existência e unicidade de distribuições estacionárias. Convergência ao estado estacionário.
Unidade VI - Utilização de software estatístico para demonstrações, análises e cálculos. Sugestão: R.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
DANIEL, M. **Processos Estocásticos e Aplicações**. São Paulo: Editora Almedina, 2007. Lawler, Gregory F. **Introduction to Stochastic Processes**. Chapman and Hall/CRC, 2a. Ed., 2006.

ROSS, S. M. **Introduction to Probability Model.** 11th Edition, Academic Press, 2014.

R Core Team (2021). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR:

ALBUQUERQUE, J. P. A. FORTES, J. M. P. e FINAMORE, W. A. **Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos.** Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio, 2008.

ÇINLAR, E. **Introduction to stochastic processes**. Prentice Hall, N. Jersey, 1975.

KARLIN, S. TAYLOR, H. M. **An introduction to stochastic modeling**. Academic Press, 3ª edição, 1998.

ROSS, S. M. **A First Course in Stochastic Processes**. New York: Prentice Hall, 2006.

ROSS, S. **A first course in probability**. Pearson, Pearson; 10ª edição, 2019.

KOROSTELEVA O. **Stochastic Processes with R: An Introduction**. CRC Press; 2022.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Amostragem			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA:20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar aos acadêmicos, conhecimentos estatísticos sobre os principais planejamentos amostrais, para que possam compreender a aplicabilidade e direcionamento de cada um. Tornando os acadêmicos competentes a propor soluções para problemas relacionados a levantamento de dados.

EMENTA
Teoria estatística da amostragem. As fontes de erros da amostragem e erro operacional. Planejamento da Amostra. Amostragem aleatória Simples, Estratificada, Sistemática e de Conglomerados em um ou mais estágios. Plano de amostragem e ausência de resposta. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Teoria estatística da amostragem. Vantagens do uso de amostragem, principais etapas de pesquisa por amostragem e exemplos. Principais conceitos de população, amostra, estimadores, vícios, erros amostrais, erros não amostrais e precisão. Principais desenhos amostrais.
UNIDADE II - Amostragem Aleatória Simples (AAS). Definições, notações, estimadores e propriedades. Limites de confiança. Proporções e porcentagem. Estimação do tamanho da amostra.
UNIDADE III - Amostra Aleatória Estratificada (AAE). Definições, notações, estimadores e propriedades. Limites de confiança. Alocação ótima e proporcional. Comparação entre AAS e AAE. Pós-estratificação.
UNIDADE IV - Amostragem Sistemática. Descrição, estimadores, propriedades e comparação com AAS. Amostragem Aleatória de Conglomerados. Amostra Aleatória de Conglomerados em um estágio e dois estágios, com e sem reposição.
UNIDADE V - Amostragem Aleatória de Conglomerados. Amostra Aleatória de Conglomerados em um estágio e dois estágios, com e sem reposição.
UNIDADE VI - Amostragem em vários estágios. O sistema auto ponderado. Plano de amostragem e ausência de resposta.

UNIDADE VII - Utilização do software R, entre outros, para demonstrações, análises e cálculos de amostragem.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. O. **Elementos de amostragem**. São Paulo, Edgard Blucher, 2005 (ISBN 85-212-0367-5). CARRION, N. N. **Amostragem probabilística um curso introdutório.** São Paulo, EDUSP, 2015. GRESSLER, LORI ALICE. **Pesquisa educacional importância, modelos, validade, variáveis, hipóteses, amostragem, instrumentos.** São Paulo, Loyola, 1989. R Core Team (2022). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
COMPLEMENTAR: SILVA, N. N. da. **Amostragem probabilística: Um Curso Introdutório.** 2ª Ed. 1. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. SCHEAFFER, R. L., MENDENHALL, W., OTT, R. L. GEROW, K. G. **Elementary survey sampling.** Cengage Learning, ed. 7, 2012. COCHRAN, W. G. **Sampling techniques.** John Wiley & Sons, ed. 3, 1977. LEVY, P. S., LEMESHOW, S. **Sampling of Populations**. John Wiley & Sons, 1991. KISH, L. Statistical design for research. John Wiley, 2004.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Planejamento de Experimentos I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA:20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar aos acadêmicos, a aprendizagem dos conhecimentos estatísticos relacionados com a metodologia do planejamento de experimento. Habilitando e capacitando o acadêmico a reconhecer delineamentos experimentais, tornando-o competente a propor soluções aos problemas complexos relacionados à delineamento experimental, bem como ter a competência de analisar, interpretar e apresentar os resultados.

EMENTA
Conceito de Circularidade do Método Científico. Conceitos Gerais da Experimentação e suas aplicações nas diversas áreas das ciências, experimentação e meio ambiente. Princípios básicos da experimentação. Protocolo para o planejamento de experimentos. Determinação do número de repetições. Transformação de dados. Pressupostos fundamentais da análise de variância (ANOVA). Análise de Variância. Testes de hipóteses. Quadrados Médios. Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC). Delineamento em Blocos Casualizados (DBC). Delineamento em Quadrado Latino (DQL). Coeficiente de Variação (CV). Testes de Comparações Múltiplas. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Circularidade do método científico. Princípios básicos da experimentação. Conceitos gerais da experimentação: experimento, tratamento, unidade experimental ou parcela, erro experimental ou variação ao acaso, número de repetição (tamanho da amostra), variável resposta ou variável dependente. Delineamento experimental (Design), efeito de borda (bordadura), croqui. Protocolo para planejamento de experimentos. Experimentação com aplicações em e ciências ambientais agrícolas e animais.
UNIDADE II - Pressupostos fundamentais da Análise de Variância: Homocedasticidade, Teste de Bartlett - número diferente de repetições, Teste de Hartley - igual número de repetições, normalidade, independência, identificação de outliers ou dados discrepantes. Análise de Variância. Soma de Quadrados. Quadrados Médios. Teste F. Modelo Tipo I, Modelo Tipo II. Transformação de Dados: conceitos e suas aplicações, tipos de transformações, transformação Box-Cox.
UNIDADE III - Delineamento inteiramente casualizados (DIC). Descrição e modelo matemático (estatístico). Hipóteses. Análise de variância e o teste F para tratamentos. Coeficiente de Variação (CV) como medida da precisão experimental. Uso de programas estatísticos na análise de variância.

UNIDADE IV - Comparações de médias. Inferência sobre diferenças entre médias. Contrastes. Contrastes ortogonais. Procedimentos do Teste Tukey, Teste de Scheffée, Teste de Duncan, Teste de Student-Newman-Keuls (SNK), Teste de Dunnett e Teste de Bonferroni. Interpolação Harmônica.
UNIDADE V - Delineamento em Blocos Casualizados (DBC). Conceitos e suas aplicações. Modelo matemático (estatístico). Hipóteses. Análise de Variância e o Teste F para tratamentos. Estimadores de Mínimos Quadrados e Somas de Quadrados. Cálculos para Análise de Variância, Teste de Comparações Múltiplas. Eficiência do delineamento (Método do Coeficiente de Variação).
UNIDADE VI - Delineamento em Quadrado Latino (DQL). Conceitos e suas aplicações. Modelo matemático (estatístico). Hipóteses. Análise de Variância e o Teste F para tratamentos. Estimadores de Mínimos Quadrados e Somas de Quadrados. Cálculos para Análise de Variância, Teste de Comparações Múltiplas. Eficiência do delineamento (Método do Coeficiente de Variação).
UNIDADE XII - Utilização do software para demonstrações das análises e cálculos, (R, SISVAR, entre outros).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: PIMENTEL GOMES, F. **Curso de Estatística Experimental**. 10ª ed. Piracicaba, São Paulo, 1982. NETO, B. B.; SCARMINO, I. S.; BRUNS, R. E. **Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria.** UNICAMP, ed. 2, 2002. VIEIRA, S. **Análise de Variância (ANOVA)**, São Paulo: Ed. ATLAS, 2006. R Core Team (2019). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.
COMPLEMENTAR: BOX, G. E. P., W. G. HUNTER; J. S. HUNTER. **Statistics for Experimenters.** John Wiley, New York, 1978. BARBIN, D. **Planejamento e Análise Estatística de Experimentos Agronômicos**, Arapongas: Midas, 2003. BANZATTO, D. A; KRONKA, S. N. **Experimentação Agrícola**, 4ª Ed. Jaboticabal: FUNESP, 2006. COCHRAN, W. G.; COX, G. M**. Experimental Design**. John Wiley, ed. 2, 1957. KUTNER, M. H., NETER J., WASSERMAN, W. **Applied linear statistical models, regression, analysis of variance and experimental designs.** Richard D. Irwin, 1990. MONTGOMERY, DOUGLAS C. **Design and Analysis of Experiments**. 3 ed. New York, John Wiley, 1991. PAULO VANDERLEI FERREIRA, **Estatística Experimental Aplicada às Ciências Agrárias**, Viçosa, Editora: UFV, 2018. STORCK, L., et.al. **Experimentação Vegetal**, Santa Maria: Ed. UFMS. 2006.

6º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Seminários de Estatística			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 10	**PRÁTICA: 30**	**TOTAL: 40**	**CRÉDITOS: 02**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivo desta disciplina é proporcionar ao acadêmico momentos de leitura e apresentação de seminários sobre os conhecimentos estatísticos aplicado em diversas áreas do conhecimento, proporcionando um aprendizado interdisciplinar e capacitá-lo e habilitá-lo a sintetizar os conhecimentos abordados em seu projeto do Trabalho de Conclusão de Curso, tornando competente a apresentar ao público os resultados com clareza e coerência.

EMENTA
Disciplina de conteúdo variável, que visa preparar o acadêmico para o trabalho de conclusão de curso, bem como para elaboração e apresentação de seminário no exercício da profissão. O seminário será aberto ao público com convite/divulgação nos murais da instituição. Para realização do seminário, o acadêmico deve ter um professor orientador. Visando aperfeiçoar o processo de orientação, o total de inscritos será dividido pelo total de professores do departamento, de acordo com a área de atuação. Ao final, o acadêmico deverá defender seu projeto de Trabalho de Conclusão de Curso a uma banca definida, tal como descrito no Regulamento sobre as atividades do trabalho de conclusão de curso.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Modelos Lineares Generalizados - MLG			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Análise de Regressão e Inferência I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Aprimorar o desenvolvimento da capacidade de ajustar modelos mais avançados, proporcionando assim uma visão mais ampla da teoria dos modelos lineares.

EMENTA
Modelos de regressão linear e não linear para uma resposta normal. Modelos Lineares Generalizados (MLG). Modelos de regressão logística. Modelos de regressão de poisson. Outros modelos lineares generalizados. Utilização de software estatístico para aplicação dos modelos estudados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Modelos de regressão linear e não linear para uma resposta normal. Estimação de parâmetros. Inferência estatística de parâmetros e predição. Utilização de software estatístico para aplicação dos modelos estudados.
UNIDADE II - A família exponencial de distribuições com parâmetros de dispersões. Modelos Lineares Generalizados (MLG). Estimação de parâmetros: Equações estimadoras e algoritmo IWLS. Estimação do parâmetro de dispersão. Seleção de um MLG: A deviance e o AIC. Validação do modelo: Resíduos e influência. Utilização de software estatístico para aplicação dos modelos estudados.
UNIDADE III - Modelos de regressão logística: Interpretação e uso: Modelos alternativos. Predição, estimação de dose-efetiva. Regras de classificação, curva de ROC. Regressão logística condicionada, amostras pareadas. Regressão logística multinomial nominal e ordinal. Sobredispersão, quase-verossimilhança de binomial. Modelos mistos logístico-normal: Verossimilhança marginal exata. Utilização de software estatístico para aplicação dos modelos estudados.
UNIDADE IV - Modelos de regressão de poisson: Inferências sobre parâmetros e predição. Modelos log-lineares para análises de tabelas de contingência. Sobredispersão, quase-verossimilhança de poisson. Regressão binomial negativa. Utilização de software estatístico para aplicação dos modelos estudados.
UNIDADE V - Outros modelos lineares generalizados: Modelo gama, estimação da dispersão. Modelo normal inverso. Utilização de software estatístico para aplicação dos modelos estudados.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CORDEIRO, Gauss Moutinho; DEMÉTRIO, Clarice GB. **Modelos lineares generalizados e extensões.** Piracicaba: USP, 2008. Disponível em: https://www2.esalq.usp.br/departamentos/lce/ arquivos/aulas/2011/LCE5806/livro.pdf. Paula, G. A. **Modelos de Regressão com Apoio Computacional.** Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~giapaula/ texto_2013.pdf. AGRESTI, Alan. **Foundations of linear and generalized linear models**. John Wiley & Sons, 2015.
COMPLEMENTAR: DOBSON, A. J. AND BARNETT, A. G. **An Introduction to Generalized Linear Models**. Chapman & Hall/CRC. third edition, 2008. DUNN, P. K. and SMYTH, G. K. **Generalized Linear Models with Examples in R**. Springer, 2018. FAHRMEIR, L. AND TUTZ, G. **Multivariate Statistical Modelling Based on Generalized Linear Models**. Springer, second edition, 2001. FARAWAY, Julian J. **Extending the linear model with R: generalized linear, mixed effects and nonparametric regression models**. CRC press, 2016. Lindsey, J. K. **Applying Generalized Linear Models**. Springer, 1997.FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. **Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®.** Elsevier Brasil, 1 ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LCT, 2021.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Planejamento de Experimentos II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Planejamento de Experimentos I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar aos acadêmicos, a aprendizagem dos conhecimentos estatísticos relacionados com a metodologia do planejamento de experimento. Habilitando e capacitando o acadêmico a reconhecer delineamentos experimentais, tornando-o competente a propor soluções aos problemas complexos relacionados à delineamento experimental, bem como ter a competência de analisar, interpretar e apresentar os resultados.

EMENTA
Experimentos fatoriais; efeitos principais e interações, delineamentos fatoriais simples e sob confundimento para experimentos: 2^n (n = 2, 3, 4, 5), 3^2 e 3^3. Análise de Variância Multidimensional. Experimentos Hierárquicos. Método de Hicks para encontrar as E(QM), Parcelas subdivididas (Split-plot), Parcelas Sub-Subdivididas. Experimentos em faixas. Análise de Grupos de Experimentos. Uso da Análise de Regressão na Análise de Variância. Métodos de parcela perdida. Experimentação e suas aplicações nas diversas áreas das ciências e meio ambiente. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Experimentos fatoriais: conceitos e suas aplicações nas diversas áreas das ciências, experimentação e meio ambiente. Instalação do experimento. Estimativas dos efeitos. Modelo matemático (estatístico) - 2 Fatores. Suposição de não interação, Teste de comparações múltiplas. Estimação dos efeitos dos parâmetros do modelo. Pressuposições sobre o modelo. Ensaios Fatoriais com interação não significativa: desdobramento da interação. Construção e análise de delineamentos fatoriais simples e sob confundimento para experimentos: 2^n (n = 2, 3, 4, 5), 3^2 e 3^3.
UNIDADE II - Experimentos Hierárquicos: conceitos e aplicações. Modelo matemático (estatístico). Experimento com fatores cruzados e aninhados: Modelo estatístico.
UNIDADE III - Análise de Variância Multidimensional: conceitos e aplicações. Ensaio Inteiramente Casualizado, ensaio em Blocos Casualizados, variável canônica, Teste de Roy. Parcela perdida.
UNIDADE IV- Uso da Análise de Regressão na Análise de Variância (tratamentos quantitativos). Polinômios ortogonais a dados com e sem repetições. Coeficiente para interpolação de polinômios ortogonais.

UNIDADE V - Ensaios em parcelas subdivididas (Split-plot) e Sub-Subdivididas. Descrição e modelo matemático (estatístico). Casualização. Análise de variância. Efeitos principais e interação significativa: desdobramento da interação. Desdobramento dos graus de liberdade. Comparação de médias, planejamento de um experimento. Conceitos e aplicações nas diversas áreas das ciências, experimentação e meio ambiente.
UNIDADE VI - Experimentos em faixas. Modelo matemático (estatístico). Comparações múltiplas, Conceitos e aplicações nas diversas áreas das ciências, experimentação e meio ambiente.
UNIDADE VII - Análise de Grupos de Experimentos e Análise conjunta. Modelo matemático (estatístico). Comparações múltiplas, Conceitos e aplicações nas diversas áreas das ciências, experimentação e meio ambiente.
UNIDADE XIII - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, SISVAR, entre outros).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: PIMENTEL GOMES, F. **Curso de Estatística Experimental**. 10ª ed. Piracicaba, São Paulo, 1982. NETO, B. B.; SCARMINO, I. S.; BRUNS, R. E. **Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria.** UNICAMP, ed. 2, 2002. VIEIRA, S. **Análise de Variância (ANOVA)**, São Paulo: Ed. ATLAS, 2006. R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.
COMPLEMENTAR: BOX, G. E. P., W. G. HUNTER; J. S. HUNTER. **Statistics for Experimenters.** John Wiley, New York, 1978. MONTGOMERY, DOUGLAS C. **Design and Analysis of Experiments**. 3 ed. New York, John Wiley, 1991. BARBIN, D. **Planejamento e Análise Estatística de Experimentos Agronômicos**, Arapongas: Midas, 2003. BANZATTO, D. A; KRONKA, S. N. **Experimentação Agrícola**, 4ª Ed. Jaboticabal: FUNESP, 2006. COCHRAN, W. G.; COX, G. M**. Experimental Design**. John Wiley, ed. 2, 1957. KUTNER, M. H., NETER J., WASSERMAN, W. **Applied linear statistical models, regression, analysis of variance and experimental designs.** Richard D. Irwin, 1990. PAULO VANDERLEI FERREIRA, **Estatística Experimental Aplicada às Ciências Agrárias**, Viçosa, Editora: UFV, 2018. STORCK, L., et.al. **Experimentação Vegetal**, Santa Maria: Ed. UFMS. 2006.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estatística Não Paramétrica			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Capacitar os acadêmicos para desenvolver e aprimorar o conhecimento teórico-prático dos métodos estatísticos não-paramétricos, possibilitando que o mesmo esteja familiarizado com a sua aplicação e a utilização. Ao final do curso o acadêmico deverá ser capaz de identificar, formular, aplicar e analisar métodos não paramétricos na solução de problemas práticos, executando-os no programa R.

EMENTA
Introdução aos métodos não paramétricos. Problemas de uma amostra. Problemas de duas amostras. Problemas de k amostras. Tabelas de contingência. Medidas de correlação e teste de significância. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução aos métodos não paramétricos, suas vantagens e desvantagens. Estatísticas baseadas em postos. Níveis de mensuração.
UNIDADE II - Testes para o caso de uma amostra: testes para bondade de ajuste; Qui-quadrado, Kolmogorov-Smirnov e Lilliefors. Teste Binomial, intervalos de confiança para uma probabilidade. Testes para duas amostras relacionadas: Teste McNemar. Teste dos Sinais. Teste de Walsh. Teste de Wilcoxon de postos sinalizados, caso de empates.
UNIDADE III - Testes para duas amostras independentes: Teste Exato de Fisher. Teste Qui-Quadrado. Teste da Mediana. Teste da soma de postos de Wilcoxon (teste U de Mann-Whitney), caso de empates no teste de Wilcoxon. Teste de Kolmogorov-Smirnov. Testes das Iterações de Wald-Wolfowitz.
UNIDADE IV- Testes para k amostras relacionadas: Teste de Cochran. Teste de Friedman. Teste de Quade. Testes para k amostras independentes: Teste de Kruskal-Wallis. Teste Qui-Quadrado. Teste da Mediana.
UNIDADE V - Medidas de correlação e seus testes de significância: Coeficiente de Contingência C. Teste para o coeficiente de Spearman. Teste para o coeficiente de Kendall. Artigos científicos com testes não paramétricos.
UNIDADE VII - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos. Sugestão: R.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CONOVER, William Jay. **Practical nonparametric statistics**. John Wiley & Sons, 1998. SIEGEL, S.; CASTELLAN JR., N. J. **Estatística Não-Paramétrica para Ciências do Comportamento.** 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. VIEIRA, S. **Bioestatística: tópicos avançados**. GEN Atlas; 3ª edição, 2010.
COMPLEMENTAR: GIBBONS, J. D. CHAKRABORTI, S. **Nonparametric Statistical Inference**. Chapman and Hall/CRC, 5ª ed. 2010. HOLLANDER, M.; WOLFE, D. A.; CHICKEN, E. **Nonparametric Statistical Methods**. Hoboken New Jersey. 2014. KLOKE, John; MCKEAN, Joseph W. **Nonparametric statistical methods using R**. CRC Press, 2014. R Core Team (2022). R: **A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.Rproject.org/.

7º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Introdução a Inferência Bayesiana			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
O objetivo desta disciplina é expor para acadêmico o conhecimento básico da inferência bayesiana como uma alternativa a abordagem clássica do conhecimento estatístico, estabelecendo algumas comparações entre as linha bayesiana e clássica.

EMENTA
Introdução a Teoria Bayesiana. Probabilidade subjetiva. Teorema de Bayes. Distribuições a priori e a posteriori. Distribuições preditivas. Estimador de Bayes. Análise conjugada. Inferência bayesiana. Métodos Computacionais. Aplicações. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução a Teoria Bayesiana. Estatística Bayesiana. Cálculo de Probabilidades. Teorema de Bayes.
UNIDADE II - Distribuições a Priori e a Posteriori. Distribuição a priori discreta e contínua. Distribuição a priori conjugada. Distribuição a posteriori em mais de um estágio. Distribuição a posteriori.
UNIDADE III - Estimador de Bayes. Função Perda. Enfoque Bayesiano para teste de hipóteses.
UNIDADE IV- Métodos computacionais: Monte Carlo, MCMC. Gibbs Sampler e Metropolis Hastings.
UNIDADE V- Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos de dados.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CASELLA, G.; BERGER, R. L. **Inferência estatística**. Tradução da 2ª edição norte-americana. Cengage learning nacional, ed. 2a, 2010. PAULINO, C.D.; TURKMAN, M.A.A.; MURTERA, B. **Estatística Bayesiana**. Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa, 2003. EHLERS, R. S. **Inferência bayesiana**. Departamento de Matemática Aplicada e Estatística, ICMC-USP, v. 64, 2011. Disponível em: https://sites.icmc.usp.br/ehlers/bayes/bayes.pdf.
COMPLEMENTAR: BOLSTAD, W. M. **Introduction to Bayesian Statistics**, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2007.

EFRON, B. **Large-scale inference: empirical Bayes methods for estimation, testing, and prediction**. Cambridge University Press, 2010.
AITKIN, M. A. **Statistical inference: an integrated Bayesian/likelihood approach**. CRC, 2010.
LESAFFRE, E.; LAWSON, A. B. **Bayesian Biostatistics**. London: Wiley. 2012.
GELMAN, A; CARLIN, J.; STERN, H.; RUBIN, D. **Bayesian Data Analysis**, 2 ed. London: Chapman & HaII/CRC, 2004.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Introdução ao Aprendizado de Máquinas			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Análise Multivariada II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
O Aprendizado de Máquinas (AM) (*Machine Learning),* é uma área de pesquisa nova e com grande atividade no momento. Este campo de conhecimento está relacionado com áreas da ciência da computação e estatística, cujo objetivo é encontrar padrões a partir de dados. O objetivo desta disciplina é apresentar uma introdução aos conceitos, técnicas e aplicações do Aprendizado de Máquinas**,** que podem ser utilizados em diferentes etapas do processo de extração de conhecimento e tomada de decisões a partir da base de dados. Utilizar o Software R para o desenvolvimento e/ou utilização de scripts para as análises.

EMENTA
Introdução ao *Machine Learning*. Métodos de Aprendizado Supervisionado. Métodos de Aprendizado Não Supervisionado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conceitos básicos sobre *Machine Learning*. *Big Data.* Aprendizado Supervisionado versus Aprendizado não Supervisionado: Apresentação dos principais Métodos.
UNIDADE II - Problemas de Regressão. Problemas de classificação. Erro de Treinamento e Erro de Teste. O dilema entre viés e variância (*Bias-Variance Trade-Off*).
UNIDADE III - Introdução à Validação Cruzada. Tipos de Validação Cruzada: holdout, *k*-Fold e Validação Cruzada Leave-One-Out (LOOCV).
UNIDADE IV - O docente pode abordar a(s) seguinte(s) técnica(s), conforme preferir: Máquina de Vetor de Suporte (SVM); Redes Neurais; Árvores de Decisão; Florestas Aleatórias; *Bagging; Boosting*. Matriz de Confusão (*Confusion Matrix*). Erro Médio de Teste (*Average Test Error*).
UNIDADE V - Utilização do software R para demonstrações, análises e cálculos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
JAMES, G., WITTEN, D., HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., (2013). **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R.** New York: Springer Velarg. HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., FRIEDMAN, J., (2001). **The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Predicition.** New York: Springer Velarg.

CLARKE, B., FOKOUÉ, E., ZHANG, H. H., (2009). **Principles and Theory for Data Mining and Machine Learning.** New York: Springer Velarg.
AZEVÊDO, L. A. (2018). **Métodos Estatísticos em Aprendizado de Máquinas para problemas de Classificação.** Dissertação (Mestrado em Estatística).
Link de acesso: https://repositorio.unb.br/handle/10482/33025?locale=fr

COMPLEMENTAR:

CHOLLET FRANÇOIS, ALLAIRE J.J. **Deep Learning with R.** Manning Publications Company, 2018.
WICKHAM H., GROLEMUND G. **R for Data Cience: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data**. O'Reilly Media, California, 2017.
GÉRON, A. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow.** O'Reilly, Media, 2017.
SEBASTIAN, R. (2015). **Python Mahine Learning.** Packt Publishing.
KUHN, M., JOHNSON, K. **Applied Predictive Modeling**. New York, Springer. 2013.
FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. **Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®.** Elsevier Brasil, 1 ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LCT, 2021.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Análise de Sobrevivência			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Análise de Regressão			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Expor o acadêmico aos conhecimentos estatísticos que abordam a técnica de Análise de sobrevivência, bem como o conhecimento de ferramentas necessárias para modelagem baseado em modelos mais complexos.

EMENTA
Conceitos Básicos e Exemplos de Análise de Sobrevivência, Técnicas Não-Paramétricas, Modelos Probabilísticos, Modelos de Regressão Paramétricos, Modelo de Regressão de Cox, Extensões do Modelo de Cox.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conceitos Básicos e Exemplos de Análise de Sobrevivência: Objetivo e Planejamento dos Estudos, Caracterizando Dados de Sobrevivência, Representação dos Dados de Sobrevivência, Exemplos de Dados de Sobrevivência, Especificando o Tempo de Sobrevivência.
UNIDADE II - Técnicas Não-Paramétricas: Estimação na Ausência de Censura, O Estimador de Kaplan-Meier, Outros Estimadores Não-Paramétricos, Estimação de Quantidades Básicas, Comparação de Curvas de Sobrevivência.
UNIDADE III - Modelos Probabilísticos: Modelos em Análise de Sobrevivência, Estimação dos Parâmetros dos Modelos, Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses, Escolha do Modelo Probabilístico.
UNIDADE IV- Modelos de Regressão Paramétricos: Modelo Linear para Dados de Sobrevivência, Adequação do Modelo Ajustado, Interpretação dos Coeficientes Estimados.
UNIDADE V - Modelo de Regressão de Cox: O Modelo de Cox, Ajustando o Modelo de Cox, Interpretação dos Coeficientes, Estimando Funções, Adequação do Modelo de Cox. Extensões do Modelo de Cox.
UNIDADE VI - Utilização de software estatístico para demonstrações, análises e cálculos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
COLOSIMO, ENRICO ANTÔNIO. **Análise de sobrevivência aplicada**. E. Bücher, 2006. Análise de sobrevivência : teoria e aplicações em saúde. FIOCRUZ, ed. 2, 2011. VIEIRA, SÔNIA. **Bioestatística: tópicos avançados**. Elsevier, ed. 3, 2010.

R Core Team (2022). **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR:

ARANGO, HÉCTOR GUSTAVO. **Bioestatística: teórica e computacional com bancos de dados reais em disco.** Guanabara Koogan, ed. 3, 2009.

CALLEGARI-JACQUES, SIDIA M. **Bioestatística: princípios e aplicações**. Artmed, 2003.

MARUBINI, ETTORE. **Analysing survival data from clinical trials and observational studies**. John Wiley & Sons, 1995.

LAWLESS, J. F. **Statistical models and methods for lifetime data.** Wiley-Interscience, ed. 2, 2003.

COLLETT, DAVID. **Modelling survival data in medical research.** Chapman & Hall / Crc Press, ed. 2, 2003.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Análise de Dados Categóricos			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística Não Paramétrica			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Que o acadêmico aprende a reconhecer problemas de resposta discreta e a formular modelos estatísticos adequados a sua resolução. Aprender a seguir os diferentes passos do processo que vai desde a formulação do problema real por outros profissionais, até a solução estatística e sua comunicação.

EMENTA
Introdução aos problemas com respostas categóricas. Comparação de proporção e tabelas de contingência 2x2. Tabelas de contingência. Modelos Log-Lineares em tabelas IxJ. Modelos Log-lineares em tabela multidimensionais. Modelos Logísticos. Modelos de Poisson.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução aos problemas com respostas categóricas: Reconhecimento de problemas diversos cuja solução requeira da ADC, mediante a observação de diferentes exemplos. Leitura e manejo de diferentes tipos de dados categóricos mediante R. Criação de tabelas de frequência e porcentagem. Método de Wald para obter intervalos de confiança e teste de hipóteses, e sua aplicação à estimação de uma probabilidade. Aplicação de métodos de estimação baseado no TRV (Deviance) e no escore à estimação de uma probabilidade. Teste Qui-quadrado. Problemas multiparamétricos.
UNIDADE II - Comparação de proporção e tabelas de contingência 2x2: Diferentes tipos de estudos. Estimação em estudos prospectivos e retrospectivos. Causalidade e associação. Estimação da diferença de duas probabilidades (Na amostra independente) e do risco relativo (RR) utilizando distribuições assintóticas. A razão de chances (Odds Ratio - OR) e sua relação com RR. Interpretação da OR e inferências assintóticas sobre a mesma. Utilidade de um desenho de amostra pareado. Comparação de duas probabilidades (teste de diferença nula e a estimação da diferença). Homogeneidade e simetria em uma tabela 2x2. Teste de simetria de McNemar. Comparação de duas ou mais proporção: Teste Qui-quadrado e TRV.
UNIDADE III - Análise de Variância Multidimensional: Conceitos e aplicações, ensaio inteiramente casualizado, ensaio em blocos casualizados, variável canônica, Teste de Roy.
UNIDADE IV - Modelos Log-Lineares em tabelas IxJ: Introdução aos modelos log-lineares. Diferentes codificações e sua interpretação. O modelo log-linear como um modelo generalizado. Inclusão de efeitos dependendo do tipo de amostra. Procedimento para o ajuste de modelo log-lineares. Estimação de parâmetro do modelo. Avaliação do ajuste de modelo

log-lineares. Comparação de modelos através da deviance para modelos aninhados e o AIC. Ajuste de modelos adequados a diferentes problemas: Independência, quase-independência, simetria, quase-simetria, associação uniforme e entre outros.
UNIDADE V - Modelos Log-lineares em tabela multidimensionais: Modelos log-lineares em tabelas tridimensionais. Diferentes tipos de associação em uma tabela IxJxK: Independência, independência parcial, independência condicional, associação homogênica. Modelos log-lineares associados. Estimação de máxima verossimilhança. Inclusão de efeitos das marginais fixadas. Ajuste de modelos log-lineares hierárquicos. Rompimento condicional da deviance em modelos aninhados. Alternativa ao teste CMH para contrastar a independência condicional em tabelas 2x2xk. Estimação da OR comum sob associação homogênica. Seleção de um modelo log-linear. Análise sequencial da deviance e eliminação de efeitos. O AIC.
UNIDADE VI - Modelos Logísticos: Problemas de resposta binária e predição categórica. Modelos logit e sua relação com os modelos log-lineares. Ajuste de modelos logísticos. A tolerância em problemas de resposta-doses: modelos logísticos, probit e cloglog. Relação com os modelos lineares generalizados. Interpretação dos parâmetros do modelo logístico. Interações. Inferências sobre os parâmetros: EMV e suas distribuições assintóticas, intervalos de confiança. Avaliação do ajuste de modelos logístico. Análises da deviance. O AIC. Análises de resíduos. Estimativa de dose efetiva - Calibração. Predição. Regras de classificação – sensibilidade, especificidade e curva ROC. Ajuste de modelos logísticos em estudos retrospectivos – Caso-Controle. Sobredispersão. Métodos exatos: Inferência condicional. Modelos para resposta politômica.
UNIDADE VII - Modelos de Poisson: Regressão de Poisson. Estimação dos parâmetros. Ajuste e seleção de um modelo. Sobredispersão: Alternativa binomial negativa.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: Agresti, A. **Categorical Data Analysis.** Wiley, Third Edition, 2013. Paulino, C. D & Singer, J. M. **Análise de Dados Categorizados.** Edgard Blucher, 2006. Simonoff, J. S. **Analyzing Categorical Data**. Springer-Verlag, 2003.
COMPLEMENTAR: Collett, D. **Modelling Binary Data**. Chapman & Hall, second edition, 2003. Hosmer, D. W. and Lemeshow, S. **Applied Logistic Regression**. Wiley, 1989. Le, C. T. **Applied Categorical Data Analysis and translational research.** Wiley, 2nd. edition, 2010. Zelterman, D. **Models for Discrete Data.** Clarendon Press, Oxford, 1999. PAULA, G. A. **Modelos de regressão com apoio computacional.** São Paulo: IME-USP, 2004.

8º SEMESTRE

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Controle Estatístico da Qualidade - CEQ			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Amostragem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Prover o entendimento de conceitos, ferramentas e técnicas derivadas dos conhecimentos estatísticos para a promoção da qualidade nos processos de produção nas organizações públicas e privadas. Esta disciplina desenvolve o conhecimento de técnicas estatísticas utilizadas para a promoção da qualidade, fazendo com que o acadêmico torne competente a diagnosticar se processos de produção estão sob controle de qualidade estatístico e propor soluções coerentes para problemas encontrados observados no processo de produção.

EMENTA
Conceituação de qualidade. Custos de qualidade. Controle Estatístico de qualidade. Gráficos de controle. Controle de variáveis. Controle de atributos. Inspeção de atributos do conceito Seis Sigma para o processo de qualidade. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - O conceito de qualidade. Sistemas de qualidade. Filosofia de gerenciamento da qualidade. O gerenciamento total da qualidade.
UNIDADE II - O controle estatístico de processos. Análise de capacidade de processos. Gráficos de controle. Cartas Cusum.
UNIDADE III - Procedimentos de inspeção por amostragem. Introdução à confiabilidade. Aplicação de técnicas estatísticas no processo de qualidade. Aplicação e metodologia Seis Sigma para o processo de produção.
UNIDADE IV- Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
MONTGOMERY, D.C. **Introdução ao controle estatístico da qualidade**. LTC, ed. 7, 2019. COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R. **Controle estatístico de qualidade**. Atlas, ed. 2, 2018. CAMPOS, V F. **TQC controle da qualidade total (no estilo japonês)**. 9 ed. Nova Lima: Falconi, 2014. R Core Team (2012). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR: EVANS. J. R. AND LINDSAY, W. M. **The Management and Control of Quality. Thompson South-Western**, ed. 6, 2005. DUNCAN, A. J. **Quality Control and Industrial Statistics**. Irwin, Homewood, 1974. WERKEMA, C. C. M. **Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos**. Fundação Ottoni/UFMG, 1995. WETHERILL, G. B. **Sampling Inspection and Quality Control**. Chapman and Hall, 1977. KUME, H. **Métodos estatísticos para a melhoria da qualidade**. Aots –Gente, ed. 6, 1993.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Pesquisa de Mercado e Opinião - PMO			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Amostragem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
A disciplina visa fornecer ao aluno conhecimento teórico e prático atuais da área de pesquisa de mercado e opinião, dos diferentes métodos de coleta de dados e dos relevantes problemas que afetam um trabalho de pesquisa de mercado. Desenvolver as etapas de um projeto de pesquisa de mercado, implementadas no software R ou outros, para análise e elaboração de relatórios.

EMENTA
O que é pesquisa de mercado. Quais as principais técnicas de pesquisa utilizadas para coletar opinião. Plano amostral. Desenvolvimento de questionários. Principais erros na aplicação do questionário. Pesquisa quantitativa e qualitativa, como tratar as diferentes variáveis para análise. Exploração de base de dados. Estrutura de relatórios de consultorias no R Markdown, Shiny ou Power BI.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução à pesquisa de mercado. Classificação das Pesquisas de Mercado. Etapas do Processo de Pesquisa. A Definição do problema de Marketing. Desenvolvendo uma abordagem do Problema.
UNIDADE II - A concepção e tipologia das pesquisas. Concepção da Pesquisa: definição e tipologia. Dados Secundários. Pesquisa Qualitativa. Pesquisas Descritivas: survey e observação. Pesquisas Causais: Experimentação. Amostragem: Planejamento e Processo da pesquisa.
UNIDADE III - Elaboração de Questionários e Formulários. Técnicas de Medição Comparativa. Técnicas de Medição Não Comparativa. A coleta e a preparação dos dados. O Trabalho de Campo: treinamento e supervisão. Codificação. Transcrição. Crítica e Imputação. Ajustamento Estatístico dos dados. A ética em pesquisa de mercado.
UNIDADE IV- Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, R Markdown, Excel, Shiny ou Power BI). Preparação do relatório final da pesquisa.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
Saviani, José Roberto. **Repensando as pequenas e médias empresas. Como adequar os processos de administração aos novos conceitos de modernidade**. São Paulo: Makron Books, 1994.

Kotler, Philip. **Administração de marketing.** Pearson Prentice Hall, 12 ed. 749 p. 2006.
Paraná, Paulo. **Planejamento estratégico, formulação, implantação e controle**. Rio de Janeiro: LTC. 1982.
R Core Team (2022**). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing**, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR:

YASUDA, A.; OLIVEIRA, D. M. T. **Pesquisa de Marketing - Guia Para a Prática de Pesquisa de Mercado**. Cengage Learning, ed. 1, 2012.
MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing**. Elsevier-Campus , ed. 7, 2013.
TAGLIACARNE, G. **Pesquisa de mercado: técnica e prática**. ed. 2, 1986.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. Atlas, 1999.
BASTOS, L. R. & PAIXÃO, L. **Manual para a Elaboração de Projetos e Relatórios de Pesquisa, Teses, Dissertações e Monografias**. Guanabara, 1995.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Cálculo III			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Abordar os conceitos de limite, continuidade e derivadas parciais de funções de várias variáveis, bem como suas aplicações, como o cálculo de áreas por meio de integrais múltiplas.

EMENTA
Equações Paramétricas e Coordenadas Polares. Secções Cônicas. Funções de Várias Variáveis. Cálculo Diferencial de Várias Variáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Curvas definidas por equações paramétricas. Coordenadas polares. Relação entre o sistema de coordenadas cartesianas e o sistema de coordenadas polares. Gráficos em coordenadas polares: Reta, Circunferência, Limaçons, Rosáceas, Lemniscatas. Retas tangentes a curvas polares. Interseções de duas curvas em coordenadas polares. Áreas em coordenadas polares. Comprimento de curvas em coordenadas polares. Cônicas em coordenadas polares: Elipse, Parábola, Hipérbole.
UNIDADE II - Funções de várias variáveis. Gráfico de funções de várias variáveis. Curvas e superfícies de nível. Limites de funções de várias variáveis. Propriedades dos limites de funções de várias variáveis. Continuidade.
UNIDADEIII - Derivadas parciais. Interpretação das derivadas parciais. Diferenciabilidade. Plano tangente e reta normal. Diferencial. A Regra da cadeia. Derivadas direcionais e vetor gradiente. Derivadas de ordem superior. Extremos de funções de duas variáveis.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo.** Vol. 2. Disponível em: Minha Biblioteca, 6º edição. Rio de Janeiro: LTC, 2019. (Biblioteca virtual) LEITHOLD, L. **Cálculo com Geometria Analítica**. Vol. 2. Disponível em: Minha Biblioteca, São Paulo: Harbra, 1994. (Biblioteca Física) STEWART, J.; CLEGG, D.; WATSON, S. **Cálculo.** Vol 2. Disponível em: Minha Biblioteca, 6º edição. São Paulo: Cengage Learning, 2022. (Biblioteca virtual)
COMPLEMENTAR:

ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. **Cálculo.** Vol. 2. Disponível em: Minha Biblioteca, 10º edição. Porto Alegre: Bookman, 2014. (Biblioteca virtual)

BOULOS, Paulo. **Introdução ao Cálculo - Cálculo Diferencial: Várias Variáveis. -** Vol. 3. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora Blucher, 1983.

MACHADO, C. P.; DA SILVA, C.; AYRES, F. M. S. **Cálculo: Integrais Duplas e Triplas, Aplicação e Análise Vetorial**. Disponível em: Minha Biblioteca, Porto Alegre: SAGAH, 2019. (Biblioteca virtual)

MUNEM, M.; FOULIS, D. J. **Cálculo**. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008. (Biblioteca Física)

HOFFMANN, L. D.; BRADLEY, G. L.; SOBECKI, D.; PRICE, M. **Cálculo: Um Curso Moderno e Suas Aplicações**. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2015.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Matemática Financeira			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Capacitar o acadêmico a realizar cálculos financeiros e análises de investimentos para a tomada de decisão na gestão financeira das empresas e das pessoas.

EMENTA
Razões e Proporções. Regra de Três; Noções básicas de juros simples e composto. Desconto simples e composto. Inflação. Empréstimos para capital de giro. Rendas e anuidades. Amortizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I -Noções básicas. Razão, proporção e porcentagem. Grandezas. Regra de três.
UNIDADE II - Juros. Regras básicas. Critério de capitalização dos juros. Juros simples. Montante. Juros compostos. Montante. Taxas equivalentes.
UNIDADE III - Descontos. Desconto simples. Desconto composto. Desconto racional. Desconto comercial. Taxa efetiva de juro. Inflação e deflação.
UNIDADE IV- Rendas e Anuidades. Rendas certas ou determinísticas. Rendas aleatórias ou probabilísticas. Classificação das anuidades. Modelo básico de anuidades. Montante do modelo básico.
UNIDADE V - Amortizações. Sistema de amortização constante. Sistema Francês de amortização. Sistema Americano de amortização.
UNIDADE VI – Aplicações de Matemática Financeira. Fluxo de caixa, Estratégias comerciais de compra e venda. Formação do preço de venda. Noções de educação financeira. Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...).

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
AYRES, F. J.. **Matemática Financeira.** São Paulo. MacGraw-Hill do Brasil, 2013. (Biblioteca Física) NETO, A. A. **Matemática Financeira e suas Aplicações**. Disponível em: Minha Biblioteca, (15th edição). Grupo GEN, 2022. (Biblioteca virtual)

ZOT, W, D. e M. L. C. **Matemática Financeira.** Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2015.(Biblioteca virtual)

COMPLEMENTAR:

CRESPO, A. A.. **Matemática Comercial e Financeira Fácil,** São Paulo. Saraiva, 1987. (Biblioteca Física)

IEZZI, G.; HAZZAN, S.; DEGENSZAJN, M. D. **Fundamentos de Matemática Elementar: Matemática Financeira-Estatística Descritiva** São Paulo: Atual, 2004. (Biblioteca Física)

PUCCINI, A. L.. **Matemática financeira para concursos**. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora Saraiva, 2017. (Biblioteca virtual)

PUCCINI, A. L.. **Matemática financeira.** Disponível em: Minha Biblioteca, (11th edição). Editora Saraiva, 2022. (Biblioteca virtual)

SOBRINHO, J. D. V. **Matemática Financeira,** 8ª edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018. (Biblioteca virtual)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Equações Diferenciais			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Cálculo II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Estudar os métodos de resoluções de Equações Diferenciais, permeado por técnicas de soluções, aplicações em diferentes áreas de conhecimento: Matemática, Física, Estatística e Engenharia. Dominar o uso de softwares para o desenvolvimento destas equações.

EMENTA
Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem. Equações Diferenciais Ordinárias de Segunda Ordem. Equações Diferenciais Ordinárias de Ordem Superior. Sistemas de Equações Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem. Tratamento Numérico de Equações Diferenciais Ordinárias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I -Equações Diferenciais de Primeira Ordem e Aplicações. Equações lineares; Discussão sobre as equações lineares; Equações de variáveis Separáveis; Aplicações das equações lineares de primeira ordem; Equações exatas e fatores integrantes; Equações homogêneas, Aplicações de equações diferenciais de primeira ordem.
UNIDADE II - Equações Diferenciais de Segunda Ordem. Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes; A independência linear e o Wronskiano; Raízes Complexas de equações características; Raízes repetidas e redução de ordem; equações Não-homogêneas: Métodos dos Coeficientes Indeterminados e Variação dos Parâmetros; Aplicações de equações diferenciais de segunda ordem.
UNIDADE III - Equações Lineares de Ordem Superior. Equações homogêneas com coeficientes constantes; O método dos Coeficientes Indeterminados; O método da variação dos parâmetros; Aplicações de equações diferenciais de ordem superior.
UNIDADE IV - Sistema de Equações Diferenciais de Primeira Ordem. Revisão de Matrizes; Sistemas de equações algébricas lineares; Autovalores; Autovetores; Sistema linear homogêneo com coeficientes constantes.
UNIDADE V - Tratamento numérico de equações diferenciais. Descrever alguns métodos que se mostram eficientes para encontrar as soluções do ponto de vista analítico e numérico. Resolução de problemas de equações diferenciais através de procedimentos numéricos, tanto manual quanto computacional (por Scilab).

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. Disponível em: Minha Biblioteca, (11th edição). Grupo GEN, 2020. (Biblioteca Virtual)

BRONSON, R., e GABRIEL, B. C. **Equações Diferenciais**. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2008, coleção Shaum. (Biblioteca Virtual)

VIANNA JÚNIOR, A. S. **Equações Diferenciais: Uma visão intuitiva usando exemplos**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2021. (Biblioteca Virtual)

COMPLEMENTAR:

ABUHNAHMAN, S. A. **Equações Diferenciais.** Editora Didática e Científica, 1979. (Biblioteca Física)

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. (8 edição). - Rio de Janeiro: LTC, 2006. (Biblioteca Física)

FIGUEIREDO, D. G. **Equações diferenciais aplicadas**. 3 ed. - Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 2007. (Biblioteca Física)

LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. 3°edição. São Paulo: HARBRA, 1994. (Biblioteca Física)

ZILL, D. G. **Equações diferenciais: com Aplicações em Modelagem** - Tradução da 10ª edição norte-americana. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Cengage Learning Brasil, 2016. (Biblioteca virtual)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Álgebra Linear II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Álgebra Linear I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar conhecimento aos acadêmicos de maneira que possam manusear e aplicar os conteúdos mais complexos de Álgebra Linear possibilitando aos mesmos criar, interpretar e solucionar modelos estatísticos inerentes a sua competência profissional.

EMENTA
Diagonalização de Operadores Lineares. Operadores Auto-adjuntos e Ortogonais. Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Diagonalização de operadores lineares. Autovalores e autovetores próprios de um operador linear. Polinômio característico. Polinômio minimal. Teorema Cayley-Hamilton. Forma canônica de Jordan.
UNIDADE II - Operadores auto-adjuntos e ortogonais. Operadores lineares. Operadores auto-adjuntos e ortogonais. Diagonalização de operadores auto-adjuntos e caracterização dos operadores ortogonais.
UNIDADE III - Formas bilineares. Matriz de uma forma bilinear. Forma bilinear simétrica. Formas quadráticas. Diagonalização de formas quadráticas. Aplicações na classificação de cônicas.
UNIDADE V - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra Linear com Aplicações.** 10º edição. Porto Alegre, Bookman, 2012. (Biblioteca Virtual) BOLDRINI, J. L. **Álgebra Linear**. São Paulo, Harper & Row do Brasil, 1980. (Biblioteca Física) LARSON, R.. **Elementos de Álgebra Linear.** São Paulo, SP, Cengage, 2017. (Biblioteca Virtual)
COMPLEMENTAR:

CALLIOLI, C. A. **Álgebra Linear e Aplicações**, 6ª ed. São Paulo, Atual, 1998. (Biblioteca Física)

HOLT, J. **Álgebra Linear Com Aplicações.** 1º edição. Rio de Janeiro, LTC, 2016. (Biblioteca Virtual)

LIMA, E. L. **Álgebra Linear.** Rio de Janeiro, IMPA, 1995. (Biblioteca Física)

STEINBRUCH, A. **Álgebra Linear**. São Paulo, McGraw-Hill, 1987. (Biblioteca Física)

VALLADARES, R. J. C. **Álgebra Linear**. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico S.A, 1990. (Biblioteca Física)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Estatística I			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivo desta disciplina de Tópicos em Estatística é abordar conhecimentos estatísticos não contemplados nas disciplinas do currículo do curso de Estatísticas, ou ainda realizar um aprofundamento em tópicos que foram iniciados ao longo de disciplinas do curso de Estatística.

EMENTA
Disciplina de conteúdo variável para discussão de tópicos em Estatística Aplicada às diversas áreas de atuação da Estatística, não contemplados nas disciplinas obrigatórias e optativas.

REFERÊNCIAS
As referências bibliográficas a serem utilizadas dependerão do assunto e deverão ser indicadas ao acadêmico pelo(s) professor (es) responsável(eis) pela disciplina a cada semestre em que for oferecida.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Estatística II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivo desta disciplina de Tópicos em Estatística é abordar conhecimentos estatísticos não contemplados nas disciplinas do currículo do curso de Estatísticas, ou ainda realizar um aprofundamento em tópicos que foram iniciados ao longo de disciplinas do curso de Estatística.

EMENTA
Disciplina de conteúdo variável para discussão de tópicos em Estatística Aplicada às diversas áreas de atuação da estatística, não contemplados nas disciplinas obrigatórias e optativas.

REFERÊNCIAS
As referências bibliográficas a serem utilizadas dependerão do assunto e deverão ser indicadas ao acadêmico pelo(s) professor (es) responsável(eis) pela disciplina a cada semestre em que for oferecida.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Estatística III			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivo desta disciplina de Tópicos em Estatística é abordar conhecimentos estatísticos não contemplados nas disciplinas do currículo do curso de Estatísticas, ou ainda realizar um aprofundamento em tópicos que foram iniciados ao longo de disciplinas do curso de Estatística.

EMENTA
Disciplina de conteúdo variável para discussão de tópicos em Estatística Aplicada às diversas áreas de atuação da estatística, não contemplados nas disciplinas obrigatórias e optativas.

REFERÊNCIAS
As referências bibliográficas a serem utilizadas dependerão do assunto e deverão ser indicadas ao acadêmico pelo(s) professor (es) responsável(eis) pela disciplina a cada semestre em que for oferecida.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Estatística IV			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA:	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Objetivo desta disciplina de Tópicos em Estatística é abordar conhecimentos estatísticos não contemplados nas disciplinas do currículo do curso de Estatísticas, ou ainda realizar um aprofundamento em tópicos que foram iniciados ao longo de disciplinas do curso de Estatística.

EMENTA
Disciplina de conteúdo variável para discussão de tópicos em Estatística Aplicada às diversas áreas de atuação da estatística, não contemplados nas disciplinas obrigatórias e optativas.

REFERÊNCIAS
As referências bibliográficas a serem utilizadas dependerão do assunto e deverão ser indicadas ao acadêmico pelo(s) professor (es) responsável(eis) pela disciplina a cada semestre em que for oferecida.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Introdução à LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender os principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS. Entender que a Língua Brasileira de Sinais é a língua oficial da comunidade surda brasileira. Contribuir para a inclusão educacional dos surdos na vida acadêmica. Favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto escolar; Expandir o uso da LIBRAS legitimando-a como a segunda língua oficial do Brasil. Promover o uso da LIBRAS no meio acadêmico com conhecimentos necessários para valorização da identidade e cultura surda.

EMENTA
Noções básicas de libras com vista a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos envolvendo a estrutura da língua de sinais e suas especificidades. O surdo no espaço escolar. Estudos de diferentes áreas que se propõem a ampliar a reflexão sobre a exclusão social dos grupos minoritários de base antropológica e culturalista buscando referenciais que permitam conceber os surdos como sujeitos culturais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I -A história da cultura e identidade dos surdos.
UNIDADE II - A Língua Brasileira de Sinais e a constituição dos sujeitos surdos.
UNIDADE III - A língua de sinais na constituição da identidade e da cultura surda.
UNIDADE IV- Introdução a Libras.
UNIDADE V - História das línguas de sinais.
UNIDADE VI - Introdução às variedades regionais e variantes sociais em Libras.
UNIDADE VII - As línguas de sinais como instrumentos de comunicação, ensino e avaliação da aprendizagem no contexto educacional dos sujeitos surdos.
UNIDADE VIII - Legislação específica: a Lei nº 10.436, de 24/04/2002 e o Decreto nº 5.626, de 22/12/2005.
UNIDADE IX - Características da língua, seu uso e variações regionais.
UNIDADE X - Prática introdutória em Libras: Diálogo e conversação com frases simples, Expressão viso-espacial.
UNIDADE XI - Noções básicas da Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não manuais, números; expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas, expressões socioculturais negativas: desagrado, verbos e pronomes, noções de tempo e de horas.
UNIDADE XII - Identificar aspectos culturais específicos da comunidade surda brasileira.

UNIDADE XIII - Comunicar-se de forma eficiente com as pessoas surdas. Unidade XIV
UNIDADE XIV - Reconhecer a trajetória histórica da educação de surdos no Brasil e no mundo, e a luta desses sujeitos pela inclusão social.
UNIDADE XV- Utilizar adequadamente a estrutura linguística da Libras na interação com o surdo.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. MEC/FENEIS: Rio de Janeiro. 2006. www.feneis.org.br/page/libasemcontexto.asp PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. Curso de LIBRAS 1 – Iniciante. 3 ed. rev. e atualizada. Porto Alegre: Editora Pallotti, 2008. QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. STROBEL, Karin Lilian; FERNANDES, Sueli. Aspectos Linguísticos da Libras. Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998.
COMPLEMENTAR: CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira I e II. São Paulo: USP, 2001. MOURA, M. C. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP. 1997 BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. 2. ed. rev. pela nova gramática da língua portuguesa , por Júnia Camarinha. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. 273 p. SILVA, Ângela Carrancho da. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre : Mediação, 2005.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Bioestatística			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Inferência II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Capacitar o acadêmico em fundamentos básicos da bioestatística e suas aplicações, possibilitando assim realizar análises estatísticas utilizando softwares especializados, e interpretar os resultados de forma ética.

EMENTA
Formas de Organização da pesquisa médica. Risco Relativo. Combinação de Tabelas de contingência. Regressão Logística. Identificação de Fatores de Risco. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Tipos de estudos médicos. Estudos descritivos. Estudos comparativos - observacionais (estudos de coorte e estudos caso-controle), aleatorizados ou controlados. Risco relativo e Razão das chances.
UNIDADE II - Comparação de duas proporções - amostras independentes. Teste exato de Fisher. Métodos aproximados - testes e intervalos de confiança para a diferença de proporções. Combinação de tabelas 2 x 2. Triagem e diagnósticos - sensibilidade especificidade, valor da predição positiva e negativa.
UNIDADE III - Extensão para tabelas r x c. Participação de tabelas r x c. Qui-quadrado de tendência. Medidas de concordância.
UNIDADE IV- Regressão Logística. Os modelos de regressão logística simples e múltipla. Ajuste dos modelos. Interpretação dos coeficientes (avaliação de fatores de confusão e de interação). Aplicação da Regressão Logística para diferentes delineamentos amostrais. Extensão da Regressão Logística - Regressão Politômica.
UNIDADE V - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos. Sugestão: R.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. **Bioestatística: princípios e aplicações.** Artmed Editora, 2003. GIOLO, Suely Ruiz. **Introdução à análise de dados categóricos com aplicações**. Editora Blucher, 2017. GLANTZ, Stanton A. **Princípios de bioestatística**. 7ª ed. AMGH Editora, 2013.

COMPLEMENTAR:

COLOSIMO, E. A.; GIOLO, S. R. **Análise de Sobrevivência Aplicada**. 1 ed. Edgard Blucher. 2006.

HOSMER J. R, D. W.; LEMESHOW, S.; STURDIVANT, R. X. **Applied logistic regression.** John Wiley & Sons, 2013.

PAGANO, M.; GAUVREAU, K. **Princípios de Bioestatística.** 2. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004.

SIQUEIRA, A. L.; TIBÚRCIO, J. D. **Estatística na área de saúde: conceitos, metodologia, aplicações e prática computacional**. COOMED. 2011.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Lógica Matemática			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar da noção, estrutura, forma e avaliação de um argumento, apresentar de sistemas lógicos e prova de suas propriedades básicas (lógica proposicional e lógica de 1a ordem), apresentar métodos algorítmicos de decisão para sistemas lógicos (prova automática de teoremas), apresentar de aplicações de prova automática de teoremas na resolução de problemas em áreas da computação.

EMENTA
Proposições. Conectivos. Operações Lógicas. Construções de Tabela Verdade. Tautologias, Contradições e contingências. Implicação e equivalência lógica. Sentenças Abertas. Quantificadores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Proposições e Conectivos. Classes de Proposições. Negação. Conjugação. Disjunção. Condicional. Bicondicional.
UNIDADE II - Operações lógicas e construção de Tabela Verdade Fórmulas Proposicionais. Tabelas – Verdades: negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Tabela Verdade de uma Fórmula Qualquer. Número de Linhas de uma Tabela-Verdade. Função Verdade. Parêntesis.
UNIDADE III - Tautologias, Contradições e Contingências. Fórmulas Tautológicas. Contra-Válidas e Indeterminadas.
UNIDADE IV- Implicação e equivalência Lógica. Propriedades: Conjunção, disjunção, distributivas, absorção, negação, De Morgan. Redução do número de conectivos.
UNIDADE V - Sentenças Abertas. Operadores lógicos sobre sentenças abertas.
UNIDADE VI - Quantificadores. Proposições Quantificadas. Quantificadores Restritos. Conjunto Verdade. Conjunto-Universo. Negação das fórmulas com mais de um Quantificador. Comutatividade e não Comutatividade dos Quantificadores.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática.** São Paulo: Nobel, 2002. (Biblioteca Física)

IEZZI, G.; DOMINGUES, H. H. **Álgebra moderna**. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Editora Saraiva, 2017. (Biblioteca virtual e física) VILAR, B. **Raciocínio lógico-matemático facilitado.** 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019. (Biblioteca Virtual)
COMPLEMENTAR: BISPO, C. A. F; CASTANHEIRA, L. B. **Introdução à Lógica Matemática.** São Paulo: Cengage Learning, 2011. (Biblioteca Virtual) DAGHLIAN, J. **Lógica e Álgebra de Boole**. 4. ed. – 16. – São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual) FILHO, D. C. M. **Um Convite à Matemática:** Com Técnica de Demonstração e Notas Histórias. Rio de Janeiro: SDM, 2016. MACHADO, N. J.; CUNHA, M. O. **Lógica e linguagem cotidiana: verdade, coerência, comunicação, argumentação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2019 (Biblioteca Virtual). VELASCO, P. D. N. **Educando para a argumentação: contribuições do ensino da lógica**. Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2010 (Biblioteca Virtual)

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Programação Linear			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Álgebra Linear I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Programação Linear (PL) é uma disciplina básica para a linha de pesquisa em Otimização. O objetivo é introduzir os conceitos com o devido rigor matemático e formalização. Serão também estudados alguns problemas lineares e clássicos de Otimização em Redes. Aspectos práticos e de análise econômica serão enfocados bem como o desenvolvimento de algoritmos e aplicações.

EMENTA
Visão de Programação Não-Linear (PNL). PL pela PNL. Introdução à álgebra linear. Modelagem. Algoritmos de pontos interiores. Método Simplex. Implementações. Dualidade. Algoritmo dual e primal-dual. Análise de sensibilidade. Técnicas de decomposição. Problemas lineares de otimização em redes: problema de transporte, atribuição, caminho mínimo e programação dinâmica, fluxo máximo. Aplicações com utilização de *software*.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Programação linear. Definição de conjuntos convexos, abertos e fechados, método simplex, dual e primal na programação linear, interpretação econômica do dual, variáveis de escolha do dual, programação inteira, programação binária, método de ramificação.
UNIDADE II - Programação não-linear A natureza da programação não-linear, principais diferenças entre as programações linear e não-linear,condições de Kuhn-Tucker, Programação quadrática.
UNIDADE III - Análise de sensibilidade e parametrização, Métodos de decomposição, Modelos de redes, Problema de transporte, Problema de atribuição, Caminho mínimo, Programação dinâmica, Fluxo máximo.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BREGALDA, P. F. Introdução à programação linear. RJ: Câmpus, 1981. HILLER, F. GERALD, J. Introdução à pesquisa operacional. RJ: Câmpus, 1988 PHILIPPE, M. Programação não-linear:introdução à teoria e aos métodos. RJ: Câmpus, 1987 NOBLE, Ben. DANIEL, James W. Álgebra linear aplicada. 2º ed.PHB:1986.
COMPLEMENTAR:

RAVINDRA K AHUJA, THOMAS L MAGNANTI, JAMES B. Orlin. Network Flows: Theory, Algorithms and Applications. Prentice Hall, 1993.
MOKHTAR S. BAZARAA AND JOHN J. JARVIS. Linear Programming and Network Flows. John Wiley, 1977.
KIMBERLY L JONES, IRVIN J LUSTIG, JUDITH M FARVOLDEN, WARREN B POWELL. Multicommodity Network Flows: The Impact of Formulation on Decomposition. TR SOR 91-23, Princeton University, 1992.
CHRISTOS H. PAPADIMITRIOU, KENNETH STEIGLITZ. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Prentice-Hall, 1982.
ROBERT E. TARJAN. Data structures and network algorithms, volume 44 of Regional Conference Series in Applied Mathematics. SIAM, Philadelphia, Pennsylvania, 1983.
NICOS CHRISTOFIDES. Graph Theory: An Algorithmic Approach. Academic Press, 1975.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Banco de dados			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 20	**PRÁTICA: 60**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar os conceitos fundamentais de banco de dados, como também de linguagem SQL para que os acadêmicos adquiram conhecimento e tenham capacidade de aplicá-los como ferramentas para contribuir em seus estudos de forma interdisciplinar.

EMENTA
Fundamentos de banco de dados e de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Modelos de banco de dados. Modelo de dados relacional. Introdução a SQL.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I -Introdução, aplicações e finalidades dos sistemas de banco de dados e de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).
UNIDADE II - Fundamentos de modelos de banco de dados relacional, de abordagem entidade relacionamento e de projeto de banco de dados relacional.
UNIDADE III - Modelo relacional: estrutura dos bancos de dados relacionais. Introdução às linguagens de consulta.
UNIDADE IV- SQL. História e conceitos. Definição de dados. Criação de tabelas. Integridade referencial (*constraints*). Operações básicas de manipulação de tabelas (inclusão, consulta, alteração e exclusão).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ALVES, W. P. **Banco de dados: Teoria e Desenvolvimento**. Editora Érica, 2ª Ed., 2020. ISBN: 978-8536533742. DATE, C.; VIEIRA, D. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8ª Ed. Campus, 2004. 865. ISBN: 8535212736. HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828.
COMPLEMENTAR:

BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec Editora, 2010.

OLIVEIRA, C. H. P. **SQL Curso Prático**, São Paulo: Novatec, 2002. ISBN: 8575220241

SORDI, J. O. **Modelagem De Dados**. Editora Érica; 1ª edição, 2019. ISBN: 978-8536532356.

TAKAHASHI, M. **Guia Mangá de Banco de Dados**. São Paulo: Novatec Editora, 2009.

TAYLOR, A.G. **SQL Para Leigos (Português)**. 1ª ed. Editora : Alta Books. 2016. ISBN: 978-8576089674.TAKAHASHI, M. Guia Mangá de Banco de Dados. São Paulo: Novatec Editora, 2009.
THOMAS, G. B. Cálculo. v. 2. São Paulo: Pearson, 2009.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Língua Portuguesa			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Apresentar aos acadêmicos as regras gramaticais da língua portuguesa, bem como um amplo conhecimento sobre estratégias de leitura e noções sobre argumentação, coesão e coerência de um texto. Conscientizar sobre a importância da utilização dos conhecimentos linguísticos no processo de interpretação e produção de textos. Capacitar os acadêmicos a produzir textos de acordo com as regras gramaticais, com boa estruturação, observando a conectividade sequencial (coesão) e conectividade conceitual (coerência) textuais. Proporcionar aos acadêmicos conhecimentos referentes à arte de transmitir e processar as mensagens lidas, escritas e vistas.

EMENTA
Análise do discurso; coesão; coerência e argumentação; anafóricos; figura e tema. Estratégias de leitura: seleção, previsão, verificação, identificação, idéia principal. Formas de iniciar parágrafos. Correção gramatical: ortografia oficial; acentuação gráfica em vigor; Pontuação; concordância nominal e verbal; regência verbal e nominal; crase.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I -Correção gramatical - Ortografia; Pontuação; acentuação gráfica; sintaxe de regência e de concordância; crase.
UNIDADE II - Análise do discurso - Coesão textual; coerência argumentativa; coerência figurativa; coerência narrativa; anafóricos.
UNIDADE III - Figura e tema - Textos com figuras diferentes e temas iguais; textos com temas e figuras diferentes; como identificar a figura de um texto; como identificar o tema de um texto.
UNIDADE IV- Estratégias de leitura e suas aplicações - Seleção; Previsão; Verificação; Identificação; ideia principal.
UNIDADE V - Formas de iniciar um parágrafo (declaração, definição, oposição, ilustração, citação indireta, etc.).

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
FAVERO, L. L.; BASTOS, N. B.; MARQUESI, S. C. Língua Portuguesa –Pesquisa e Ensino. Vol. II – Editora PUCSP EDUC. São Paulo/SP – 2007.

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. Ed. Ática. 2007.
CASTILHO, A. T. Nova Gramática do Português Brasileiro. Ed. Contexto. 2010.

COMPLEMENTAR:

OTHELO, G. A. A gramática da frase em português – Algumas reflexões para a formalização da estrutura frasal em português. Ed. EDIPUCRS. Porto Alegre/RS, 2009.
JUBRAN, C. C. A. S.; KOCH, I. G. V. Gramática do Português Culto Falado no Brasil: Construção do texto falado – Ed. UNICAMP – Campinas, 2006.
ARRUDA, E. P. A Ciência da Leitura. ORG.: SNOWLING, M. J; HULME, C. Penso Editora, 2013.
PINTO, P. F. O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Ed Leya. 2013.
AZEVEDO, J. C. Escrevendo pela nova ortografia: como usar as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Ed. PubliFolha. 2008.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Geoestatística			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Análise de Regressão e Amostragem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
O objetivo deste conhecimento é expor os acadêmicos aos conceitos básicos e fundamentais da geoestatística tradicional, univariada e multivariada, como conceitos teóricos relacionados com a interpolação espacial de atributos usando métodos geoestatísticos, utilizando um ou mais softwares estatísticos para tornar o acadêmico competente em realizar análises estatísticas por meio de técnicas geoestatísticas.

EMENTA
Introdução e aplicação da modelagem geoestatísticas no estudo da variabilidade espacial de dados referenciados. Definição de variograma e semivariograma. Métodos de ajuste e modelos teóricos do variograma. Seleção de modelos. Estimação geoestatística. Krigagem. Validação Cruzada. Outros métodos de interpolação. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Introdução da dependência espacial. Estatística Clássica versus Estatística Espacial. Noções de Geoestatística – Um breve histórico. Aplicações da geoestatística nas áreas agrária, ambiental e climática.
UNIDADE II - Conceitos básicos. Amostra e métodos de amostragem. Inferência espacial. Variável aleatória e regionalizada. Desagrupamento. Hipótese de estacionaridade. Estatísticas espaciais. Funções Aleatórias.
UNIDADE III - Variograma ou Semivariograma. Propriedades. Parâmetros. Cálculo de variogramas experimentais (modelagem de semivariograma). Distribuição regular e irregular. Anisotropia. Eixos de anisotropia. Modelagem da anisotropia. Anisotropia Geométrica e Zonal. Efeitos da Anisotropia. Efeitos da Função de Variograma nas Estimativas. Efeito da Escala. Efeito da Forma. Efeito do Valor Pepita. Efeito do Valor do Alcance. Modelos em uma direção.
UNIDADE IV- Métodos de ajuste do variograma (semivariograma). Análise estrutural. Modelos teóricos de variogramas. Modelo Efeito Pepita Puro. Modelo Esférico. Modelo Exponencial. Modelo Gaussiano. Modelo Linear, entre outros. Considerações sobre os modelos apresentados. Seleção de modelos de semivariograma. Critério de Informação Akaike (AIC). Grau de dependência espacial (DE), entre outros.

UNIDADE V - Estimação Geoestatística. Krigagem como Método de Interpolação. Krigagem Ordinária, Universal, Indicadora, em Blocos, entre outras. Semivariograma cruzado e Cockrigagem. .
UNIDADE VI - Validação de modelos de variograma (semivariograma). Validação Cruzada. Validação Cruzada Quantitativa. Validação Cruzada Qualitativa. Validação Cruzada com Critério Específico. Escolha da Vizinhança de Busca. Erro Médio (EM) e Razão do Quadrado Médio do Erro (RQME).
UNIDADE VII -Modelagem da Dependência Espacial. Outros métodos de interpolação. Polígonos de Influência. Triangulação. Média Local. Inverso da Distância.
UNIDADE VIII - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R entre outros).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ANDRIOTTI, JOSÉ LEONARDO SILVA. **Fundamentos de Estatística e Geoestatística**. UNISINOS. 2003. LANDIM, P. M. B.; YAMAMOTO, J. K. **Geoestatística - Conceitos e Aplicações. Oficina de texto**, Brochura, 2012. R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.
COMPLEMENTAR: MOTA, V.C. **Metodologia geoestatística para caracterizar a variabilidade temporal de elementos climáticos de Juiz de Fora - MG**. Dissertação (Mestrado). Lavras, MG (Brazil). 2008. 111 p. ALMICAR SOARES, Geoestatística Para as Ciências da Terra e do Ambiente, IST Press, Ed. 3, 2000. FAYE ANDERSON, **GeoStatistics by Example: Hands on approach using R**, Createspace Independent Publishing Platform, 2016. JOURNEL, A. G.; HUIJBREGTS, Ch. J. **Mining Geostatistics.** London: Academic, 1991. WEBSTER, R.; OLIVER, M.A. **Geostatistics for Environmental Scientists.** New York: John Wiley & Sons, 2001.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Demografia II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Demografia I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 40	**PRÁTICA: 40**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar aos discentes, uma aprendizagem capaz de desenvolver suas habilidades sobre os pilares da dinâmica demográfica: mortalidade, fecundidade e migração. Abranger os conhecimentos, usando métodos e modelos demográficos e ferramentas de pesquisa e organização de base de dados. Aprofundar os conhecimentos de pesquisa nas principais bases de dados.

EMENTA
Estatísticas vitais. Técnicas de estimação da cobertura dos registros de óbitos e de nascimentos. Técnicas indiretas de estimação da mortalidade, fecundidade e migração. Modelos demográficos (modelos de tábuas de vida, populações estáveis).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I -Estatísticas Vitais; Conceitos, fontes e problemas com os dados; Estatísticas de óbitos: uso e qualidade dos dados; Estatísticas de nascimentos: uso e qualidade dos dados.
UNIDADE II - Técnicas de avaliação do sub-registro de óbitos e de nascimentos; Técnica do Balanço do Crescimento de Brass; Técnica de Preston e Coale; Técnica de Courbage e Fargues; Técnica para estimar o sub-registro de nascimento; Uso de bancos de dados.
UNIDADE III - Modelos demográficos; Conceito, uso e importância; Modelos de mortalidade (Manual X); Primeira tábua das Nações Unidas; Tábuas e Vida de Coale e Demeny; Tábuas de Vida das Nações Unidas para países em desenvolvimento; Modelos relacionais: sistema logito de Brass; Modelo Brasil; Modelo Adaptativo Brasil – MAB.
UNIDADE IV- Modelos de Fecundidade; Conceito, uso e importância; Modelo de Fecundidade de Gompertz; Modelos de Nupcialidade.
UNIDADE V - Uso de técnicas indiretas em Demografia; Lógica e justificada do uso das técnicas indiretas; Técnica de sobrevivência de Brass; Técnica de fecundidade de Brass; Técnica indireta de migração pelo método da sobrevivência.
UNIDADE VI - Técnica de Projeção; Projeção pelo método dos componentes; Uso de Softwares.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:

Borges, Gabriel Mendes; Ervatti, Leila Regina; Jardim, Antonio de Ponte. **Mudança demográfica no Brasil no início do século XXI: subsídios para as projeções da população.** IBGE, 156p., Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=293322

Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP). **Dez anos do Cairo: tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil.** 2004. Disponível em: http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/livros/issue/view/14

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). **Desenvolvimento Humano para Além das Médias**. Brasília, 2017. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30025&Itemid=424

Madeira, João Lyra; FRIAS, Luiz Armando de M.; Martins, Marcia; DIAS, Vera Regina de Souza. **A dinâmica do movimento natural da população brasileira**. IBGE, SUEGE. Rio de Janeiro. 1979. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=227250

COMPLEMENTAR:

CAMARANO, Ana Amélia (Organizadora). **Novo Regime Demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento?** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=23975

CASTRO, César Nunes de. **Água, Problemas Complexos e o Plano Nacional de Segurança Hídrica.** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 2022. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=39102&Itemid=466

Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP). **Dez anos do Cairo: tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil.** 2004. Disponível em: http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/livros/issue/view/14

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). **Desenvolvimento Humano para Além das Médias**. Brasília, 2017. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30025&Itemid=424

Costa, Luiz Fernando Lima, 1988; Oliveira, Antonio Tadeu Ribeiro de; Trindade, José Eduardo de Oliveira, 1983. **Sistemas de estatísticas vitais no Brasil: avanços, perspectivas e desafios.** IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101575

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Aspectos Estatísticos da Economia			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Análise de Regressão			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
O objetivo deste conhecimento é expor o acadêmico aos principais métodos estatísticos aplicáveis à Economia, bem como proporcionar uma visão de possibilidades de abordagem dos conhecimentos estatísticos na Economia. Isso proporciona ao acadêmico uma visão panorâmica das ferramentas estatísticas aplicadas no domínio dos conhecimentos da Economia, capacitando o acadêmico para o processo de manipulação de dados, construção e interpretação de gráficos e tabelas estatísticas, e qualificando o acadêmico para os cálculos e análises de indicadores estatísticos.

EMENTA
Medidas de concentração usadas em economia: conceito e objetivos, principais números índices usados no Brasil. Modelo de Regressão para Séries Temporais. Modelos MPL, Logit e Probit. Modelos de equações simultâneas. Econometria de Séries Temporais. Utilização de *Software* Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Números Índices. Conceitos e objetivos dos Números Índices; Índices agregativos simples e ponderados; Índices de Laspeyres, Paasche e Fisher; Testes de adequação dos Números Índices; Escolha e mudança de base de um Número Índice; A questão da deflação e do poder aquisitivo. Os principais Índices de Preços usados no Brasil.
UNIDADE II - Modelo de Regressão para Séries Temporais. Estimativas de MQO na presença de autocorrelação; Detectando a autocorrelação; Medidas Corretivas.
UNIDADE III - Tópicos Em Econometria: Regressão sobre variáveis Dummies; Os modelos MPL, Logit e Probit; Modelos de equações simultâneas.
UNIDADE IV- Econometria de Séries Temporais. Estacionariedade; Raízes unitárias e Co-integração. Softwares estatísticos utilizados: R, MINITAB, SPSS e softwares específicos para a área.

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
GUJARATI, D.N. **Econometria Básica**. 3ª ed. São Paulo: MAKRON Books, 2000. SARTORIS, A. **Estatística e introdução à econometria**. São Paulo. Saraiva, 2003.

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. **Curso de Estatística**. Editora Atlas. São Paulo, 2006.
R Core Team (2012). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR:

FONSECA, J.S., MARTINS, G.A., TOLEDO, G.L. **Estatística Aplicada**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985.
HUCITEC, S.P.; SEARLE, S. R. **Linear Models**. Wiley, New York. 1971.
SNEDECOR, G., COCHRAN, W. G. **Statistical methods**. The Iowa State University Press, Ames. 1967.
SPANOS, A.; HENDRY, D. **Statistical Foundations of Econometric Modelling**. Lightning Source, 1990.
TRIOLLA, M. F. **Introdução à Estatística**. 10. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A. 2008.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Educação Étnico Raciais			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
O conhecimento que contempla a Educação e Relações étnico-raciais propõem-se a mudar o ponto de referência do acadêmico para pensar o "outro", o diferente, percebendo a complexidade de outras formações culturais e entendendo outras práticas culturais dentro de uma lógica própria, partindo de seus próprios parâmetros, construindo desta forma, uma percepção de que a nossa cultura é apenas uma das formas possíveis de perceber e interpretar o mundo e que todas as culturas são igualmente válidas e fazem sentido para seus participantes.

EMENTA
Analisar as relações sociais e étnico-raciais no Brasil, estudadas a partir de aspectos conceituais, históricos e políticos. Etnocentrismo e o contexto anti-racial. Conceitos básicos para o entendimento da questão anti-racista. Resgate dos valores afro descendentes na história do Brasil contemporâneo. Desconstrução do racismo no contexto da sociedade no século XXI. Propõe de forma crítica a articulação entre o referencial teórico e o desenvolvimento de práticas pedagógicas relativos a uma educação para as relações étnico-raciais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conceitos de etnocentrismo e contexto anti-racial. Conceitos básicos para o entendimento da questão anti-racista.
UNIDADE II - Situação sócio-econômica e cultural dos afro-brasileiros e práticas pedagógicas realizadas por profissionais de educação, com vistas a uma educação anti-racista e pluri-étnica.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: BARROS, José Márcio (org.). **Diversidade Cultural: da proteção à promoção.** Autêntica, 2008. CANDAU, Vera Maria Ferrão; MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. **Educação Escolar e Cultura(s): construindo caminhos**. Revista Brasileira de Educação, v. -, n. 23, p. 156-168, 2003. CAVALLEIRO, E. (Org.). **Racismo e anti-racismo na educação**. Summus, 2001.
COMPLEMENTAR:

CAVALLEIRO, E. **Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar.** Educação e Poder – Racismo, preconceito e discriminação na Educação Infantil. Summus, 2000.
DAVIS, D. J. Afro-brasileiros hoje. Summus, 2000.
GOUVÊA, Maria C. S. de. **Imagens do negro na literatura infantil brasileira: análise historiográfica.** Educação e Pesquisa. v. 31, n. 1, p. 77-89, 2005.
GONÇALVES, L. A. O. e SILVA, P. B. G. **O Jogo das Diferenças – O Multiculturalismo e seus contextos.** Autêntica, 2000.
SANTOS, Sales Augusto dos (org.). **Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas.** UNESCo (Coleção Educação para todos), 2005.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Filosofia das Ciências			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Possibilitar reflexões críticas, de natureza filosófica, sobre os significados, peculiaridades e natureza das ciências ao longo da história, bem como sobre a influência do conhecimento cientifico na sociedade. Oportunizar discussões sobre os diferentes tipos de conhecimentos e sobre a produção e implicações das Ciências na sociedade.

EMENTA
Filosofia e Ciência à Filosofia das Ciências. Classificações das Ciências. A natureza do conhecimento científico. Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Perfil de Ciência no Brasil e no Mundo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Filosofia e Ciência à Filosofia das Ciências. Definição e introdução histórica da Filosofia e da Ciência; Como a sociedade vê a Ciência; Aproximações e distanciamentos entre Filosofia e Ciência; Definição de Filosofia das Ciências.
UNIDADE II - Classificações das Ciências. Tipos de Ciências; A natureza da Matemática**;** Ciências Humanas e Ciências Exatas.
UNIDADE III - A natureza do conhecimento científico. Tipos de conhecimentos: conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento popular, conhecimento científico. Bases epistemológicas do conhecimento científico. O Método na produção de Ciência.
UNIDADE IV - Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). A relação entre as Ciências e as Tecnologias; Implicações das Ciências na sociedade.
UNIDADE III – Perfil de Ciência no Brasil e no Mundo. A multidisciplinaridade científica. A produção de Ciência no Brasil e no mundo. Os centros brasileiros em cada área do saber científico.

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

BURGUETE, M. C. **História e filosofia das ciências**. Porto Alegre: Instituto Piaget, 2004.
CARRILHO, M. M. **Filosofia das Ciências**: de Bacon a Feyerabend. Lisboa: Editora Presença, 1994.
LOSEE, J**. Introdução histórica à filosofia da ciência**. Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 2000. Coleção o Homem e a Ciência, v. 5.
MORAIS, R. **Filosofia da Ciência e da Tecnologia**: introdução metodológica e crítica. 7. ed. Campinas/SP: Papirus, 2002.
MORGENBESSER, S. (organizador) - **Filosofia da Ciência**. Editora Cultrix, SP, 1979.
OLIVA, A. **Filosofia da Ciência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
SILVA, C. C.**Estudos de História e Filosofia das Ciências**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.

COMPLEMENTAR:

ALVES, R. **Filosofia da Ciência**: Introdução ao Jogo e suas Regras. Ed. Brasiliense, 1983.
BURNHAM, W. et al. **O Livro da Filosofia**. São Paulo: Globo, 2012.
CHALMERS, A. F. **O que é Ciência afinal?** Brasília: Brasiliense, 1993.
CHASSOT, A. **A Ciência é masculina? É sim senhora!** 7. ed. São Leopoldo/RS: UNISINOS.
_____. **A Ciência através dos tempos**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2014.
DASCAL, M. **Filosofia das Ciências.** Editado pelo Dep. de Cursos do Grêmio da Fac. Fil. Ciências e Letras de São Paulo*,* 1964.
GRNGER, G. G. **Lógica e Filosofia das Ciências**. Edições Melhoramentos, SP, 1955.
LOSEE, J. **Introdução Histórica à Filosofia da Ciência.** Coleção o Homem e a Ciência, vol. 5, Editora Itatiaia Ltda. e EDUSP, 1979.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Sociologia da Educação			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Compreender os aspectos históricos que fundamentam o estudo da Sociologia da Educação na contemporaneidade. Discutir a concepção de homem e sociedade e analisar os aspectos ideológicos, culturais e políticos da sociedade contemporânea a partir das teorias reprodutivistas e críticas.

EMENTA
Estudo das principais teorias sociológicas da educação com ênfase nas teorias reprodutivistas e críticas. Sociologia política da educação, ideologia, cultura e educação, sociologia da educação no Brasil.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Trata-se de uma disciplina optativa oferecida pelo curso de Pedagogia da UNIR - *campus* Ji-Paraná, seguindo, portanto, o PPC desse curso.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: DURKHEIM, É. **Educação e Sociologia.** São Paulo: Edições 70, 2001. LAHIRE, B. **Sucesso escolar nos meios populares**. 1. ed. São Paulo: Ed. Ática. 1997. MEKSENAS, P. **Sociologia da Educação**. São Paulo: Loyola, 1995.
COMPLEMENTAR: NOGUEIRA, M. A. (org.). **Escritos de educação**. Petrópolis: Vozes, 2000. OLIVEIRA, P. S. **Introdução à sociologia da educação**. 3. ed. São Paulo: Ed. Ática, 1998. TOMAZI, N. D. **Sociologia da Educação**. São Paulo: Atual Editora, 2002.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Inglês Instrumental			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO:			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Promover o desenvolvimento da compreensão de textos escritos em inglês, através da aplicação de estratégias de leitura e do estudo de estruturas de nível básico. Ao Final da disciplina, pretende-se que os acadêmicos sejam capazes de fazer uso de estratégias de leitura que auxiliam a compreensão de textos e artigos; interpretar textos na língua Inglesa, aplicados à área de estatística; fazer uso de dicionários assim como outros materiais disponíveis que auxiliam o processo de compreensão e uso da Língua Inglesa. Proporcionado o acadêmico a usar conhecimentos linguísticos que venham a facilitar a compreensão de textos.

EMENTA
Conscientização e transferência de estratégias de leitura em língua materna para a língua inglesa. Aquisição de estratégias de leitura em língua inglesa e noções da estrutura da mesma língua. Compreensão de textos. Aquisição de vocabulário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conscientização e transferência de leitura com textos do cotidiano (letra de músicas, textos de revistas e jornais).
UNIDADE II - Compreensão de textos na área de matemática e estatística (livros, artigos), Exercícios variados para a aquisição do vocabulário passivo. Estudo das estruturas básicas da língua: Sintagma nominal e verbal.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CARRELL P. L. Interactive approaches to second language reading. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, p.101-103, 1990. GRELLET, F. Developing reading skills. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. NUTTALL, C. Teaching reading skills in a foreign language. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
COMPLEMENTAR: GADELHA, I. M. B. Compreendendo a leitura em Língua Inglesa. Teresina: EDUFPI,2007.

GADELHA, I. M. B. Inglês Instrumental: leitura, conscientização e prática. Teresina: EDUFPI, 2000.
JORDAN, R.R., English for academic purposes: a guide and resource book for teachers. New York: Cambridge University Press, 1997.
OLIVEIRA, S. R. Estratégias de leitura para inglês instrumental. UNB, 1997.
MACHADO, A. R.; LOUSADA, E. & ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo: leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos. Vl. 1, Parábola Editorial, 2004.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Estatística II			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA: 0**	**TOTAL:80**	**CRÉDITOS:04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Propiciar ao acadêmico através do processo ensino-aprendizagem, condições e experiências para o desenvolvimento do raciocínio lógico-abstrato, a busca de conhecimentos e habilidades que favoreçam a tomada de decisões e a aplicação da estatística gerando soluções possíveis e aplicáveis em suas atividades.

EMENTA
Noções de Análise Combinatória. Noções sobre teoria das probabilidades. Variável aleatória. Esperança e variância de variável aleatória. Principais distribuições discretas e contínuas. Introdução à estimação pontual e por intervalo de parâmetros. Teste de hipóteses. Comparações envolvendo médias. Comparações envolvendo proporções. Introdução a análise de Correlação e Regressão. Estudo de relações entre dados ambientais usando Correlação e Regressão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Análise Combinatória. Fatoriais. Princípio da Contagem. Permutações. Quantidade de Permutações. Arranjos. Combinações. Quantidade de Arranjos. Quantidade de Combinações.
UNIDADE II - Noções de Probabilidade. Experimento aleatório. Espaço amostral. Evento. Operações entre eventos. Definições de Probabilidade Condicional e Independência. Distribuição de Probabilidades. Variáveis Aleatórias. Função de distribuição de probabilidades. Função de distribuição acumulada. Variável aleatória. Principais distribuições discretas e contínuas.
UNIDADE III - Introdução à estimação pontual e por intervalo de parâmetros. Teste de hipóteses. Comparações envolvendo médias. Comparações envolvendo proporções.
UNIDADE IV - Introdução à Análise de correlação e regressão: correlação linear, significância da correlação, regressão linear simples, significância da regressão. Análise de dados ambientais por meio de Correlação e Regressão. Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, Geogebra, Máxima, entre outros).

REFERÊNCIAS
BÁSICA:
IEZZI, Gelson. **Fundamentos da Matemática Elementar.** 2013. Vol. 5 e 6. 9ª edição. São Paulo; Atual Editora, 2013.

MAGALHÃES, Marcos N.; LIMA, Antonio Carlos P. **Noções de Probabilidade e Estatística**. 6ª. Ed. São Paulo: EDUSP, 2004.
MONTGOMERY, D.C.; RUNGER, G.C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros.** Rio de Janeiro: LTC, 2003
TRIOLLA, M. F. **Introdução à Estatística**. 7. Ed Rio de Janeiro. LTC S. A. 1999.

COMPLEMENTAR:

ANDERSON, David R. et al. **Estatística Aplicada à Administração e Economia**. Cengage Learning, Tradução da 8ª Edição Norte-Americana, 2019.
FONSECA, Jairo Simon & MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de Estatística**. Editora Atlas. São Paulo, 2006.
MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Estatística Básica**. 5a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
SPIEGEL, Murray R. **Probabilidade e estatística**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978.
TOLEDO, Geraldo Luciano, OVALLE, Ivo Izidoro. **Estatística básica**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1995.
MEYER, Paul L. **Probabilidade: Aplicações à Estatística.** Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo GEN, 2010. (Biblioteca virtual).

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Fundamentos da Pesquisa Estatística			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Estatística I			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS:02**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar aos acadêmicos, a aprendizagem dos conhecimentos estatísticos relacionados com a metodologia de pesquisa estatística. Habilitando e capacitando o acadêmico a reconhecer tipos de pesquisas a serem aplicadas, tornando-o competente a propor soluções aos problemas relacionados à gestão de pesquisas, bem como analisar, interpretar e expressar os resultados.

EMENTA
Definição do problema com delineamento geral do estudo, descrever todos os procedimentos de coleta de dados e instrumentos a inferência, treinamento e supervisão trabalhando as relações interpessoais, administração dos dados e controle de qualidade, bem como análise dos dados, considerações éticas. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Descrever claramente o delineamento, de uma maneira lógica e organizada, Ciência e Método Científico. População de estudo e procedimento amostral. Definição da população fonte e da população de estudo. Procedimento amostral detalhado na seleção da população de estudo, tamanho da amostra. Seleção dos participantes, definição de casos e controles, critério de inclusão e exclusão. Definição de caso, critérios diagnósticos.
UNIDADE II - Definição e descrição das variáveis do estudo. Fonte e coleta dos dados com uso de instrumentos, entrevistas, questionário, manual de codificação.
UNIDADE III - Responsabilidade pelo treinamento, supervisão em cada etapa do estudo.
UNIDADE IV - Transferência dos dados, codificação, formação do banco de dados.
UNIDADE V - Procedimentos e instrumentos específicos para desenvolver o sistema de controle de qualidade, gravação de entrevistas, checagem aleatória das entrevistas, validação dos instrumentos, repetição.
UNIDADE VI - Descrever detalhadamente como os dados serão analisados estatisticamente, justificar os métodos propostos.
UNIDADE VII - Descrição da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre a participação de pessoas na pesquisa CNS: Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. Resolução Nº 196, de 10 de outubro de 1996. 1996.
UNIDADE VIII - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, Geogebra, Maxima...).

REFERÊNCIAS
BÁSICA: ALVES - MAZZOTTI, A.J; GEWANDSZNAJDER, F. O. **Método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa.** Pioneira, 1998. FIGUEIREDO, N.M.A. **Método e Metodologia na Pesquisa Científica**. YENDIS, ed. 3, 2008. BASTOS, L. R. & PAIXÃO, L. **Manual para a Elaboração de Projetos e Relatórios de Pesquisa, Teses, Dissertações e Monografias**. Guanabara, 1995. R Core Team (2012). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.
COMPLEMENTAR: ECO, H. **Como se faz uma Tese.** Perspectiva, 2008. GIL, A.C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa.** Atlas, 1996. DEMO, P. **Introdução à Metodologia da Ciência.** Atlas, 1987. LAKATOS, E.M. & MARCONI, M.A. **Metodología Científica**. Atlas, ed. 6, 2005. THIOLLENT, M. **Metodologia da Pesquisa - Ação**. Cortez, 1998.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Planejamento de Experimentos III			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Planejamento de Experimento II			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA:20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Proporcionar aos acadêmicos, a aprendizagem dos conhecimentos estatísticos relacionados com a metodologia do planejamento de experimento. Habilitando e capacitando o acadêmico a reconhecer delineamentos experimentais, tornando-o competente a propor soluções aos problemas complexos relacionados à delineamento experimental, bem como ter a competência de analisar, interpretar e apresentar os resultados.

EMENTA
Experimentos em Blocos Incompletos Equilibrados. Reticulados ou látices quadrados. Superfície de Resposta. Experimento Fatorial com Tratamentos Adicionais e ensaios com animais. Análise de covariância. Experimentação e suas aplicações nas diversas áreas das ciências e meio ambiente. Utilização de Software Estatístico específico no desenvolvimento das análises e cálculos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Experimentos em Blocos Incompletos Equilibrados: Conceitos e aplicações, Análise Interblocos do Tipo I, Tipo II e Tipo III. Análise de recuperação de informação. Análise de recuperação de informação do Tipo I, Tipo II e Tipo III. Decomposição dos Graus de Liberdade.
UNIDADE II - Reticulados ou látices quadrados: conceitos e aplicações nas diversas áreas das ciências, experimentação e meio ambiente. Delineamento robusto, repetição de um delineamento reticulado. O reticulado quadrado com um tratamento comum em todos os blocos.
UNIDADE III - Superfície de Resposta: conceitos e aplicações, experimento fatorial de 3x3, outros delineamentos apropriados para superfície de resposta. Método de Hicks para encontrar as E (QM), Algoritmo de Hicks.
UNIDADE IV - Experimento Fatorial com Tratamentos Adicionais. Generalidades, conceitos e aplicações. Ensaios com animais.
UNIDADE V - Análise de covariância (ANCOVA). Modelo matemático (estatístico). Comparações múltiplas, Conceitos e aplicações nas diversas áreas das ciências, experimentação e meio ambiente.

UNIDADE VI - Utilização de software para demonstrações, análises e cálculos (R, SISVAR, entre outros).

REFERÊNCIAS

BÁSICA:

CIRILLO, M. A. **Otimização na Experimentação: aplicações nas Engenharias e Ciências Agrárias**, Lavras: Ed. UFLA, 2015.

PIMENTEL GOMES, F. **Curso de Estatística Experimental**. 10ª ed. Piracicaba, São Paulo, 1982.

NETO, B. B.; SCARMINO, I. S.; BRUNS, R. E. **Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria.** UNICAMP, ed. 2, 2002.

RODRIGUES, M. I.; IEMMA, A. F. **Planejamento de experimentos e otimização de processos**. 2ª. Ed. Campinas: Casa do Espírito Amigo Fraternidade Fé e Amor, 2009.

R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.

COMPLEMENTAR:

BOX, G. E. P., W. G. HUNTER; J. S. HUNTER. **Statistics for Experimenters.** John Wiley, New York, 1978.

BARBIN, D. **Planejamento e Análise Estatística de Experimentos Agronômicos**, Arapongas: Midas, 2003.

BANZATTO, D. A; KRONKA, S. N. **Experimentação Agrícola**, 4ª Ed. Jaboticabal: FUNESP, 2006.

COCHRAN, W. G.; COX, G. M**. Experimental Design**. John Wiley, ed. 2, 1957.

PAULO VANDERLEI FERREIRA, **Estatística Experimental Aplicada às Ciências Agrárias**, Viçosa, Editora: UFV, 2018.

STORCK, L., et.al. **Experimentação Vegetal**, Santa Maria: Ed. UFMS. 2006.

MONTGOMERY, DOUGLAS C. **Design and Analysis of Experiments**. 3 ed. New York, John Wiley, 1991.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Introdução às Redes Neurais Artificiais			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: Análise de Regressão			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Abordar os conceitos de inteligência computacional e de Redes Neurais artificiais de modo a dissertar, passo a passo, a construção de uma rede neural. Aprender sobre suas diferentes aplicabilidades como forma alternativa para os métodos estatísticos aprendidos ao longo do curso por meio de exemplos práticos. Utilizar o Software R para o desenvolvimento e/ou utilização de scripts para análises de redes neurais.

EMENTA
Inteligência computacional: Redes Neurais Artificiais. Fundamentos biológicos para sua construção. Principais arquiteturas de redes neurais artificiais, seus aspectos teóricos e exemplos práticos de aplicação em diferentes tipos de análise estatística.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Introdução à Inteligência Computacional. Breve histórico.
UNIDADE II – Redes Neurais Artificiais. Introdução e conceitos iniciais. Principais Características e potenciais áreas de aplicação.
UNIDADE III – Neurônio biológico e neurônio artificial. Principais funções de ativação.
UNIDADE IV – Principais arquiteturas de redes. Processos de treinamento.
UNIDADE V – Aplicações das Redes Neurais em problemas que envolvam estatística aplicada.
Unidade VI – Utilização do software R para apresentação dos principais pacotes, demonstrações, análises e aplicações.

REFERÊNCIAS
BÁSICA: CRUZ, C. D. NASCIMENTO, M. **Inteligência Computacional aplicada ao Melhoramento Genético**. Viçosa: UFV, 2018. 414p. SILVA, I. N.; SPATTI, H. D. FLAUZINO, R. A. **Redes Neurais Artificiais: para engenharia e ciências aplicadas**. São Paulo: Artliber, 2010. 399p. Acervo virtual: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-60232-0_8

COMPLEMENTAR:

HAYKIN, S. **Redes neurais: princípios e prática**. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
BRAGA, A. de P.; CARVALHO, A.P. de L. e de.; LUDERMIR, T.B. **Redes neurais artificiais: teoria e aplicações**. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., FRIEDMAN, J. **The Elements of Statistical Learning**. 2ed. Springer, 2008.

JAMES, G., WITTEN, D., HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., (2013). **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R.** New York: Springer Velarg.

Morettin, P. A; Singer; J. M. 2021. **Estatística e Ciência de Dados.** Versão preliminar. Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Introdução à Valorização da Vida			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 80	**PRÁTICA:**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Elencar os fatores de risco e de proteção; Identificar as implicações do Direito nas situações pós suicídio; Discutir as questões éticas referentes ao direito à vida e também nos casos dos suicídios assistidos; Reconhecer sinais de comportamento suicida em si mesmo e em outrem e procurar ajuda; Descrever as principais medidas a serem tomadas em situação de risco de suicídio; Apresentar e Discutir a rede de apoio existente do município e no Estado.

EMENTA
Autoconhecimento. Habilidades sociais. Situação epidemiológica da morte autoprovocada no Brasil. Fatores de Proteção. Fatores de risco. Prevenção e Posvenção.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Obstáculos à saúde mental Estresse. Ansiedade. Depressão: Tríade que se opõe à vida saudável O autoconhecimento como premissa para manutenção do equilíbrio. As múltiplas formas de ser, pensar e sentir no mundo. Habilidades sociais para o diálogo com o outro. Laços afetivos e relações parentais. Papéis sociais e suas exigências Relações sociais de Gênero. Suicídio na população LGBTQIA+ e pessoas pretas.
UNIDADE II – Aspectos conceituais e éticos da morte autoprovocada História do Suicidio; Suicidio como fenômeno; Comportamento suicida, Ideação suicida, Tentantes, Sobreviventes, Enlutados; Resiliência: conceito, mecanismos adaptativos; Redes sociais e sites de notícia: limites éticos e legislação; Suicídio assistido: implicações éticas;
UNIDADE III – Políticas públicas e a valorização da vida; As escolas e as políticas de prevenção do bullying; O direito a assistência à saúde mental na rede de atenção básica; O direito à assistência à família enlutada; O direito a internação dos tentantes em enfermarias específicas;

O direito ao sigilo e proteção das crianças envolvidas em situação de crise suicida; Garantia da proteção nos casos de violência auto infligidas.
UNIDADE IV – Medidas de prevenção e posvenção Reflexões culturais; Controle ambiental; O luto familiar: características; Manejo dos sinais de comportamento suicida.

REFERÊNCIAS

BÁSICA

BOTEGA, N. (2015). **Crise suicida:** avaliação e manejo. São Paulo: ARTMED.

BERTOLOTE, **J. M. (2012). O suicídio e sua prevenção.** São Paulo, SP: Ed. Unesp**.**

DUTRA, E. (2012). Suicídio de universitários: o vazio existencial de jovens na contemporaneidade**. Estudos e Pesquisas em Psicologia,** 12(3), 924-937. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812012000300013&lng=pt&tlng=pt

PEREIRA, W. S.B.; PAULA, C.C. Morte autoprovocada e o dilema ético dos motivos: revisão de literatura. **Revista Temas em Saúde,** v.19, n.6, p. 514- 532. Disponível em: http://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2020/01/19627.pdf 2019.

PEREIRA, W. S. B. **É sobre estas pessoas que estão nas fotos com você**. Disponível em: http://rondonoticias.com.br/noticia/saude/1267/e-sobre-estas-pessoas-que-estao-nas-fotos-com-voce-por-wilma-suely-batista-pereira

PEREIRA, W.S.B. **Morte autoprovocada:** quatro ilusões, muito sofrimento. Disponível em: https://www.newsrondonia.com.br/noticias/morte+autoprovocada+quatro+ilusoes+muito+sofrimento+por+wilma+suely+batista+pereira/100351

COMPLEMENTAR

OLIVEIRA, M. I.; BEZERRA FILHO & J. G.; GONÇALVES-FEITOSA, R. F. (2014). Tentativas de suicídio atendidas em unidades públicas de saúde de Fortaleza-Ceará, Brasil. **Revista de la Salud Publica (Bogotá);** 16(5),687-699.

ORES, L. C., QUEVEDO, L. A., JANSEN, K., CARVALHO, A. B., CARDOSO, T. A. SOUZA, L. D. M.... Silva, R. A. Risco de suicídio e comportamentos de risco à saúde em jovens de 18 a 24 anos: um estudo descritivo. **Cadernos de Saúde Pública**, 28(2), 305-312. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000200009.

Daolio, E. R.& Silva, J.V. (2009). Os significados e os motivos do suicídio: as representações sociais de pessoas residentes em Bragança Paulista, SP. **Bioetikos** - Centro Universitário São Camilo. 3(1), 68-76.

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME
***Campus* de Ji-Paraná**
Bacharelado em Estatística

IDENTIFICAÇÃO			
DISCIPLINA: Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação em Ciências de Dados			**CÓDIGO:**
PRÉ-REQUISITO: não tem			
CARGA HORÁRIA			
TEÓRICA: 60	**PRÁTICA: 20**	**TOTAL: 80**	**CRÉDITOS: 04**

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO
Aprimorar o conhecimento do aluno sobre os fundamentos, os processos e às tendências do empreendedorismo e ampliar o entendimento acerca da gestão de negócios, da inovação voltada a ciências dados e da criação de novos negócios utilizando a IA, bem como incentivar e fomentar o desenvolvimento de projetos multidisciplinares de inovação e empreendedorismo voltados para a solução de problemas reais.

EMENTA
Noções de Empreendedorismo. Conceito e tipo de inovação. Metodologia dos 5 pilares do empreendedorismo. Plano de negócio. Gestão do negócio. Práticas de estímulo à inovação por meio de projetos multidisciplinares. Breve definição de Startup. Utilização de softwares na criação e elaboração de soluções de problemas reais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Empreendedorismo – importância e definições. Evolução do empreendedorismo. Breve histórico de conceitos de empreendedorismo. O surgimento do empreendedorismo no Brasil. Mitos e verdades do empreendedorismo. Perfil do empreendedor. Principais competências empreendedoras importantes para o sucesso pessoal e profissional. Intraempreendedorismo. Processo empreendedor.
UNIDADE II – Conceito e tipo de inovação. Inovação e competitividade. Ciência, tecnologia e inovação. Abrangência da inovação. Modelos de inovação. Processo de gestão da inovação. Principais práticas de apoio à gestão da inovação. Práticas de estímulo à inovação.
UNIDADE III – Metodologia dos 5 pilares do empreendedorismo. Teoria empreendedora dos sonhos. Criatividade. Oportunidade. Visão. Plano de empreendimento (plano de busca de informações, com planejamento de pesquisa, coleta de informações, tabulação, análise e conclusões, universo da pesquisa, amostra e análise e conclusões da pesquisa de mercado).
UNIDADE IV – Plano de negócio: definição e estrutura (modelo de negócio). Modelagem de negócio Canvas. Construção e elaboração do Plano de Negócios. A importância do plano de negócios para a consolidação de um projeto. Pitch para comunicar o negócio e vender a ideia em alguns minutos. Breve definição de Startup.

UNIDADE V - Gestão do negócio. Ciclo PDCA – Planejar, Fazer, Checar e Agir. Legislação Nacional e Políticas Estaduais de CT & I. Lei de inovação. Fontes de fomento à inovação no Brasil. Elaboração de projetos para captação de recursos.
Unidade VI – Utilização de software (R, Python, entre outros).

REFERÊNCIAS
BÁSICA BATISTA, M. G. L.; BORGES, C. J.; BRITO, D. G.; NUNES, L. I. S. E**ducação Empreendedora na escola**, Porto Velho: EDUFRO, 2007. JULIANO, M. de C. **Empreendedorismo**, Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2006. CARVALHO, H. G. de; REIS, D., R. dos; CAVALCANTE, M. B. **Gestão da Inovação**, Curitiba: Aymará, 2011. LABIAK JÚNIOR, S.; MATOS, E. Á de; LIMA, I. A. de. **Fontes de fomento à inovação**, Curitiba: Aymará, 2011. CANDIDO, R. **Gerenciamento de Projetos**, Curitiba: Aymará, 2012.
COMPLEMENTAR DAVID, D. E. H.; CARVALHO, H. G. de; PENTEADO, R. S. **Gestão de ideias**, Curitiba: Aymará, 2011. SILVA, C. L. da, et al. **Inovação e Sustentabilidade,** Curitiba: Aymará Educação, 2012. TOMASELLI, I.; SIQUEIRA, J. D. P. **Gerenciamento de Projetos: conhecimento e habilidades**, Curitiba: Kairós Edições, 2016. HALICKI, Z. **Empreendedorismo**, Curitiba: Instituto Federal do Paraná para o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil. 2012. SILVA, ANDRÉ LUÍS, **Empreendedorismo universitário**, 1ª ed. Jundiaí, Paco Editorial, 2019. SILVA, ANDRÉ LUÍS, **Provocações empreendedoras 1: Equívocos em novos negócios**, 1ª edição, Editora CIA do EBOOK, Timburi/SP, 2019. SILVA, ANDRÉ LUÍS, **Provocações empreendedoras 2: Desafios cotidianos**, 1ª edição, Editora CIA do EBOOK, Timburi/SP, 2020. GALDINO, ALEXSANDRO SOBREIRA; SILVA, ANDRÉ LUÍS; PAZ MARINA CAMPOS da, **Provocações empreendedoras 3: Business no mestrado e doutorado**, 1ª edição, Editora CIA do EBOOK, Timburi/SP, 2020. SILVA, ANDRÉ LUÍS; MILANEZ, FELIPE COMARELA; MENDES, JÚLIA CASTRO, **Provocações empreendedoras 4: desafios nas empresas juniores**, 1ª edição, Editora CIA do EBOOK, Timburi/SP, 2021.

2.3 METODOLOGIA

Os professores do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *campus* de Ji-Paraná, em consonância com os princípios filosóficos e técnico-metodológico do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), têm autonomia para escolher a estratégia metodológica que consideram como mais adequada para o desenvolvimento das aulas do componente curricular a ser ministrado. Para isso, a metodologia e estratégia didática devem estar apresentadas no Plano de Ensino do componente curricular com o intuito de atingir os objetivos estabelecidos com o referido componente. O Plano de Ensino, antes do início de cada semestre letivo, será analisado pelo NDE do curso, aprovado pelo CONDEP e apresentado no site do departamento para conhecimento dos alunos.

Assim, os professores devem escolher as estratégias metodológicas a serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem de acordo com o componente curricular e seus objetivos no processo de formação do aluno. Visando uma formação que promova autonomia intelectual, conhecimento da realidade regional, o compromisso social e os valores humanísticos do profissional formado. Nesse sentido, as práticas acadêmicas devem ser norteadas de modo que, a contribuir com a formação de discentes com este perfil, ao longo do referido curso, que se incentive: a utilização de métodos e técnicas didático-pedagógicas que promovam a interdisciplinaridade, o respeito à pluralidade, à diversidade étnica, cultural, ao nível de conhecimento ou as experiências prévias dos estudantes; estratégias de ensino que fazem articulação entre teoria e prática; incorporação de avanços tecnológicos e o uso de recursos que caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação entre os sujeitos envolvidos nos processos acadêmicos de ensino e aprendizagem, considerando o papel da Universidade, que prima pela perspectiva de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Dentre as estratégias metodológicas comumente utilizadas, citam-se: aulas expositivas e dialogadas, com o uso de lousa e de datashow, realização de seminários, debates e discussões, distintos trabalhos em grupos, proposição de estudos de textos e o desenvolvimento da escrita, por meio da elaboração de artigos, proposição de exercícios e de resolução de problemas, atividades desenvolvidas no laboratório de informática, entre outras atividades. Em relação aos componentes abordados no curso, cabe destacar que são oportunizadas atividades que não se limitam somente ao contexto da sala de aula, sendo propiciadas atividades em espaços como os

Laboratório de Estatística (LABEST) e o Laboratório de Geostatística (LABGEO), e também são oferecidas atividades extracurriculares e culturais. No que se refere a outros espaços e projetos oportunizados na universidade e que agregam, destacam-se os projetos PIBIC, de monitoria, cursos de extensão e eventos como o workshop, semana acadêmica e ciclos de palestra.

Salienta-se que, na organização curricular do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *campus* de Ji-Paraná, têm sido contemplados nos componentes curriculares os aspectos evidenciados no perfil do egresso, em consonância com as legislações vigentes.

No âmbito da avaliação da aprendizagem o curso segue as orientações definidas na Resolução nº 338, de 14 de julho de 2021, que regulamenta o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR.

Adota-se, pois, para este PPC, a avaliação como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, e, portanto, parte essencial do caráter formativo que a educação deve assumir para o discente.

2.4 RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICs)

2.4.1 Recursos Didáticos

Os recursos didáticos devem auxiliar no processo ensino-aprendizagem de tal forma que seja possível proporcionar uma aula mais interativa possibilitando uma fácil compreensão e interesse pelos conteúdos apresentados. O curso de Bacharelado em Estatística do *campus* de Ji-Paraná dispõe dos seguintes recursos didáticos para a execução dos objetivos definidos no Projeto Pedagógico do Curso:

a) Lousa e data show;
b) Apostilas, slides e tutoriais;
c) Livros;
d) Listas de exercícios;
e) Textos científicos.

2.4.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) têm um papel fundamental na estatística, pois auxiliam na coleta, análise e interpretação de dados de maneira eficiente e precisa. Além disso, as TDICs podem ser usadas para analisar grandes conjuntos de dados. O curso de Bacharelado em Estatística dispõe dos seguintes TDICs para a execução dos objetivos definidos no Projeto Pedagógico do Curso:

a) Computadores e data show;
b) Internet;
c) Softwares estatísticos e matemáticos;
d) Apostilas, slides e tutoriais;
e) E-books;
f) Ferramentas do Google: Google Acadêmico, Gmail, Drive, Agenda e Meet.
g) Editor de texto, planilhas, apresentações e formulários Google.

2.5 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

2.5.1 Fundamentos e Metodologias de Avaliação Discente

Com base na Resolução Nº 338, de 14 de julho de 2021, as concepções da avaliação adotada pelo curso de Bacharelado em Estatística e que norteiam os processos avaliativos da aprendizagem são:

i. **Planejamento:** Os planos de ensino são inseridos pelos docentes no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), antes do início de cada período letivo, para apreciação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Conselho de Departamento (CONDEP). Nos planos de ensino constam a metodologia e os critérios de avaliação empregados, bem como a ementa, os objetivos, o conteúdo programático e a bibliografia da disciplina. Após aprovados pelo CONDEP os planos de ensino são inseridos no site do departamento, discutidos com os discentes no primeiro dia de aula, podendo ser ajustados e atualizados depois de discutidos com os discentes, com nova deliberação por parte do CONDEP.

ii. **Publicidade:** Todos os planos de ensino são disponibilizados no site do departamento acadêmico;

iii. **Notas/pesos:** A nota final é registrada de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em números inteiros ou em fração decimal de uma casa, como resultado do cálculo de todas as avaliações, conforme descrito no plano de ensino; será atribuída nota zero ao discente que entregar a avaliação em branco ou se ausentar;

iv. **Desempenho Mínimo:** O discente deverá obter nota final igual ou superior a 6,0 (seis) para ser considerado aprovado;

v. **Frequência:** A frequência mínima para a aprovação é de 75% (setenta e cinco por cento);

vi. **Revisão de avaliação:** O discente terá direito a requerer a revisão de qualquer avaliação a qual foi submetido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contando-se os dias letivos, a partir de sua devolução. O pedido de revisão da avaliação deverá ser encaminhado ao chefe de departamento acadêmico responsável pelo curso no qual a disciplina é ofertada, em cujo requerimento o discente apresentará seus argumentos. O chefe de departamento terá 48 (quarenta e oito) horas para designar uma banca revisora por meio de Ordem de Serviço, e encaminhar a documentação pertinente para o(a) presidente. A banca examinadora será constituída por 03 (três) docentes da área de conhecimento avaliada e terá 05 (cinco) dias para emitir parecer conclusivo. O discente e o docente envolvidos poderão participar da banca apenas com direito a voz. Caso não concorde com a revisão, o discente poderá recorrer ao CONDEP;

vii. **Avaliação repositiva:** O discente que obtiver nota final inferior a 6,0 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva, substituindo a nota de menor valor obtida durante o período letivo. Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver nota final igual ou superior a 6,0 (seis);

viii. **Segunda Chamada:** A solicitação de segunda chamada em caso de ausência deve ser feita pelo discente no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da aplicação da avaliação. O encaminhamento da solicitação de segunda chamada deve ser enviada ao chefe do departamento responsável pelo curso que oferta o componente curricular. O chefe de departamento terá 48 (quarenta e oito) horas para deferir ou indeferir o pedido, com base na legislação vigente, e comunicar aos interessados. Casos omissos em relação a pedidos de segunda chamada devem ser resolvidos pelo CONDEP, conforme cada situação;

ix. **Aplicação especializada:** Os processos avaliativos que requerem aplicação especializada, como nos casos de discentes com deficiência, gestantes, puérperas ou convalescentes, devem ser apresentados ao departamento acadêmico responsável pelo curso. Os requerimentos relacionados ao caput podem ser encaminhados no início do semestre ou quando houver comunicação de nova avaliação, conforme cada situação. O agendamento das avaliações dentro desse contexto poderá ocorrer em momento distinto, conforme a necessidade, devendo-se considerar as especificidades de acessibilidade e as condições de aplicação. Essas avaliações podem ocorrer de modo diferenciado quanto ao formato, mas não quanto ao conteúdo, e poderão contar com o acompanhamento de intérpretes, monitores, bem como outros recursos humanos ou de suporte técnico;

x. **Lançamento de notas e faltas:** Os docentes são responsáveis pelo lançamento das informações relacionadas ao processo avaliativo no sistema de gerenciamento acadêmico da UNIR, incluindo o lançamento de notas e faltas. No Calendário Acadêmico constará as datas limites para o lançamento das notas finais e das frequências dos(as) estudantes;

xi. **Avaliação de Trabalhos de Conclusão de Curso, Estágios Supervisionados, Atividades Curriculares Complementares e Atividades Curriculares de Extensão:** A avaliação de aprendizagem deverá obedecer às normas especificadas nos regulamentos das atividades supracitadas (APÊNDICES A, B, C e D).

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

A seguir será apresentada a estrutura administrativa do curso, quanto a composição, o papel e as atribuições.

3.1.1 Funcionamento do Conselho de Departamento/Colegiado de Curso

A resolução 463/2022/CONSEA de 18 de outubro de 2022 dispõe sobre o Regimento interno do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística do *Campus* de Ji-Paraná (DAME-JP). Conforme o Regimento, o Conselho de Departamento (CONDEP) é um órgão consultivo e deliberativo sobre ações e políticas relacionadas ao curso e às respectivas atividades acadêmicas. O CONDEP é composto por: docentes e técnicos lotados no Departamento e representantes estudantis na proporção estabelecida em lei, matriculados regularmente nos cursos vinculados ao Departamento. Maiores informações podem ser consultadas na RESOLUÇÃO Nº 463, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 que regulamento o Regimento Interno do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística (DAME-JP) - *Campus* de Ji-Paraná, disponível em: Regimento interno DAME.pdf

As reuniões do Conselho do Departamento são: ordinariamente, mensalmente e em data e horário determinado pelo Conselho; extraordinariamente, quando convocado pelo chefe do Departamento, ou mediante requerimento escrito e assinado por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros, devendo a convocação ser feita mediante indicação da pauta a ser tratada na reunião, com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas.

As atas são lavradas por um técnico administrativo, na ausência deste são redigidas por um outro membro do conselho, seguindo rodízio em ordem alfabética. A minuta da ata é elaborada no prazo de até 72 horas e enviada no e-mail institucional, pelo secretário *ad hoc*, para os membros do CONDEP para leitura e apreciação. Após os ajustes no texto, a ata é disponibilizada via SEI para assinatura dos membros e publicada no site do Departamento (https://dmejp.unir.br/homepage).

3.1.2 Dados atualizados do(a) Chefe e Vice-Chefe de Departamento do curso/Coordenador do curso

O Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística de Ji-Paraná, ao qual está vinculado o curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, é coordenado por um chefe e um vice-chefe de departamento, eleitos pela comunidade acadêmica.

Atualmente, a chefe de departamento é a professora Doutora Gabi Nunes Silva. A professora Gabi possui graduação em Licenciatura Matemática pela Universidade Federal de Viçosa (2011). Mestrado em Estatística Aplicada e Biometria pela Universidade Federal de Viçosa (2014) e Doutorado em Estatística Aplicada e Biometria pela Universidade Federal de Viçosa (2018), com período sanduíche na University of Florida (10/2015 a 10/2016).

A professora foi nomeada pela Portaria n°60/GR, de 25 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União n°19 de 26/01/2018, para o cargo efetivo de professor do magistério superior, em Regime de Dedicação exclusiva para o Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia, *Campus* Ji-Paraná.

A atual Chefe do DAME-JP possui experiência nas áreas de Probabilidade e Estatística, Estatística Aplicada ao melhoramento genético de plantas, biometria e inteligência computacional. Além de projetos voltados para biometria, a professora Gabi orienta nas linhas de Estatística Aplicada a Dados familiares e também na área de Jurimetria.

Antes de assumir a chefia de departamento, a professora Gabi atuou por dois anos como representante docente no Conselho de *Campus* de Ji-Paraná (no período de 12/09/19 a 12/09/21), e por dois anos como vice-chefe do DAME-JP (PORTARIA n° 450/2020/GR/UNIR, de 29 DE SETEMBRO DE 2020).

O vice-chefe de departamento é o professor Doutor Nerio Aparecido Cardoso. O professor Nerio possui graduação em Estatística pela Universidade Federal do Paraná (2004), Especialização em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná (2007), Mestrado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná (2008) e Doutorado pela Universidade Federal do Mato Grosso - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática - REAMEC (2016).

O professor foi redistribuído, por meio da Portaria n°1437, de 03 de novembro de 2011, para ocupar o cargo efetivo de professor do magistério superior, em Regime de Dedicação

exclusiva no Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia, *Campus* Ji-Paraná.

O atual vice-chefe do DAME-JP possui experiência na área de Probabilidade e Estatística, Mineração de Dados, Planejamento e Experimentos, Análise Regressão e Correlação voltados para áreas industriais, agrícolas, fisioterápicas, ciências do solo, biológicas e da saúde, bem como experiência em métodos de análises de registros e validação de resultados de pesquisas com abordagem quali-quantitativa.

Antes de assumir a vice-chefia de departamento, o professor Nerio atuou por dois anos como vice-chefe do DAME-JP (PORTARIA Nº 30, DE 16 DE JANEIRO DE 2020) e por dois anos como chefe do DAME-JP (PORTARIA n° 450/2020/GR/UNIR, de 29 DE SETEMBRO DE 2020). E atualmente, além da vice-chefia, atua como membro titular (presidente) na Comissão Própria de Avaliação - CPAv da UNIR (PORTARIA Nº 436/2023/GR/UNIR, DE 22 DE JUNHO DE 2023).

3.1.3 Núcleo Docente Estruturante - NDE

Conforme a Resolução nº 574, de 18 de setembro de 2023, que regulamenta as atividades dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), o NDE constitui-se de um grupo de docentes com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). São atribuições do NDE, dentre outras:

I - Implementar as ações contidas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIR;

II - Realizar estudos para a consolidação e a atualização do PPC, para tanto, os membros do NDE poderão solicitar a participação dos demais professores do curso;

III - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares do curso;

VI - Contribuir para a resolução de situações de adaptação curricular para pessoas com deficiência;

V - Elaborar relatório de adequação do acervo da bibliografia básica e complementar;

VI - Recepcionar avaliadores internos e externos à instituição;

VII - Sensibilizar a comunidade acadêmica para a participação das avaliações internas e externas;

VIII - Zelar pelo sistema de avaliação da aprendizagem na formação do estudante;

IX - Elaborar anualmente o Relatório de Autoavaliação do curso com base nos insumos fornecidos pela pesquisa realizada pela CPAv junto aos segmentos do curso (Docentes, Discentes e Técnicos);

X - Propor planos de ação de melhorias, a partir dos resultados obtidos na autoavaliação (CPAV) e na avaliação do INEP e MEC;

XI - Atender aos normativos internos, quanto a apreciação de matérias, emissão de pareceres e procedimentos acadêmicos;

XII - Assegurar estratégias de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a garantir continuidade no processo de acompanhamento do curso;

XIII - Promover a integração curricular interdisciplinar, horizontal e vertical, entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico;

XIV - Sugerir, quando necessário, a adequação dos planos de ensino aos componentes curriculares que constam nas ementas do Plano Pedagógico do curso;

XV - Realizar estudos para as disciplinas de monitoria acadêmica, quando consultado.

O NDE do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *campus* de Ji-Paraná, está instituído pela Portaria Portaria Nº 31/2023/CJP/UNIR, de 13 de março de 2023, composto pelos seguintes professores vinculados ao curso de Bacharelado em Estatística do DAME-JP: Drª. Gabi Nunes Silva; Dr. Ithalo Coelho de Sousa; Ma. Luana Lúcia Alves de Azevêdo; Dr. Nerio Aparecido Cardoso; Ma. Patrícia Batista Franco; Drª. Roziane Sobreira dos Santos e Drª. Vania Corrêa Mota.

Os membros do NDE realizam reuniões, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado pelo presidente ou qualquer membro titular. O grupo realiza reuniões periódicas para estudos de atualização do PPC, bem como para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão. Nestas reuniões, além de pontos específicos, são trabalhados coletivamente desde problemas do dia a dia do curso (incluindo diagnósticos a partir de avaliações realizadas pelos discentes) até posicionamentos desta perante os demais órgãos colegiados do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná e da UNIR. O regimento do NDE do curso de Estatística, bem como o calendário de reuniões e as atas estão disponíveis no site do DAME.

Maiores informações sobre as atribuições do NDE do curso de Bacharelado em Estatística podem ser consultadas no Regulamento do NDE do curso de Estatística, disponível em: Regulamento NDE ESTATISTICA.pdf

3.2 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA E INTERNA

3.2.1 Avaliação externa do Curso

A avaliação externa do curso é realizada por comissões designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e nos relatórios das auto avaliações. A avaliação externa é realizada periodicamente pelos avaliadores conforme ciclos avaliativos previstos INEP/MEC. O curso realiza avaliações internas periódicas e sistemáticas utilizando o sistema de gestão acadêmica SIGAA. Essas avaliações empregam instrumentos de coleta de dados padronizados, abrangendo três dimensões conforme descritas nos Instrumentos de Avaliação de Cursos Presenciais e à Distância. Estas dimensões são: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial, e Infraestrutura, todas reconhecidas pelo INEP como elementos fundamentais para avaliar cursos de graduação.

Os resultados dessas avaliações são disseminados por meio de diversos canais, como e-mail institucional, WhatsApp, Instagram, Facebook e nos sites oficiais da UNIR. Além disso, são realizados seminários específicos para discutir esses resultados após a divulgação online. O propósito é gerar reflexões e oferecer suporte para desenvolver planos de melhoria, os quais são disponibilizados no site do departamento para acesso público.

3.2.2 Autoavaliação institucional

A avaliação interna da UNIR é organizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta por uma coordenação geral, a CPA que realiza os planejamentos das ações, e por membros indicados pelos *Campi* ou Núcleos. Esses membros formam as comissões

descentralizadas que compõem a CPA que executam as ações.

Os relatórios e instrumentos de avaliação são compartilhados por diversos meios, incluindo e-mail institucional, WhatsApp, Instagram, Facebook e nos sites oficiais da UNIR. Além disso, são divulgados por um link associado ao site da CPA de Planejamento, onde também estão disponíveis as regulamentações dos processos de avaliação relacionados ao SINAES.

Dentro do atual Projeto Pedagógico do Curso (PPC), há uma consideração para a inclusão de metodologias que fomentem um processo de avaliação constante e sistemático. Isso implica em adaptar e aprimorar as metodologias durante a execução do processo, identificando questões de avaliação, aprimorando indicadores, desenvolvendo ferramentas e revisando os resultados. Esse ciclo é fundamentado nas análises e sugestões dos envolvidos e usuários da avaliação, emergindo do próprio processo e da meta-avaliação.

O curso, por meio do Departamento, conduz sua própria autoavaliação, realizando reuniões regulares mensais e também convocando reuniões extraordinárias quando há questões urgentes a serem discutidas.

3.2.3 Avaliação discente

Ao término de cada semestre, os estudantes da UNIR preenchem um formulário de avaliação no sistema de gestão acadêmica (SIGAA). Os dados coletados são utilizados na elaboração dos relatórios de autoavaliação. Esses relatórios são essenciais para direcionar futuras ações dos cursos do DAME, visando resolver as fraquezas apontadas pela comunidade acadêmica e destacar as potencialidades identificadas.

Através dessa avaliação realizada pelos estudantes, o Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE) consegue identificar áreas que precisam de aprimoramento e busca soluções viáveis para melhorar a qualidade do ensino. Isso inclui investir no desenvolvimento profissional e incentivar o uso de tecnologias como ferramentas para enriquecer a aprendizagem. Além disso, os professores do curso de Estatística têm buscado aprimorar suas práticas por meio da participação em eventos da área e do intercâmbio de ideias com outros profissionais, visando melhorar o curso e motivar os estudantes.

3.2.4 Avaliação e Acompanhamento dos egressos

O acompanhamento do progresso dos ex-alunos é essencial para avaliar continuamente o Projeto Pedagógico. Isso possibilita ajustes no currículo visando aprimorar a formação oferecida e fortalecer os laços entre a universidade e as demandas da sociedade. Estabelecer ações de acompanhamento dos egressos busca nutrir o ciclo de informações do curso.

Essa prática tem como objetivo manter uma constante análise dos egressos, utilizando as informações coletadas para avaliar a qualidade do ensino e a correspondência da formação profissional com as necessidades da comunidade. Essa abordagem também cria oportunidades para ajustes no currículo, visando sempre melhorar a formação proporcionada e alinhar a oferta educacional com as demandas sociais.

No que tange à avaliação da adequação da formação para o mercado de trabalho, o Acompanhamento dos Egressos estabelece mecanismos para entender a opinião desses profissionais sobre a formação recebida, tanto no aspecto curricular quanto ético. Além disso, busca compreender o índice de ocupação entre os egressos, estabelecendo uma relação entre a ocupação profissional e a formação recebida.

Certamente, acompanhar os egressos é crucial para avaliar o impacto do curso no mercado de trabalho e identificar oportunidades de melhoria. Existem diversas ações em andamento e a serem desenvolvidas para garantir esse acompanhamento contínuo dos egressos:

- Questionários de Avaliação: Realização de questionários periódicos para obter feedback dos egressos sobre o curso realizado, suas experiências no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na profissão e interesse em realizar outros cursos de graduação ou pós-graduação. Esses questionários ajudam a identificar pontos positivos e negativos do curso.
- Levantamento de Opiniões de Empregadores e Associações Profissionais: Aplicação de questionários ou pesquisas junto aos empregadores dos egressos e associações de classe, bem como os Conselhos Regionais, visando obter dados sobre a atuação dos egressos no mercado de trabalho de forma contínua. Esses dados fornecem uma visão externa sobre a preparação dos graduados.
- Participação em Eventos e Projetos: Envolver os egressos em eventos, seminários,

projetos e cursos promovidos pela instituição. Essa participação não apenas mantém o contato com a universidade, mas também permite que os egressos contribuam com suas experiências e conhecimentos para o aprimoramento contínuo dos cursos.

A periodicidade dessas atividades ocorrem no mínimo uma vez por ano, estas ações são fundamentais para garantir um acompanhamento eficaz dos egressos. O embasamento na Resolução nº 428/CONSEA de 04 de maio de 2016, que cria a Política Institucional de Egressos da Fundação Universidade Federal de Rondônia, reforça a importância e o respaldo dessas ações, tornando-as parte integrante das políticas institucionais da universidade.

3.2.5. Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso e da gestão da aprendizagem

Para gerir o Projeto Pedagógico do Curso de maneira eficaz, é crucial realizar um acompanhamento contínuo e sistemático, sob a responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Colegiado de Curso. Este processo demanda a participação ativa de docentes, estudantes, técnicos e, sempre que possível, profissionais interessados.

Esse envolvimento se dá por meio de reuniões, encontros e oficinas deliberadas para analisar o desempenho do projeto, identificar ajustes necessários e planejar ações estratégicas que promovam aprimoramentos contínuos na proposta educacional. Essa abordagem colaborativa e participativa é fundamental para garantir que o curso se mantenha atualizado e alinhado com as necessidades da comunidade acadêmica e profissional.

As estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e da gestão da aprendizagem se baseiam em diversos insumos, utilizando resultados de diferentes fontes de avaliação. Estes insumos incluem a Autoavaliação, Avaliações externas, a avaliação do docente pelo discente e o acompanhamento de egressos. A partir desses resultados, são elaborados e desenvolvidos os Planos de Ação que envolvem a Coordenação/Chefia de Departamento, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e a gestão do curso.

Para o desenvolvimento desses planos, são consideradas algumas ações e estratégias-chave:

- Análise dos Resultados: Os dados provenientes da Autoavaliação, avaliações externas, avaliação do docente pelo discente e acompanhamento de egressos são minuciosamente analisados. Isso permite identificar pontos fortes e áreas que necessitam de melhoria no PPC e na gestão da aprendizagem.
- Identificação de Demandas e Oportunidades: Com base nessas análises, são identificadas demandas específicas e oportunidades de aprimoramento. Isso pode abranger desde ajustes no currículo até estratégias de gestão para melhorar a experiência educacional.
- Elaboração de Planos de Ação Específicos: A partir das demandas identificadas, são elaborados Planos de Ação específicos para a Coordenação/Chefia de Departamento, o NDE e a gestão do curso. Esses planos detalham as ações a serem tomadas, prazos e responsabilidades.
- Implementação e Acompanhamento: Após a elaboração, os Planos de Ação são implementados, acompanhados de perto para garantir que as estratégias propostas estejam sendo efetivas.
- Avaliação Contínua: É fundamental realizar uma avaliação constante do progresso desses planos, ajustando estratégias conforme necessário para assegurar que as metas estabelecidas estejam sendo alcançadas.

Essas estratégias têm como objetivo não apenas melhorar o PPC e a gestão da aprendizagem, mas também promover uma cultura de melhoria contínua, garantindo que o curso esteja sempre alinhado com as demandas dos estudantes e do mercado.

3.3 RECURSOS HUMANOS

3.3.1 Corpo Docente

O Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística – DAME, da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, oferece os cursos de Licenciatura Plena em Matemática e Bacharelado em Estatística, com a lotação de 25 (vinte e cinco) professores, que atendem as demandas destes cursos e ainda ministram algumas disciplinas de Matemática e/ou Estatística em outros cursos oferecidos no

Campus da UNIR de Ji-Paraná.

Contudo, nem todos os docentes vinculados ao DAME atuam diretamente no curso de Bacharelado em Estatística. O Quadro 12 apresenta o nome dos professores, suas titulações, o link do currículo lattes de cada um e o regime de trabalho dos mesmos.

Quadro 12 - Relação dos professores atuantes diretamente no curso.

Nome	Formação	Titulação	Link do currículo lattes	Regime de trabalho	Vínculo
Ana Fanny Benzi de Oliveira	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/9687601587750065	DE	Estatutário
Bruno Soares de Castro	Estatística	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/5161850104347069	DE	Estatutário
Carlos Alberto Almendras Montero	Matemática	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/8118593106151720	DE	Estatutário
Cristiane Johann Evangelista	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/1123992055092918	DE	Estatutário
Dilson Henrique Ramos Evangelista	Matemática e Estatística	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/1851435739271286	DE	Estatutário
Eliana Alves Pereira Leite	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/1961770327713110	DE	Estatutário
Elisângela Candeias Biazatti	Estatística	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/1961770327713110	DE	Estatutário
Emerson da Silva Ribeiro	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/7843325557282249	DE	Estatutário
Enoque da Silva Reis	Matemática		http://lattes.cnpq.br/9473552850029489	DE	Estatutário
Fernando Luiz Cardoso	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/4596239988338441	DE	Estatutário
Gabi Nunes Silva	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/6670284847005434	DE	Estatutário
Irene Yoko Taguchi Sakuno	Direito	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/7452186243922502	DE	Estatutário
Ithalo Coelho de Sousa	Estatística	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/1025209026546066	DE	Estatutário
Lenilson Sergio Candido	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/1127202808180387	DE	Estatutário
Luana Lúcia Alves de Azevêdo	Estatística	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/4369551730295085	DE	Estatutário

Lúcia de Fátima de Medeiros Brandão Dias	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/4213517444700637	DE	Estatutário
Marcia Rosa Uliana	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/0472847706956230	DE	Estatutário
Marcio Costa de Araújo Filho	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/1979939149311938	DE	Estatutário
Marlos Gomes de Albuquerque	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/8049658053076623	DE	Estatutário
Nerio Aparecido Cardoso	Estatística	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/8215469023591197	DE	Estatutário
Patrícia Batista Franco	Análise de Sistemas	Mestrado	http://lattes.cnpq.br/9759087201586917	DE	Estatutário
Reginaldo Tudeia dos Santos	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/0553833540433369	DE	Estatutário
Ricardo José Souza da Silva	Agrônomo	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/0846463731079563	DE	Estatutário
Roziane Sobreira dos Santos	Estatística	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/4983021820079917	DE	Estatutário
Vania Corrêa Mota	Matemática	Doutorado	http://lattes.cnpq.br/0810425348382288	DE	Estatutário

DE: Dedicação exclusiva

3.3.2 Corpo discente

O curso de Bacharelado em Estatística da UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, no primeiro semestre de 2023, contava com 56 (cinquenta e seis) acadêmicos regularmente matriculados.

Para que este acadêmico permaneça no curso e desenvolva conhecimentos em técnicas estatísticas, atendendo as necessidades e exigências do mercado de trabalho, este curso oferece várias atividades e formação complementar, dentre elas: PIBIC, bolsas de iniciação científica do CNPq/UNIR e também oferece a possibilidade de atividade voluntária; Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX), que é uma ação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA); além de atividades de pesquisa e de extensão; monitorias; e a realização anual do Workshop em Estatística Aplicada, para divulgação de trabalhos e discussões sobre a Estatística e o seu ensino, de âmbito regional e nacional, por meio de palestras, mesas redondas, comunicações orais, exposição de pôsteres, oficinas e minicursos.

Em relação às condições de infraestrutura para a acessibilidade de acadêmicos com deficiência, as construções mais recentes obedecem aos princípios de eliminação das barreiras

arquitetônicas. As construções mais antigas do *Campus* estão sendo adaptadas a fim de atender as demandas específicas de acessibilidades das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Cabe ressaltar que a instituição elaborou em 2014, projeto completo de adequação de suas estruturas físicas, visando a acessibilidade (contrato n° 20/2014), parte das obras foi realizada em 2015 e em 2016. A acessibilidade no *Campus* da UNIR de Ji-Paraná é formada por passarelas cobertas piso tátil de maneira a facilitar o acesso dos alunos com deficiência às salas de aula, laboratório e banheiros adaptados.

Essas são algumas das ações de responsabilidade social que constam no PDI (2014-2018) em específico no objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade. E se difunde nas seguintes metas: "adequar fisicamente todos os *campi* da universidade para acessibilidade; Criar departamento de política de inclusão nos *campi*; Contratar, por meio de concurso público, pessoal especializado para compor os departamentos de política de inclusão nos *campi*".

Buscando assegurar na prática os direitos da pessoa com deficiência e com transtorno conquistado ao longo da história e prescrito em diversas leis e documentos nacionais e internacionais, principalmente na LDB, Lei 9.394/96 no que se refere a acessibilidade pedagógica, a Universidade Federal de Rondônia tem promovido a contratação de monitores especiais para os graduandos com deficiência e Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD). Além disso, no ano de 2016 fez um levantamento da demanda, para aquisição de recursos pedagógicos específicos para atender as especificidades de acesso aos conteúdos curriculares de graduandos com deficiência matriculados em seus diferentes cursos.

Além disso, ao ingressar na Universidade, o próprio aluno já pode procurar a assistência estudantil, o serviço psicossocial e/ou o Serviço de Atendimento Educacional Especializado - SAEE do *Campus* e informar sobre eventuais necessidades especiais que tenham relacionadas ao uso de medicação, necessidade de material adaptado, dentre outras para que o Departamento e professores sejam informados e orientados.

3.3.3 Técnicos administrativos

A estrutura administrativa do curso, compõe-se pelo Conselho de Departamento e pela Chefia de Departamento, sendo que até o momento não conta com técnico administrativo

disponível exclusivamente para atuar no departamento.

Neste sentido, para atender as demandas administrativas específicas do DAME e do curso de Bacharelado em Estatística, a Direção de *Campus* de Ji-Paraná disponibiliza 2 (dois) Técnicos de Assuntos Educacionais (TAE). Essas demandas administrativas também podem ser atendidas com o apoio majoritário das comissões formadas pelos professores.

3.3.4. Atendimento Educacional Especializado - AEE

A UNIR *Campus* de Ji-Paraná oferece aos docentes que aqui lecionam apoio didático e de pessoal especializado por meio do Serviço de Atendimento Educacional Especializado (SAEE). O SAEE se trata de um serviço da educação especial que identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminam as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

O SAEE auxilia os departamentos a atenderem de forma adequada e adaptada os alunos com deficiências, seja de natureza física, intelectual, mental ou sensorial e/ou alunos com altas habilidades/superdotação.

O suporte aos docentes envolve: construção de planos individualizados, disponibilidade de material adaptado e atendimento psicológico.

4. INFRAESTRUTURA DO CURSO

Esta seção apresenta informações sobre a infraestrutura (estrutura administrativa, corpo docente e instalações) disponibilizada para o funcionamento do curso de Bacharelado em Estatística no *Campus* da UNIR em Ji-Paraná. A infraestrutura física utilizada pelo curso é formada por estruturas de uso exclusivo e também compartilhada com outros cursos do *Campus*.

4. 1 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO

No que tange espaços de trabalho para o coordenador, a chefia de departamento possui uma sala que funciona no prédio administrativo do *Campus* da UNIR no município de Ji-Paraná. A sala é equipada com 2 (duas) mesas, 2 (duas) cadeiras, um sofá de três lugares, dois armários utilizados para estoque de material de uso dos docentes, dois gaveteiros e dois arquivos nos quais são depositados documentos físicos dos cursos.

As reuniões do Conselho do Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - CONDEP/JP, são mensais e realizadas preferencialmente de modo online por meio da plataforma *Google Meet* (em agenda pré-estabelecida e disponível na página do departamento - www.dmejp.unir.br). Quando presenciais, são realizadas no Laboratório de Matemática - LABMAT, localizado na sala 3 do Bloco 8 do *Campus*.

A coordenação e a secretaria do mestrado em Educação Matemática possuem uma sala compartilhada - separada por divisória - no prédio administrativo do *Campus*.

No que tange espaços de trabalho para docentes em tempo integral, o Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística possui gabinetes de professores que viabilizam ações acadêmicas como planejamento didático-pedagógico, o atendimento a discentes e orientandos, entre outras. Os gabinetes dos professores estão localizados no piso superior do BLOCO 5. No total, o DAME-JP possui 5 (cinco) gabinetes equipados com ar-condicionado, acesso à rede de internet sem fio do *Campus*, estantes, mesas, gaveteiros e cadeiras e que são compartilhados entre os professores dos cursos que compõem o departamento. Cada gabinete comporta entre 4 e 5 professores e cada professor possui sua própria chave de acesso ao gabinete, 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e um gaveteiro com chave sob sua responsabilidade, onde pode guardar seu material e/ou objetos pessoais com segurança.

Os núcleos docentes estruturantes (NDE) do DAME-JP possuem uma sala compartilhada entre os núcleos dos dois cursos que compõem o departamento - NDE/Estatística e NDE/Matemática - , sendo utilizada de acordo com a demanda de cada núcleo. A sala do NDE está localizada no Bloco administrativo do *Campus* e está equipada com 1 uma mesa grande, 6 (seis) cadeiras, 1 (um) sofá de dois lugares, 2 (dois) armários e 1 (um) ar-condicionado.

Os grupos de pesquisa vinculados ao Curso de Bacharelado em Estatística também possuem salas onde as atividades e reuniões são desenvolvidas. O Grupo de estudo e Pesquisa em Análise de Registros da Região Amazônica - GEPARRA - possui uma sala compartilhada com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Política Educacional e Formação de Professores em

Matemática e Estatística - PEFORMATE - localizada no Bloco 9. A sala está equipada com 1 (uma) mesa grande, 6 (seis) cadeiras, 1 (um) quadro branco, 4 (quatro) mesas menores, 4 (computadores), 3 (três) armários e 1 (um) ar-condicionado.

O grupo de pesquisa em Modelos Estatísticos, Matemáticos e Fuzzy - MEMF - possui uma sala localizada no Bloco do Restaurante Universitário. A sala está equipada com 3 (três) monitores, 2 (duas) mesas, cadeiras e 1 (um) quadro branco.

Desta maneira, o Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística conta, para o desenvolvimento para atividades administrativas, com as salas descritas no Quadro 13.

Quadro 13 - Salas administrativas e de grupos de pesquisa disponíveis no Curso.

Quantidade	Descrição	Localização
01	Sala da chefia/coordenação de Departamento	Sala no 1° Andar - Prédio Administrativo
05	Gabinetes de professores	Salas no piso superior do BLOCO 5
01	Sala da coordenação da Pós-graduação	Sala no 1° Andar - Prédio Administrativo
01	Sala do NDE	Sala no 1° Andar - Prédio Administrativo
01	Sala dos grupos de pesquisa GEPARRA e PEFORMATE	Bloco 9 - Sala 10
01	Sala do grupo de pesquisa MEMF	Sala no térreo do Bloco 5

Quadro 14 – Características da sala da Chefia de Departamento.

Sala da Chefia de Departamento			
	Descrição	Quant.	Bens
		01	Mesa grande de escritório
		01	Mesa pequena de escritório
		01	Computador

Infraestrutura Disponível (sala administrativa)	Sala exclusiva com equipamentos necessários para exercícios da chefia.	02	Armários
		02	Gaveteiros
		02	Arquivos
		01	Sofá
			Espaço para atender alunos e professores.

4.2 INFRAESTRUTURA BÁSICA UTILIZADA NO ENSINO

Além das salas para atividades de gestão e administrativas supracitadas, o DAME-JP conta com 4 (quatro) salas de aula no segundo piso do prédio da Estatística e do Intercultural (BLOCO 7) do *Campus* que são destinadas para aulas do curso de Bacharelado em Estatística. As salas 1 e 2 têm capacidade para 50 alunos e são equipadas com 1 (uma) mesa para o docente, uma lousa de vidro, 50 (cinquenta) mesas e 50 (cinquenta) cadeiras para os discentes, 2 (dois) aparelhos de ar-condicionado, 1 (um) data-show suspenso em gaiola fixa na sala e 1 (um) cabo HDMI também fixo na sala.

As salas 3A e 3B têm capacidade para 30 (trinta) alunos e são equipadas com 1 (uma) lousa de vidro, 30 (trinta) mesas e 30 (trinta) cadeiras para os discentes, 1 (um) aparelho de ar-condicionado.

No Quadro 15 apresenta-se a infraestrutura das salas de aula do curso de Bacharelado em Estatística.

Quadro 15 – Características das salas de aula do curso.

Salas de Aula			
	Descrição	**Quant. (por sala)**	**Bens**
Infraestrutura Disponível (salas de aula)	Tipo de instalações: Alvenaria Identificação: Bloco 7, Salas 1, 2, 3A e 3B. As	01	Escrivaninha para professor
		01	Lousa branca

	salas 1 e 2 têm disponibilidade para 50 alunos e as salas 3A e 3B têm disponibilidade para 25 alunos.	02 (Salas 1 e 2) 01 (Salas 3A e 3B)	Ar condicionado Split Electrolux 24.000 BTUs
		01	Data Show fixo em gaiola suspensa (somente nas salas 1 e 2)
		50 (Salas 1 e 2)	Cadeiras e mesas escolares fabricados em material de fibra azul
		25 (Salas 3A e 3B)	Cadeiras e mesas escolares fabricados em material de fibra azul

4.2.2 Laboratórios

O curso de Bacharelado em Estatística possui 2 (dois) laboratórios de informática que têm por objetivo principal atender aos acadêmicos e professores do curso e demais usuários vinculados ao DAME-JP nas atividades relacionadas a ensino, pesquisa e extensão.

Os Laboratórios de Estatística tem como finalidade:

a) Incentivar a utilização da tecnologia aplicada à estatística e/ou outras áreas;
b) Aprimorar o ensino de estatística e/ou outras áreas nas atividades didático-pedagógica;
c) Propiciar a inclusão digital na comunidade interna e externa ao *Campus*;
d) Atender os bolsistas e estagiários vinculados a projetos desenvolvidos no *Campus*;

Os quadros 16 e 17 apresentam as informações sobre o Laboratório de Geoestatística - LABGEO e Laboratório de Estatística - LABEST, respectivamente.

Quadro 16 - Identificação, organização didático-pedagógica e infraestrutura do Laboratório de Geoestatística - LABGEO.

IDENTIFICAÇÃO
Nome do laboratório: Laboratório de Geoestatística - LABGEO
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino e extensão
Área(s) do conhecimento:
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): Resolução nº 406/CONSEA, de 24 de novembro de 2015
Endereço: Rua Rio Amazonas, 351. Bairro Jardim dos Migrantes. Ji-Paraná, RO.
Turno de funcionamento: Integral (Matutino, vespertino e noturno), de acordo com a disponibilidade de uso. A agenda do LABGEO fica disponível na página do DAME-JP (www.dmejp.unir.br)

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	DAME-JP
Objetivo e justificativa do laboratório	● Desenvolver as atividades práticas das disciplinas do curso com o manuseio de softwares estatísticos e de bancos de dados; desenvolvimento de scripts e aplicação das metodologias estatísticas abordadas nas aulas teóricas; ● Utilizar e difundir metodologia estatística, visando a sua aplicação na resolução de problemas; ● Incentivar o aproveitamento da tecnologia computacional aplicado à estatística e áreas afins; ● Estudar o aproveitamento da tecnologia de software aplicado ao ensino, pesquisa e extensão; ● Aplicação da tecnologia para otimizar o processo ensino aprendizagem; ● Fazer intercâmbio de trabalhos em nível da graduação e pós-graduação;

	● Atender os bolsistas e estagiários vinculados aos projetos de extensão desenvolvidos pelo DAME-JP; ● Apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa científica e tecnológica;
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas das disciplinas do curso, oferta de cursos de extensão
Relação dos Cursos atendidos	Prioritariamente o LABGEO atende as disciplinas do curso, e mediante disponibilidade e reserva está disponível para todos os demais cursos do *campus*. Nos contra turnos e mediante disponibilidade, o laboratório também pode ser utilizado pelos discentes que necessitem do uso de computador.
Relação dos componentes curriculares atendidos	● Informática Aplicada à Estatística; ● Algoritmos e Técnicas de programação; ● Análise Multivariada I e II; ● Análise de Regressão; ● Séries Temporais; ● Análise de Dados Categóricos; ● Introdução ao Aprendizado de Máquinas; ● Modelos Lineares Generalizados; ● Planejamento de Experimentos I e II; ● Análise de Sobrevivência Dentre outras que possuem parte de carga horária prática.

INFRAESTRUTURA	
Identificação (nome do local, bloco, sala):	Laboratório de Geoestatística - LABGEO Sala 2 do Bloco 7 (Térreo)
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m2:	39,16 m2
Capacidade (quantidade de turmas e	20 acadêmicos por turno

alunos atendidos):	
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	21 notebooks, 21 cadeiras fixas Alberflex em corino estofadas ergonômica, 02 bancadas em granito com pontos de rede lógica, 12 Nobreak SMS;
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Rede cabeada e wireless disponíveis

Quadro 17 - Identificação, organização didático-pedagógica e infraestrutura do Laboratório de Estatística - LABEST.

IDENTIFICAÇÃO
Nome do laboratório: Laboratório de Estatística - LABEST
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão): Ensino e extensão
Área(s) do conhecimento:
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA, anexar PDF): Resolução nº 406/CONSEA, de 24 de novembro de 2015
Endereço: Rua Rio Amazonas, 351. Bairro Jardim dos Migrantes. Ji-Paraná, RO.
Turno de funcionamento: Matutino, vespertino e noturno, de acordo com a agenda disponível na página do DAME-JP

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	DAME-JP
Objetivo e justificativa do laboratório	● Desenvolver as atividades práticas das disciplinas do curso com o manuseio de softwares estatísticos e de bancos de dados; desenvolvimento de scripts e aplicação das metodologias estatísticas abordadas nas aulas teóricas;

	● Utilizar e difundir metodologia estatística, visando a sua aplicação na resolução de problemas; ● Incentivar o aproveitamento da tecnologia computacional aplicado à estatística e áreas afins; ● Estudar o aproveitamento da tecnologia de software aplicado ao ensino, pesquisa e extensão; ● Aplicação da tecnologia para otimizar o processo ensino aprendizagem; ● Fazer intercâmbio de trabalhos em nível da graduação e pós-graduação; ● Atender os bolsistas e estagiários vinculados aos projetos de extensão desenvolvidos pelo DAME-JP; ● Apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa científica e tecnológica;
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Aulas práticas das disciplinas do curso, oferta de cursos de extensão
Relação dos Cursos atendidos	Prioritariamente o LABEST atende as disciplinas do curso, e mediante disponibilidade e reserva está disponível para todos os demais cursos do *campus*. Nos contra turnos e mediante disponibilidade, o laboratório também pode ser utilizado pelos discentes que necessitem do uso de computador.
Relação dos componentes curriculares atendidos	● Informática aplicada a Estatística; ● Algoritmos e Técnicas de programação; ● Análise Multivariada I e II; ● Análise de Regressão; ● Séries Temporais; ● Análise de Dados Categóricos; ● Introdução ao Aprendizado de Máquinas; ● Modelos Lineares Generalizados; ● Planejamento de Experimentos I e II; ● Análise de Sobrevivência; Dentre outras que possuem parte de carga horária prática.

INFRAESTRUTURA	
Identificação (nome do local, bloco, sala):	Laboratório de Estatística - LABEST Sala 1 do Bloco 7 (Térreo)
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m2:	39,16 m2
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	20 acadêmicos por turno
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	30 monitores, 1 notebook, 20 cadeiras fixas Alberflex em corino estofadas ergonômica, 02 bancadas em granito com pontos de rede lógica, 12 Nobreak SMS;
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Rede cabeada e wireless disponíveis

4.2.3 Biblioteca

O *Campus* da UNIR de Ji-Paraná possui uma biblioteca setorial, coordenada administrativamente pela direção do *campus* e tecnicamente pela biblioteca Central, localizada no *Campus* da UNIR de Porto Velho.

A biblioteca setorial do *campus* possui acervo bibliográfico que atende todos os cursos do *campus*, em especial, possui a bibliografia básica necessária para atender ao curso de Bacharelado em Estatística.

O gerenciamento do acervo é realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), o que possibilita agilidade na prestação de serviços entre os quais se destacam:

a) Empréstimo e devolução online;
b) Emissão dos recibos de empréstimo e devolução para comprovação do processo;
c) Reservas de material bibliográfico online;
d) controle de usuários com devolução de material em atraso;

e) consultas de material emprestado online;
f) consulta de histórico dos usuários;
g) consulta online do material existente no acervo.

O espaço físico da biblioteca setorial do *Campus* de Ji-Paraná possui um espaço com 873,53 m², contando com as seguintes instalações:

a) Sala da Gerência de Atendimento;
b) Sala de processo técnico;
c) Sala para estudo individual;
d) 03 (três) salas para estudo em grupo;
e) Sala para o Serviço de Orientação ao Usuário da Informação, com 07 (sete) computadores com acesso à internet;
f) Área do acervo com 271,45 m² e capacidade para acomodar 100 (cem) pessoas;
g) Laboratório de informática.

Além da biblioteca física, a UNIR também disponibiliza, em seu acervo, para a comunidade acadêmica a Coleção Multidisciplinar de Ebooks (PDF/EPUB) da empresa Minha Biblioteca, coleção multidisciplinar de livros virtuais da editora EBSCO, coleção Multidisciplinar de Ebooks (PDF/EPUB) da Biblioteca Virtual Pearson e a coleção multidisciplinar de livros da editora Springer Nature, totalizando mais de 30000 títulos.

Maiores informações sobre horário de funcionamento, regras de utilização, prazos, etc podem ser consultadas na página da biblioteca: https://bibliotecajp.unir.br/homepage.

4.2.4 Outros espaços:

Além dos espaços acima citados, a UNIR *campus* Ji-Paraná possui ainda:

i) Banheiros localizados nos blocos de aula, prédio administrativo e no corredor dos gabinetes de professores;
ii) Cantina - que funciona por meio de licitação;
iii) Espaço de convivência no hall da cantina mobiliado com mesas e cadeiras de plástico. Esse espaço dispõe também de uma sala que fica disponível para o diretório acadêmico;

iv) Área de lazer atrás da cantina, onde há uma quadra de volêi de areia equipada com rede e bola - esse espaço pode ser utilizados aos sábados mediante solicitação;

v) Espaços livres arborizados em frente aos blocos de aula, gramados e com bancos de cimento. Nesse espaço também há poltronas, um balanço e uma cama elástica pequena construídos com material reciclado (pneu);

vi) Miniauditório com capacidade para 60 pessoas - utilizado mediante reserva;

vii) Restaurante universitário - encontra-se em fase final de construção e compra de mobiliário, com previsão de término para dezembro de 2024. O mesmo visa atender a toda a comunidade acadêmica do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná.

4. 3 ACESSIBILIDADES

Visando atender ao Decreto nº 5.296/2004 e à Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a UNIR *Campus* de Ji-Paraná possui prédios adaptados com passarelas cobertas, piso tátil ao longo de todo o *campus* e rampas de acesso aos pisos superiores.

Os banheiros também possuem gabinetes adaptados. No Bloco 5, devido a impossibilidade de construção de rampa de acesso, foi construído um elevador.

Além da acessibilidade arquitetônica, a UNIR *Campus* de Ji-Paraná preza pela acessibilidade metodológica e comunicacional aos acadêmicos que apresentem algum tipo de dificuldade. Para tanto, tal como explicitado no item 3.3.4, o *campus* conta com o SAEE, que auxilia na construção de planos de ensinos individualizados e materiais adaptados para os alunos com alguma deficiência que necessitem desse serviço; disponibiliza computador adaptado e monitor especial para auxiliar alunos com deficiência visual; conta com serviço de tradução em libras em todos os eventos realizados no *campus*, dentre outros.

A acessibilidade digital também é garantida, com a disponibilidade de internet wireless em toda a extensão do *Campus* da UNIR de Ji-Paraná com velocidade de 100mb e rede Eduroam, que faz parte da RNP (Rede Nacional de Pesquisa). O curso de Bacharelado em Estatística também permite que os alunos usem - mediante disponibilidade e acompanhamento -

o LABEST e o LABGEO para desenvolver atividades de estudo e pesquisa nos contraturnos das aulas.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, M. G. *Da formação polivalente ao movimento da Educação Matemática*: uma trajetória histórica da Formação de Professores de Matemática na Universidade Federal de Rondônia em Ji-Paraná (1988-2012). 2014. 276f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática)– Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. In: Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez.1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. In: Diário Oficial da União, Brasília, 15 abr. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 03/2004.Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, 19 maio de 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 01/2004. Institui as DiretrizesCurricularesNacionaisparaaEducaçãodasRelaçõesÉtnico-Raciais e para o Ensino de

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 11, 22 jun. 2004.Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –LIBRAS, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. In: Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de acadêmicos. In: Diário Oficial da União, Brasília, 26 set. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. *Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura*. Brasília: MEC/SES, 2010.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 14/2012. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 18, 05 jun. 2012. Seção 1. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10955-pcp014-12 & Itemid=30192>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 02/2012. *Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental*. In: *Diário Oficial da União*, Brasília, p. 70, 18 jun. 2012. Seção 1. Disponível em: <http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior.*Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância*. Brasília: MEC/INEP/DAES/SINAES, 2015.

BRUNO, Ana Carla; MENEZES, Thereza. A Floresta e sociedade: tradição e cultura. In: A **Floresta Amazônica e suas múltiplas dimensões**: uma proposta de educação ambiental. Org. Maria Inês Gasparetto Higuchi; Niro Higuchi. 2 ed. Manaus, 2012.p .287-309.

COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – CONAES. Parecer CONAES 04/2010. *Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências*. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6884-parecer-conae-nde4-2010&Itemid=30192>.

_____. Resolução 01/2010. *Dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE*. Disponível 158
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6885-resolucao1-2010-conae&Itemid=30192>.

NOVÓA, António. O passado e o presente dos professores. In: NOVÓA, António (Org.). **Profissão Professor**. 2 ed. Porto - Portugal: Porto Editora, 1999. p. 13-34.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Resolução 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997. *Normas para apresentação de Monografia para os Cursos de Graduação*. Disponível em: <www.secons.unir.br/consea/resolucao/1347_242_242_resep.doc>.

_____. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997. *Regulamenta Sistema de Avaliação Discente da UNIR*. Disponível em: <http://www.dti.unir.br/uploads/18181818/arquivos/210_resolucao_251_consepe_204108024 6.pdf>.

_____. Conselho Superior Acadêmico. Resolução 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012.

Regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia. Disponível em: <http://www.prograd.unir.br/menus_arquivos/1850_resolucao_278__consea.pdf>.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de educação superior. Resolução no 8, de 28 de novembro de 2008. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Estatística, de graduação plena, em nível superior, e dá outras providências. In: Diário Oficial da União, Brasília, 1o de dezembro de 2008, Seção 1, p. 24. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/rces008_08.pdf >

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de educação superior. Resolução no 2, de 18 de junho de 2007. *Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial*. In: Resolução CNE/CES 2/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de junho de 2007, Seção 1, p. 6. Republicada no DOU de 17/9/2007, Seção 1, p. 23, por ter saído com incorreção do original no DOU de 19/6/2007, Seção 1, p. 6. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16872-res-cne-ces-002-18062007&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192

E-MEC. Relatório de Reconhecimento do curso. Protocolo: 201206288. Código MEC: 886323. 249-*Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância - Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso*. Disponível em: http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/submenu_arquivos/2082_curso_de_estatistica_%28ji_parana%29_03.09.2014_a_06.09.2014.pdf

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. *Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica*. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192

_____. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep. Diretoria de Avaliação da Educação Superior – Daes. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. *Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância.* Brasília, junho de 2015. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2015/instrumento_avaliacao_cursos_graduacao_presencial_distancia.pdf

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n.o 7.011, de 08 de julho de 1982, *Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de Rondônia*. In: Diário Oficial da União, Brasília, 9 julho de 1982. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7011.htm

_____. Conselho Superior Acadêmico. Resolução no 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2.008. *Projetos Políticos Pedagógicos*. Disponível em: <http://www.secons.unir.br/index.php?pag=decisao&cons=2&tipo_decis=1&pag2=2008>.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei no 6.448, de 11 de outubro de 1977, *Dispõe sobre a organização política e administrativa dos Municípios dos Territórios Federais, e dá outras providências*. In: Diário Oficial da União, Brasília, 13 outubro de 1977.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP 160 776/1997.*Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação*. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0776.pdf

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNE/CP 583/2001.*Orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação*. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0583.pdf

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNE/CP 67/2003.*Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação*. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0067.pdf

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNE/CP 214/2008.*Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação de Estatística*. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pces214_08.pdf

_____. Conselho Superior Acadêmico. Resolução 285/CONSEA, de 21 de setembro de 2012. *Dispõe sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para todos os cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)*. Disponível em: http://www.pedagogiagm.unir.br/downloads/4749_resolucao_285consea,_21.09.2012___nd e.pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. *Plano de desenvolvimento institucional 2014 – 2018*.Disponível em: http://www.pdi.unir.br/downloads/2692_pdi_unir_2014_2018_versao_pos_consun_15_de_junho_2014_177.pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. Conselho de Administração. Resolução no 65/CONSAD de 18 de julho de 2008. *Substitui a Resolução 053/CONSAD, que trata da regulamentação do Estágio Probatório do servidor da Unir.* Disponível em: http://www.cienciassociais.unir.br/menus_arquivos/1195_estagio_probatorio___resolucao_65____2008___consad.pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. Pró-Reitoria de Graduação. Disponível em: https://prograd.unir.br/pagina/exibir/2447

APÊNDICES

APÊNDICE A - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - AC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROGRAD
Campus de Ji-Paraná - RO
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - AC

Regulamenta Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais como atividades complementares do Curso de Bacharelado em Estatística da UNIR *Campus* Ji-Paraná.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Considerar-se-ão atividades complementares: iniciação à docência e à pesquisa; apresentação e/ou organização de eventos; experiências profissionais e/ou complementares; trabalhos publicados em revistas indexadas, jornais e anais, bem como apresentação de trabalhos em eventos científicos e aprovação ou premiação em concursos; atividades de extensão; vivências de gestão e atividades artístico-culturais, esportivas e produções técnico-científicas.

Art. 2° - As Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais são classificadas em três categorias:
a) atividades de ensino;
b) atividades de pesquisa;
c) atividades de extensão.

Art. 3° - A carga horária mínima das atividades complementares do Curso de Bacharelado em Estatística – da UNIR será de 40 (quarenta) horas, as quais podem ter carga horária contabilizada por participação em eventos e/ou desenvolvidas ao longo de um semestre, devendo ser cumpridas entre o primeiro e o último período do curso.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 4º - Correlacionar teoria e prática, mediante a realização de experiências de pesquisa e extensão.

Art. 5º - Incentivar o estudo e o aprofundamento de temas relevantes e originais, que despertem o interesse da comunidade científica, visando o aprimoramento das reflexões e práticas na área de Estatística.

Art. 6º - Dinamizar o curso, com ênfase no estímulo à capacidade criativa e na corresponsabilidade do discente no seu processo de formação.

CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - AC

Art. 7º - As AC poderão ser cumpridas a partir do 1º semestre do curso.

Parágrafo único. Só serão contabilizadas como AC, as realizadas durante o período de integralização do curso.

Art. 8º - As atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas válidas para preenchimento da carga horária são descritas no quadro a seguir, sendo CHA = carga horária por atividade e CHT = carga horária total máxima permitida por acadêmico.

Parágrafo único. Cada documento comprobatório, descrito no quadro a seguir, refere-se à realização de uma atividade contabilizada pela CHA.

Art. 9º - O cumprimento e comprovação dessa carga horária é de total responsabilidade do acadêmico, buscando atividades que atendam o que expressa a presente Normativa.

Art. 8° - Fica expressamente proibido contabilizar uma mesma ação para duas atividades, assim sendo, só serão contabilizadas para AC, atividades que não foram aproveitadas em outra parte do curso, a exemplo da ACEX.

CAPÍTULO IV
DA INTEGRALIZAÇÃO DAS AC

Art. 9° - Para efeitos de integralização da carga horária de AC ou atividades teórico-práticas de aprofundamento, o acadêmico deverá comprovar, até o último semestre letivo, o cumprimento da carga horária total, entregando via SIGAA, os certificados e atestados originais e suas respectivas fotocópias das atividades cumpridas em consonância com quadro em anexo.

Art. 10 - A avaliação será efetuada pelo professor responsável pelas atividades complementares, de acordo com o tipo de atividade, carga horária e a documentação comprobatória da sua realização.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Os casos omissos nesta Normativa serão resolvidos pelo Conselho do Departamento.

Art. 12 - Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelos conselhos conforme regimento Geral da UNIR.

ANEXO ao Regulamento para cumprimento das AC

Quadro A1 – Critérios de cumprimentos para AC ou atividades de aprofundamento.

Categoria	Descrição das atividades	Documento comprobatório	Âmbito	CHA	CHT
Atividade de Ensino	Monitoria (remunerada ou não remunerada) reconhecida pela Pró-reitoria de Graduação	Certificado emitido pelo órgão competente e Relatório semestral da monitoria, com o visto do professor orientador.	Local ou Regional	5	15
	Experiência profissional como docente ou realização de minicurso	Declaração ou certificado do órgão/unidade competente.	Local, regional ou nacional.	4	20
Atividades de Pesquisa	Participação em seminário e/ou congresso	Certificado emitido pelo órgão promotor do evento	Local, regional ou nacional.	2	20
	Apresentação de seminário de caráter acadêmico	Certificado emitido pelo órgão promotor do evento	Local, regional ou nacional.	3	15
	Participação em minicurso realizado em eventos acadêmicos, reconhecido pelo colegiado do curso.	Certificado emitido pelo órgão competente responsável pelo evento	Local, regional ou nacional.	2	15
	Apresentação e/ou publicação de trabalho em congresso ou congênere científico	Certificado emitido pelo órgão competente responsável pelo evento	Local ou regional	5	15
			Nacional	3	15
			Internacional	2	10

	Publicações de trabalhos em anais de eventos	Documentação pertinente (certificado, declaração, cópia dos anais, etc).	Local, regional, nacional ou internacional.	5	20
	Publicações em Periódicos.	Documentação pertinente (certificado, declaração, cópia dos anais, etc).	Nacional	5	15
Atividades de Extensão	Estágio extracurricular	Certificação pelo órgão competente.	Local ou Regional	2	15
	Participação em projeto ou atividade de extensão certificada pela Pró reitoria de Extensão	Certificado ou Relatório das atividades desenvolvidas com o aval do professor responsável	Local ou Regional	2	10
	Bolsa de extensão certificada pela Pró-reitoria de Extensão	Relatório semestral da extensão, com o aval do professor responsável.	Local ou Regional	2	10
	Premiação em trabalho científico na área	Relatório do professor orientador e declaração ou certificado do órgão/unidade competente.	Local, regional, nacional ou internacional	5	10

APÊNDICE B - REGULAMENTO DE TCC E DE PROJETO DE TCC



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROGRAD
Campus de Ji-Paraná - RO
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME

REGULAMENTO SOBRE AS ATIVIDADES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Institui o Regulamento das atividades do trabalho de conclusão de curso de Estatística, de graduação plena, em nível superior, e disciplina o processo de sua elaboração, apresentação e avaliação.

A regulamentação sobre as componentes curriculares de desenvolvimento do TCC do Curso de Bacharelado em Estatística vem para atender Art. 8 da Resolução n 08, de novembro de 2008 CES/CNE:

> **Art. 8 º** O trabalho de curso será dirigido a uma determinada área teórico prática ou de formação do curso, como atividade de síntese e integração de conhecimentos, e orientado por um docente, envolvendo todos os procedimentos de investigação técnico científica, a serem desenvolvidos pelo estudante, preferencialmente, ao longo do último ano do curso.
>
> **Parágrafo Único.** As Instituições de Educação Superior, por seus colegiados acadêmicos, deverão aprovar a regulamentação do trabalho de curso, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismo de avaliação, além das diretrizes e técnicas relacionadas com sua elaboração.

CAPÍTULO I
DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade regimentar e/ou orientar o desenvolvimento das atividades do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus* de Ji-Paraná, indispensável para a obtenção do título de Bacharelado em Estatística, conforme o Art. 4º da Resolução nº 419, de 30 de maio de 2022, que regulamenta o Trabalho de conclusão de Curso (TCC) nos cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia.

Art. 2º - Os objetivos do desenvolvimento das atividades do TCC por parte dos discentes do Curso de Bacharelado em Estatística, UNIR *campus* de Ji-Paraná são: Possibilitar o conhecimento teórico-prático dos elementos constitutivos e as diferentes fases de uma pesquisa científica; Propiciar o desenvolvimento de uma pesquisa; Oportunizar a articulação das experiências vivenciadas ao longo do curso, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como nos estágios, numa perspectiva teórico prática que sintetize a sua formação profissional sob orientação de um docente; Promover o desenvolvimento de habilidades da leitura, da escrita e da oralidade; Oportunizar o aprofundamento bibliográfico, inovador e tecnológico em uma determinada temática da Probabilidade, Estatística e Estatística Aplicada, conforme o Art. 4º da Resolução nº 08, de novembro de 2008 CES/CNE.

CAPÍTULO II
DOS COMPONENTES CURRICULARES DE DESENVOLVIMENTO DO TCC

Art. 3º - Compõem os componentes curriculares de desenvolvimento do TCC as atividades curriculares o Projeto de Pesquisa do TCC e o Trabalho de Conclusão de Curso devendo ser

registrado nos sistemas de gestão acadêmica no formato e característica de Componente curricular Atividade, conforme o Art. 4º da Resolução nº 419, de 30 de maio de 2022, inciso II:

II - Componente curricular Atividade: é um componente curricular que, em articulação com os demais componentes curriculares, integram a formação do discente, conforme previsto no PPC. As atividades diferem das disciplinas por não serem utilizadas aulas como o instrumento principal de ensino-aprendizagem, não havendo lançamento de frequência, nem de tópicos de aula no sistema de gestão.

Parágrafo único. O processo de gestão do componente curricular TCC junto ao sistema de gestão acadêmica será realizado pelo coordenador do curso, após deliberações do CONDEP.

Art. 4º - Aos professores orientadores dos discentes matriculados nas componentes curriculares de desenvolvimento do TCC compete:

§1º Ao professor orientador da atividade curricular de Projeto de Pesquisa do TCC:

I. Proporcionar a orientação básica e metodológica do Projeto;
II. Tomar todas as medidas necessárias para a divulgação, organização e o cumprimento das sessões de apresentação e defesa do Projeto;
III. Encaminhar ao Departamento a cópia da Carta de Aceite da condição de professor orientador e da Ata da sessão de apresentação e defesa do Projeto via Processo SEI;
IV. Tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias ao efetivo cumprimento desta Regulamentação.

§2º Ao professor orientador da atividade de Trabalho de Conclusão de Curso:

I. Proporcionar a orientação básica e metodológica do TCC;
II. Tomar todas as medidas necessárias para a divulgação, organização e o cumprimento das sessões de apresentação e defesa do TCC;

III. Encaminhar ao Departamento a Carta de Aceite da condição de professor e orientador, cópia da Ata das sessões de apresentação e defesa do TCC via processo SEI;

IV. Deverá encaminhar ao aluno o termo de autorização e declaração de distribuição não exclusiva para publicação digital disponível em termo_de_autorizacao.pdf (unir.br) Repositório Institucional - RIUNIR;

V. Acompanhar o processo da disponibilização da versão definitiva do TCC aprovado por Banca Examinadora conforme critérios da biblioteca no site do RIUNIR – https://ri.unir.br/jspui/ e https://bibliotecacentral.unir.br/arquivo como critério de aprovação na atividade curricular de TCC;

VI. Tomar, no âmbito de suas competências, todas as medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento.

CAPÍTULO III
DOS PROFESSORES-ORIENTADORES

Art. 5º - O Projeto de Pesquisa do TCC e o próprio TCC serão desenvolvidos sob a orientação de um professor pertencente ao corpo docente do curso de Bacharelado em Estatística que deverá ter título na área de Estatística Aplicada, Estatística ou Probabilidade na graduação e/ou especialização e/ou mestrado e/ou doutorado.

Parágrafo único. A escolha do professor orientador que não seja pertencente ao curso de Bacharelado em Estatística deverá passar por homologação no Conselho de Departamento - CONDEP.

Art. 6º - A escolha do professor orientador, conforme esta Regulamentação, será feita pelo aluno por meio de convite por escrito e homologada posteriormente pelo Departamento em caso de aceite por parte do professor orientador.

Art. 7º - Levando em consideração a área de interesse e a distribuição equitativa de alunos orientandos, sugere-se que cada professor oriente até 04 (quatro) alunos por semestre/ano.

Art. 8º - O professor orientador tem as seguintes atribuições:

I. Atender seus alunos orientandos;
II. Participar das Bancas Examinadoras para as quais estiver designado;
III. Cumprir o calendário Acadêmico da UNIR;
IV. Informarão Departamento por escrito os alunos orientandos que não estão mais sob sua orientação;
V. Cumprir e fazer cumprir esta Regulamentação.

Art. 9º - A mudança ou substituição de professor orientador poderá efetuar-se com a manifestação e justificativa do aluno ou do professor orientador, por escrito, que deverá encaminhar para homologação no CONDEP.

Art. 10 - A responsabilidade pelo desenvolvimento do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC é do aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar, adequadamente, dentro das normas definidas nesta Regulamentação, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação.

Art. 11 - Pode o aluno, em fase do desenvolvimento do TCC, contar com a colaboração de profissional que faça parte ou não do quadro de servidores da UNIR, atuando como coorientador, desde que com a devida aprovação expressa de seu professor orientador e a homologação no CONDEP.

§1º Cabe ao coorientador oficializar o aceite, devendo constar seu nome nos documentos entregues pelo aluno.

§2º No caso de profissional não pertencente ao quadro de servidores da UNIR, cabe declarar ainda atuar como coorientador sem ônus para esta instituição.

CAPÍTULO IV
DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE DESENVOLVIMENTO DO TCC

Art. 12 - É considerado acadêmico em fase de realização do TCC todo acadêmico regularmente matriculado nas atividades curriculares de Projeto de Pesquisa do TCC e de TCC qual esteja sob a orientação de um professor.

Art. 13 - Ao acadêmico compete:

I. Escolher a linha de pesquisa oferecida pelo curso, observando a disponibilidade de professores orientadores;
II. Encaminhar, ao coordenador do curso responsável pela atividade curricular de Projeto de Pesquisa do TCC, Carta de Aceite devidamente assinada pelo professor orientador, em que este declara assumir oficialmente a sua orientação para ser comunicado em reunião do CONDEP;
III. Frequentar as reuniões de orientação estabelecidas pelo seu professor orientador, para discussão e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas;
IV. Cumprir o calendário Acadêmico da UNIR;
V. Elaborar o Projeto de Pesquisa do TCC e o próprio TCC em conformidade com a presente Regulamentação e as instruções de seu professor orientador;
VI. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender seu Projeto de Pesquisa do TCC e a versão final do seu TCC perante Banca Examinadora;
VII. Cumprir e fazer cumprir esta Regulamentação.

CAPÍTULO V
DO TEMA

Art. 14 - O tema para a realização das componentes curriculares de desenvolvimento do TCC deverá ser uma análise de dados ou um desenvolvimento de uma técnica estatística ou um aprimoramento de uma técnica estatística, ou ainda, um estudo de simulação visando a aplicação de um método estatístico.

Parágrafo único. O método estatístico deverá ser o tema central do Projeto do TCC e do próprio TCC devendo ser descrito com riqueza de detalhes a sua metodologia.

CAPÍTULO VI
DO PROJETO DE PESQUISA DO TCC

Art. 15 - O Projeto de Pesquisa do TCC consiste no documento que apresenta o plano previamente estabelecido para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Refere-se à etapa de planejamento e descrição da estrutura da investigação a ser desenvolvida.

Art. 16 - A estrutura formal do Projeto de Pesquisa do TCC deve seguir os critérios técnicos atualizados estabelecidos nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o manual de apoio à produção de trabalhos acadêmicos da UNIR disponíveis em https://bibliotecacentral.unir.br/arquivo, compreendendo as seguintes etapas:

1. Apresentação: capa, folha de rosto e sumário;
2. Estruturação: Delimitação do tema, objetivo geral e objetivos específicos, fundamentação teórica (Introdução), material e métodos (ou metodologia), e cronograma;
3. Referência;
4. Elementos pós-textuais: apêndices e anexos (opcionais).

Art. 17 - O objetivo do Projeto de Pesquisa do TCC é delinear a direção e os procedimentos da investigação, ajudando a esclarecer para o próprio aluno os rumos de seu trabalho.

Art. 18 - O Projeto de Pesquisa do TCC deve ser elaborado individualmente pelo aluno em conformidade com esta Regulamentação e com as orientações do seu professor orientador.

Art. 19 - O Projeto de Pesquisa do TCC deve ser apresentado e defendido pelo aluno em defesa oral e pública perante Banca Examinadora presidida por seu professor orientador e composta por 02 (dois) outros membros.

§1º Cabe ao professor orientador a avaliação e aprovação prévia do Projeto de Pesquisa do TCC a ser apresentado por seu aluno orientando à Banca Examinadora.

§2º A apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa do TCC perante Banca Examinadora estão condicionadas à matrícula do aluno na atividade curricular de Projeto de Pesquisa do TCC.

§3º A versão final do Projeto de Pesquisa do TCC desenvolvida pelo aluno deve ser encaminhada no prazo de 15 (quinze) dias antes da data prevista para sua apresentação e defesa, que deve ocorrer antes de 45 (quarenta-cinco) dias previsto para o término do semestre letivo.

§4º Poderão compor a Banca Examinadora membros externos à Unir, desde que aprovado pelo CONDEP.

§5º Sempre será indicado, no mínimo, um membro suplente para substituir o membro titular caso ocorra alguma eventualidade que o impeça de participar.

§6º O professor orientador deve divulgar a composição da referida Banca, horário e local destinado à apresentação e defesa do respectivo projeto, que deverá ser sessão pública e a data de sua realização será divulgada no sítio eletrônico oficial do Departamento.

§7º Deverá haver lavratura de Ata padronizada pela Unidade, assinada pelos membros da banca.

Art. 20 - O Projeto de Pesquisa do TCC reprovado deve ser devolvido ao aluno para que no prazo de até 15 (quinze) dias reformule-o e refaça os procedimentos descritos no §3° do Art. 19 para a fixação de uma nova data de defesa do Projeto de Pesquisa do TCC refeito perante Banca Examinadora.

Parágrafo Único. Sendo o Projeto de Pesquisa do TCC novamente reprovado, o aluno deverá matricular-se outra vez na atividade curricular de Projeto de Pesquisa do TCC, reiniciando todo o processo de elaboração de um novo Projeto, optando ou não por mudança de tema e/ou professor orientador.

Art. 21 - Aprovado o Projeto de Pesquisa do TCC, a mudança de tema e de suas linhas gerais somente será permitida mediante o envio de comunicado do professor orientador informando o novo tema do Projeto de Pesquisa do TCC ao CONDEP e mediante o atendimento dos seguintes requisitos:

1. Informar o novo tema do projeto em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de início da atividade curricular de Trabalho de Conclusão de Curso;
2. Houver a aprovação expressa do professor orientador em continuar com a orientação, ou a concordância por escrito de outro docente em substituí-lo conforme o Art. 9;
3. Pequenas mudanças que não comprometem as linhas básicas do Projeto de Pesquisa do TCC são permitidas a qualquer tempo, desde que haja autorização do professor orientador.

CAPÍTULO VII
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Art. 22 - O TCC consiste no documento que representa o resultado de estudo sob a orientação de um professor orientador, devendo expressar conhecimento do(s) assunto(s) escolhido(s), e ser relatado sob uma das seguintes formas, conforme Capítulo II DAS MODALIDADES o Art. 4º da Resolução nº 419, de 30 de maio de 2022, sendo consideradas como modalidades:

I. Trabalho monográfico;

II. Produções diversas:

a) artigos científicos;

b) patentes e registros de propriedade intelectual;

c) aplicativos e softwares;

d) materiais didáticos e instrucionais;

e) produção de programas de mídia;

f) relatórios conclusivos de pesquisa aplicada;

g) protocolo experimental ou de aplicação ou adequação tecnológica;

h) protótipos para desenvolvimento de equipamentos e produtos específicos;

i) produção artístico-cultural;

j) outras modalidades de TCC aceitas pelo PPC, bem como suas especificidades, desde que definidas no Regulamento do TCC.

Parágrafo único. Os TCCs da modalidade produções diversas poderão seguir normas distintas de apresentação, exceto a alínea h, que não será considerada como modalidade para elaboração do TCC.

Art. 23 - Os TCCs da modalidade trabalho monográfico deverão seguir as diretrizes atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e devem ser elaborada considerando-se:

§1º Na sua estrutura formal, os critérios técnicos atualizados estabelecidos nas normas da ABNT e o manual de apoio à produção de trabalhos acadêmicos da UNIR disponíveis em https://bibliotecacentral.unir.br/arquivo, compreendendo as seguintes etapas:

I. Elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, errata (opcional), folha de aprovação, dedicatória (opcional), agradecimentos (opcional), epígrafe (opcional), resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de tabela, lista de símbolos e sumário;

II. Elementos textuais: introdução (composta pelas considerações iniciais, justificativa, fundamentação teórica e objetivos geral e específicos); material e métodos, resultados e discussão, conclusão;

III. Elementos pós-textuais: referências, apêndice (opcional) e anexo (opcional).

§2º No seu conteúdo, o objetivo estabelecido no Art. 2 desta Regulamentação e a vinculação direta com a Estatística e com o Projeto de Pesquisa do TCC devidamente aprovado na atividade curricular de Projeto de Pesquisa do TCC ou na forma do Art. 20 desta Regulamentação.

§3º Os elementos textuais da monografia devem compor, no mínimo, 20 (vinte) páginas.

Art. 24 - O artigo científico oriundo de Projeto de Pesquisa do TCC deve ser elaborado considerando-se:

§1º O artigo é a apresentação sintética, em forma de relatório escrito, dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão oriundos de Projeto de Pesquisa do TCC.

§2º O artigo deve possuir a seguinte estrutura:

I. Título;

II. Autor e co-autor (professor-orientador);

III. Epígrafe (facultativa);

IV. Resumo e Abstract;

V. Palavras-chave;

VI. Conteúdo (Introdução, material e métodos (metodologia) e conclusões ou considerações finais);

VII. Referências;

VIII. Apêndice (opcional) e anexo (opcional).

§3º O artigo deve apresentar a seguinte formatação:

I. O texto deve ser digitado em editor de texto, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12; espaçamento entre linhas 1.5; página tamanho A4 (297 x 210 mm), com 2.5cm de margem superior e inferior; e 3cm de margem direita e esquerda.

II. Na folha de rosto, devem constar o título do trabalho e os dados completos do autor e orientador, na seguinte ordem: nome, filiação institucional (por extenso e sigla), e-mail.

III. É recomendável que o autor submeta o texto à revisão ortográfica, gramatical antes de apresentá-lo à banca examinadora.

IV. O artigo deve obedecer à seguinte extensão: Artigos de 40.000 a 70.000 caracteres com espaços (incluídos na contagem o resumo e sua versão em inglês, gráficos, tabelas, figuras e imagens, legendas, notas de rodapé e referências). O resumo e sua versão deverão conter entre 500 e 800 caracteres com espaços, cada um.

V. Caso o artigo já esteja aceito ou publicado, devem constar as informações da revista e seguindo as normas da mesma, no entanto a banca deve ser informada da formatação utilizada;

VI. Outros aspectos da estrutura formal devem seguir os critérios técnicos atualizados estabelecidos nas normas da ABNT e o manual de apoio à produção de trabalhos acadêmicos da UNIR disponíveis em https://bibliotecacentral.unir.br/arquivo.

VII. O artigo deve ser submetido à banca examinadora no formato.pdf.

Art. 25 - A monografia, o artigo científico e/ou outras produções diversas deve ser elaborado individualmente pelo aluno em conformidade com esta Regulamentação e com as orientações do seu professor orientador.

Art. 26 - A apresentação tal como defesa oral e pública da monografia, do artigo científico e/ou outras produções diversas perante Banca Examinadora, presidida por seu professor orientador e composta por 02 (dois) outros membros, está condicionada aos seguintes requisitos:

I. Aprovação do Projeto de Pesquisa do TCC perante Banca Examinadora realizada na atividade curricular de Projeto de Pesquisa do TCC ou na forma do Art. 20 e Art. 21 desta Regulamentação;
II. O aluno autor do TCC deve estar devidamente matriculado na atividade curricular de Trabalho de Conclusão de Curso;

Art. 27 - A versão final do TCC desenvolvido pelo aluno deve ser entregue até 20 (vinte) dias antes da data prevista para a apresentação e defesa do TCC perante Banca Examinadora ao qual deve ocorrer antes de 30 (trinta) dias do previsto para o término do semestre letivo para cumprimento do inciso VI e VII do §2 do Art. 4 desta Regulamentação.

Art. 28 - Sendo o TCC reprovado pela Banca Examinadora, é vedada nova defesa no semestre da reprovação, devendo o aluno matricular-se novamente na atividade curricular de Trabalho de Conclusão de Curso.

§1º Neste caso, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo tema e as linhas gerais do Projeto de Pesquisa do TCC devidamente aprovado na atividade curricular de Projeto de Pesquisa do TCC ou na forma do Art. 21 e também com o mesmo professor orientador.

§2º Optando por mudança de tema, deve o aluno atender ao que estabelece o Art. 21 desta Regulamentação.

Art. 29 - Aprovado o TCC, o aluno deve disponibilizar a versão final do seu TCC de acordo com as normas vigentes da biblioteca no site do RIUNIR - https://ri.unir.br/jspui/ .

§1º Cabe ao professor orientador a análise e o encaminhamento por parte do seu aluno-orientando das recomendações suscitadas pela Banca Examinadora na versão definitiva do TCC.

§2º A versão definitiva do TCC em conformidade com esse artigo e com a folha de aprovação devidamente assinada pelos membros da Banca Examinadora deve ser entregue ao professor da atividade curricular de Trabalho de Conclusão de Curso até 15 (quinze) dias após a data da apresentação e defesa do TCC perante Banca Examinadora.

§3º O aluno que não entregar a versão definitiva do TCC conforme determinação do Art. 29 e seus parágrafos será considerado reprovado na atividade curricular de Trabalho de Conclusão de Curso.

CAPÍTULO VIII
DAS BANCAS EXAMINADORAS

Art. 30 - Podem fazer parte das Bancas Examinadoras do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC, qualquer docente do curso de Bacharelado em Estatística.

§1º As Bancas Examinadoras do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC que não sejam compostas por docentes do curso de Bacharelado em Estatística deverão passar por homologação no CONDEP.

§2º As Bancas Examinadoras do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC podem ser compostas por profissional que não faça parte do quadro de servidores da UNIR, desde que sem ônus para esta instituição.

§3º Os membros das Bancas Examinadoras do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC não precisam ser necessariamente os mesmos, ficando a cargo do professor orientador a indicação dos componentes das referidas Bancas Examinadoras.

§4º Caso haja coorientador, o mesmo poderá compor a Banca Examinadora, porém tendo a necessidade de manter os 02 (dois) outros membros para a composição da Banca Examinadora supra citados no Art. 19 e 26.

§5º Um dos 02 (dois) membros para a composição da Banca Examinadora supracitados no Art. 19 e 26 deverá ter título na área de Estatística Aplicada, Estatística ou Probabilidade na graduação e/ou especialização e/ou mestrado e/ou doutorado.

§6º Sempre será indicado, no mínimo, um membro suplente para substituir o membro titular caso ocorra alguma eventualidade que o impeça de participar.

Art. 31 - É expressamente proibido qualquer parentesco consanguíneo de até 3 grau ou de qualquer outra origem (Esposo (a), Cunhado (a) e Etc.), entre os membros da Banca Examinadora e, também, com o aluno-orientando.

Art. 32 - A Banca Examinadora somente pode executar seus trabalhos com os 02 (dois) membros presentes de forma presencial ou online, além do professor orientador que presidirá a sessão de defesa.

Parágrafo Único. Não havendo possibilidade de composição da Banca Examinadora ou verificada a ausência justificada do aluno em conformidade com a Normatização Acadêmica da UNIR, será designada nova data para a defesa, durante o mesmo semestre letivo, sem substituição dos membros.

CAPÍTULO IX
DAS SESSÕES DE APRESENTAÇÃO E DEFESA

Art. 33 - As sessões de apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC são orais e públicas.

§1º O professor orientador deve divulgar a composição da referida Banca, horário e local destinado à apresentação e defesa do respectivo TCC, que deverá ser sessão pública e a data de sua realização será divulgada no sítio eletrônico oficial do Departamento.

Parágrafo Único. É vedado aos membros das Bancas Examinadoras tornar público os conteúdos do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC antes de suas defesas, ou depois, sem consentimento de seus autores.

Art. 34 - Nas sessões de defesa do Projeto de Pesquisa do TCC e do próprio TCC, o aluno tem de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos para apresentar seu trabalho e os componentes da Banca Examinadora até 30 (trinta) minutos cada para fazer a arguição, dispondo ainda o discente de mais 30 (trinta) minutos para responder aos examinadores.

Art. 35 - Após o encerramento das sessões de defesa do Projeto Pesquisa do TCC e do próprio TCC dar-se-á a atribuição das notas por parte da Banca Examinadora, obedecendo ao sistema de notas individuais por cada membro da Banca, levando-se em consideração o texto escrito, a exposição oral e a defesa na arguição por parte do aluno.

§1º A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Banca Examinadora.

§2º Para ser aprovado, o aluno deve alcançar a nota mínima determinada pela Normatização Acadêmica da UNIR.

Art. 36 - A avaliação final será registrada em Ata padronizada pela Unidade, devidamente assinada pelos membros da Banca Examinadora que deverá ser adicionada em processo no SEI, aberto pela coordenação do curso.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37 - O aluno que deixar de entregar para o professor orientador o Projeto de Pesquisa do TCC e/ou o próprio TCC, ou não se apresentar para a defesa oral dos mesmos, sem motivo justificado em conformidade com a Normatização Acadêmica da UNIR, estará automaticamente reprovado nas respectivas atividades curriculares de Projeto de Pesquisa do TCC e/ou Trabalho de Conclusão de Curso.

I. Comunicar a coordenação do curso o processo da disponibilização da versão definitiva do TCC aprovado por Banca Examinadora conforme critérios da biblioteca no site do RIUNIR - https://ri.unir.br/jspui/ e https://bibliotecacentral.unir.br/arquivo como critério de aprovação na atividade curricular de TCC;

Art. 38 - Não há recuperação das notas atribuídas ao Projeto de Pesquisa do TCC e ao próprio TCC, sendo a reprovação, nos casos em que houver, definitiva.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 - Os casos omissos nesta Regulamentação serão resolvidos pelo NDE do curso de Bacharelado em Estatística com homologação no CONDEP.

Art. 39 - Esta Regulamentação entra em vigor na data de sua aprovação em reunião departamental e posterior publicação.

ANEXO B1

CARTA DE ACEITE

Ao: Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística – DAME

UNIR - *Campus* de Ji-Paraná

Eu, _____ declaro aceitar a condição de professor(a) orientador(a) do acadêmico(a) _____, acompanhando desde o Seminário de Estatística até a defesa de seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Declaro ainda conhecer as atribuições a mim delegadas conforme oRegimentode Projeto e TCC.

Ji-Paraná, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do(a) professor(a) Orientador(a)

ANEXO B2

Ata de Defesa do Projeto e do TCC

ATA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aos ___ (__) dias do mês de ___ de ___, realizou-se na Sala _____, a Apresentação e Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do acadêmico:_____, com o título "_____**"**. Os trabalhos foram iniciados às ____ horas pelo(a) presidente da Banca Examinadora. A Banca foi constituída pelos professores: Prof(a). _____ (instituição), Prof(a) _____ (instituição) e Prof(a) _____ (instituição), sendo este(a) o(a) orientador(a) do(a) acadêmico(a). Após a exposição oral, a Banca Examinadora decidiu aceitar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e passou à arguição pública do(a) acadêmico(a). Os trabalhos de arguição encerraram-se às _____ horas. A Banca reuniu-se reservadamente e deu parecer final de _____. Proclamado o resultado final pelo(a) presidente da Banca, foram encerrados os trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que segue assinada eletronicamente pelos membros da Banca Examinadora e pelo(a) acadêmico(a).

Membros da banca Examinadora:

1 - Dr(a). _____ (orientador(a)) – UNIR/DAME

2 - Dr(a). _____ – (instituição)

3 - Dr(a). _____ – (instituição)

Acadêmico(a): _____

Ji-Paraná, ___de _____ de _____.

ANEXO B3

MODELO DE PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

***CAMPUS* JI-PARANÁ**

Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística

NOME DO ACADÊMICO

TÍTULO DO PROJETO

JI-PARANÁ – RO

MÊS – ANO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

***CAMPUS* JI-PARANÁ**

Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística

NOME DO ACADÊMICO

TÍTULO DO PROJETO

Projeto de Pesquisa apresentado ao Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística, Fundação Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Ji-Paraná, como requisito parcial para cumprir Projeto de TCC.

Orientador:

Coorientador:

JI-PARANÁ – RO

MÊS – ANO

SUMÁRIO

1. Delimitação do Tema (Título)

2. JUSTIFICATIVA

Além de introduzir o seu tema, deve expor de forma sucinta a importância, relevância e os motivos para se realizar o trabalho proposto. Para tanto,uma consulta sistemática à literatura publicada recentemente é fundamental.

3. OBJETIVOS

Nesta seção, deverão ser listados, clara e sucintamente, os objetivos do estudo, em ordem cronológica de execução do trabalho.
Os objetivos dividem-se em geral e específicos.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5. MATERIAIS E MÉTODOS (OU METODOLOGIA)

Nesta seção, deve estar bem definido o que irá ser feito e como pretendem atingir os objetivos propostos. Deve conter informações de onde e quando será realizado o trabalho e a técnicas que serão utilizadas. Mais uma vez, demonstrar conhecimento da literatura é fundamental.

6. REFERÊNCIAS (LITERATURA CITADA)

Deverão ser listadas somente as literaturas citadas no texto. As citações devem ser de acordo com as normas da ABNT.

7. ORÇAMENTO (RECURSOS)

Descrever os recursos financeiros (orçamento), humanos e físicos que serão utilizados na realização do projeto.

8. CRONOGRAMA

Consiste de um quadro, especificando a época em que cada etapa do projeto será executada.

O quadro abaixo é apenas um modelo que poderá ser modificado conforme particularidade de cada trabalho.

	ANO					**ANO**						
Descrição da Atividade	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAÇ	ABR	MAI	JUN	JUL
Obtenção dados e elaboração banco dados												
Tratamento estatístico inicial nos dados												
Aplicação metodologia												
Análise dos resultados												
Análise final e conclusão												
Apresentação final												

ANEXO B4

MODELO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

***CAMPUS* JI-PARANÁ**

Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística

NOME DO ACADÊMICO

TÍTULO DO TCC

JI-PARANÁ – RO

MÊS – ANO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
***CAMPUS* JI-PARANÁ**
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística

NOME DO ACADÊMICO

TÍTULO DO TCC

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística, Fundação Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Ji-Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Estatística.

Orientador:
Coorientador:

JI-PARANÁ – RO
MÊS – ANO

FICHA CATALOGRÁFICA

ATA DA DEFESA

SUMÁRIO

RESUMO: Deve conter uma descrição sucinta dos pontos relevantes do artigo. A NBR 6028 apresenta a normatização para elaboração do resumo.

Palavras-Chave

ABSTRACT

Keywords:

1. INTRODUÇÃO

A introdução deverá ser composta pelas considerações iniciais, justificativa, fundamentação teórica e objetivos geral e específicos. Cabe ressaltar que o artigo completo não poderá ultrapassar 20 páginas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS (OU METODOLOGIA)

Nesta seção, deve estar bem definido o que irá ser feito e como pretendem atingir os objetivos propostos. Deve conter informações de onde e quando será realizado o trabalho e a técnicas que serão utilizadas. Mais uma vez, demonstrar conhecimento da literatura é fundamental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse item serão apresentados os resultados encontrados com o seu trabalho,vai apresentar a sua análise deles.

4. CONCLUSÃO

A sua conclusão deve ser resumida, deve apresentar a resposta para o seu objetivo de forma bem clara e sucinta.

5. REFERÊNCIAS (LITERATURA CITADA)

Deverão ser listadas somente as literaturas citadas no texto. As citações devem ser de acordo com as normas da ABNT.

APÊNDICE C - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROGRAD
Campus de Ji-Paraná - RO
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O presente Regulamento tem por finalidade orientar o desenvolvimento das atividades de Estágio Supervisionado, do Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus* de Ji-Paraná, Departamento de Matemática e Estatística, em conformidade com Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, Resolução nº 454/CONSEA de 21 de setembro de 2016, que estabelece normas gerais para realização de estágios dos cursos de Graduação da UNIR.

Art. 2º - O estágio supervisionado do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR é caracterizado por atividades práticas ligadas a área de estatística.

Art. 3º - O estágio supervisionado do curso de Bacharelado em Estatística da UNIR é composto por 80 (oitenta) horas práticas de atividades relacionadas ao curso de estatística, que podem ser realizadas na própria Universidade, em outras Instituições, Empresas privadas, Órgãos governamentais ou ONGs.

Parágrafo Único. As atividades de Monitoria, Iniciação Científica e Extensão (na área de estatística), desenvolvidas pelo acadêmico, poderão ser aproveitadas como estágio supervisionado, por meio de apresentação dos certificados de cumprimento das atividades.

Art. 4º - O estágio tem como objetivo propiciar ao acadêmico a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, oportunizando-o exercitar na prática conhecimentos estatísticos vivenciados no curso.

Art. 5º - O acadêmico poderá realizar estágio supervisionado a partir do sétimo semestre do curso, com supervisão do professor da disciplina de Estágio Supervisionado e de um profissional, no local do estágio, com formação compatível com o objetivo do estágio.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º - Ao professor da disciplina de Estágio Supervisionado compete:

I. Avaliar o Plano de Estágio, em conjunto com acadêmico (ANEXO C1);
II. Acompanhar e avaliar os relatórios do acadêmico, durante a realização e ao final do estágio (ANEXO C2);
III. Analisar e dar o parecer sobre as alterações dos planos de estágio;
IV. Solicitar aos setores responsáveis, na UNIR, que estabeleça e/ou atualize o convênio de cooperação entre a UNIR e a instituição onde se realizará o estágio;
V. Analisar e dar o parecer às diversas atividades de estágio, sempre que necessário;
VI. Apresentar aos acadêmicos o regulamento de estágio supervisionado;

Art. 7º - Ao profissional que supervisionará o acadêmico no local do estágio compete:

I. Elaborar o Plano de Estágio, em conjunto com o acadêmico, seguindo o modelo do ANEXO 1;
II. Fornecer ao estagiário os elementos necessários para o desenvolvimento das atividades de estágio;
III. Orientar e distribuir as tarefas dos estagiários e supervisionar as atividades do estágio;
IV. Controlar a frequência do estagiário;
V. Responder o relatório de avaliação de estágio, de acordo com os prazos definidos na disciplina de estágio supervisionado (ANEXO C3);

VI. Participar de reuniões convocadas pelo professor da disciplina de estágio supervisionado, quando necessário;

Art. 8º - Ao acadêmico matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado compete:

I. Elaborar o Plano de Estágio, juntamente com o profissional que supervisionará o estágio (ANEXO C1);
II. Cumprir a carga horária e o Plano de Estágio;
III. Elaborar e entregar os relatórios atividades desenvolvidas no estágio, atendendo aos prazos definidos pelo professor da disciplina de estágio supervisionado (ANEXO C2);
IV. Entregar o relatório de avaliação elaborado pelo profissional que o supervisiona no estágio, atendendo aos prazos definidos pelo professor da disciplina de estágio supervisionado (ANEXO C3);
V. Comunicar ao professor da disciplina de estágio supervisionado, as dificuldades no desenvolvimento do Plano de Estágio;

Art. 9º - A avaliação do estágio supervisionado será realizada por meio dos relatórios apresentados pelo acadêmico ao professor da disciplina de Estágio Supervisionado (ANEXOS 2 e 3).

ANEXO C1

PLANO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome: _____ Sexo: M ( ) F ( )

Curso: Bacharelado em Estatística Semestre/Ano: _____ Turno: _____

Matrícula (RA): _____ Fone: _____

E-mail: _____

DADOS DA INSTITUIÇÃO RECEPTORA

Instituição: _____

Responsável: _____

Área de atuação: _____

Endereço: _____ Fone: _____

E-mail: _____

Período do estágio: ___/___/___ à ___/___/___ Horário de estágio: ___:____ às ____/____

DADOS SOBRE O ESTÁGIO

Natureza do estágio: Estágio Supervisionado no setor privado ( )

Estágio Supervisionado no setor público ( )

Local do estágio: _____

Responsável pelo Setor: _____

Início: _____ Término: _____ Data de entrega do relatório: _____

Observação: _____

ATIVIDADES PREVISTAS

Descrever as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário na empresa/instituição

Local e Data: _____

ANEXO C2

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESTAGIÁRIO

DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome: _____ Sexo: M ( ) F ( )

Curso: Bacharelado em Estatística Semestre/Ano: _____ Turno: _____

Matrícula (RA): _____ Fone: _____

E-mail: _____

DADOS DA INSTITUIÇÃO RECEPTORA

Instituição: _____

Responsável: _____

Área de atuação: _____

Endereço: _____ Fone: _____

E-mail: _____

Período do estágio: ___/___/___ à ___/___/___ Horário de estágio: ___:____ às ____/____

RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Registro das atividades desenvolvidas durante o estágio, contemplando o exposto no plano de estágio.

Local e Data: _____

_____

Estagiário

ANEXO C3

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO SUPERVISOR

DADOS DO ESTAGIÁRIO

Nome: _____ Sexo: M ( ) F ( )

Curso: Bacharelado em Estatística Semestre/Ano: _____ Turno: _____

Matrícula (RA): _____ Fone: _____

E-mail: _____

DADOS DA INSTITUIÇÃO RECEPTORA

Instituição: _____

Responsável: _____

Área de atuação: _____

Endereço: _____ Fone: _____

E-mail: _____

Período do estágio: ___/___/___ à ___/___/___ Horário de estágio: ___:____ às ____/____

AVALIAÇÃO

Para as respostas da avaliação, considere a escala de 1 (um) a 5 (cinco), em que 1 (um) representa discordo plenamente e 5 (cinco) concordo plenamente.

O estagiário:

Cumpriu todas as atividades delegadas.	(1) (2) (3) (4) (5)
Demonstrou motivação no desenvolvimento das atividades.	(1) (2) (3) (4) (5)
Demonstrou profissionalismo no desenvolvimento das atividades.	(1) (2) (3) (4) (5)
Demonstrou postura proativa no desenvolvimento das atividades.	(1) (2) (3) (4) (5)
Administrou adequadamente o tempo no que se refere ao desenvolvimento das atividades.	(1) (2) (3) (4) (5)

Progrediu em suas competências através da vivência das práticas profissionais.	(1) (2) (3) (4) (5)
Adquiriu novas competências que o favorecem para a inserção no mercado de trabalho.	(1) (2) (3) (4) (5)
Possui o relacionamento esperado junto a gerência e dos demais funcionários.	(1) (2) (3) (4) (5)
Poderia ser indicado, em caso de oportunidade, a prosseguir na empresa.	(1) (2) (3) (4) (5)

ITENS A CONSIDERAR	SIM	ÀS VEZES	NÃO
Organizou esquemas de trabalho para um estágio eficiente?			
Compareceu pontualmente ao local de estágio?			
Auxiliou o estabelecimento com sua participação?			
Desempenhou conscientemente os trabalhos de estágio, visando seu desenvolvimento e colaborando com o estabelecimento?			
Procurou conciliar suas ideias com as dos demais membros?			
Solicitou esclarecimentos oportunos?			
Evitou causar problemas ou embaraços?			

Local e Data: _____

_____

Supervisor

ANEXO C4

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas, de um lado ....., estabelecida à rua ..... nº ....., na cidade de ....., Estado de ....., CNPJ/MF no. ....., IE ....., atuando no ramo de ....., designada EMPRESA CONCEDENTE e ESTAGIÁRIO (a) ....., portador(a) do CPF nº....., residente e domiciliado na ....., nº....., na cidade de ....., Estado de ....., aluno (a) regularmente matriculado (a) no.....período do curso de ESTATÍSTICA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - *CAMPUS* JI-PARANÁ, denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com endereço à Rua Rio Amazonas, nº 351, CEP: 76.900-726, Jardim dos Migrantes, na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ/MF 04.418.943/0001-90, acordam e estabelecem entre si as condições que regerão este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, de acordo com a Lei n° 11.788 de 25 de dezembro de 2008 e Resolução nº 454/CONSEA de 21 de setembro de 2016, conforme condições a seguir:

1. O estágio terá duração de 80 horas começando em ...../...../..... e terminando em ...../...../....., podendo ser finalizado a qualquer momento por uma das partes, mediante comunicação por escrito.

2. O estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a Empresa Concedente, em razão deste Termo de Compromisso.

3. Caso haja interesse de ambas as partes, o estágio poderá ser prorrogado, sendo que a duração total não poderá ultrapassar 2 (dois) anos.

4. O horário de estágio será combinado de acordo com as conveniências mútuas, ressalvadas as horas de aulas, de provas e de outros trabalhos didáticos e as limitações dos meios de transportes.

5. As atividades a serem cumpridas pelo Estagiário serão desenvolvidas no horário das ..... às..... horas, totalizando ..... horas semanais.

6. A Empresa Concedente designa o Sr. ..... que ocupa o cargo de ..... para ser Supervisor de Estágio, que será por ele (a) programado.

7. A Instituição Ensino indica o (a) Professor ..... como Supervisor de Estágio Supervisionado.

8. O estagiário se obriga a cumprir fielmente o plano de estágio , salvo impossibilidade da qual a Empresa Concedente será previamente informada.

9. O estagiário se obriga a cumprir as normas e os regulamentos internos da Empresa Concedente. Pela inobservância dessas normas, o estagiário responderá por perdas e danos, podendo inclusive tal conduta acarretar a rescisão do presente Termo de Compromisso de Estágio.

10. O estágio poderá receber Bolsa no valor de ....., e auxílio transporte no valor de ....., de acordo com o Art. 12 da Lei 11.788/2008.

11. O estagiário deverá informar de imediato e por escrito à Empresa Concedente qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na Instituição de Ensino, ficando ele responsável por quaisquer despesas causadas pela ausência dessa informação.

12. O estagiário deverá apresentar relatório semestral de atividades para permitir o acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas durante o estágio.

13. A Instituição de Ensino supervisionará o estágio em conformidade com os seus regulamentos internos, ficando o estagiário sujeito a essa regulamentação.

E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o assinam em 3 vias, na presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito.

Ji-Paraná, ... de ..... de .....

_____

Representante legal - Empresa concedente
CONCEDENTE (nome por extenso do representante legal)

_____

Estagiário (nome por extenso do aluno)

_____

Representante - UNIR
Instituição de Ensino

Testemunhas:

.....

.....

APÊNDICE D - REGULAMENTO DE ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO (ACEX)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROGRAD
Campus de Ji-Paraná - RO
Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística - DAME

REGULAMENTO DE ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO (ACEX)

Art. 1º O presente Regulamento estabelece os procedimentos de operacionalização do componente curricular Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) no curso de Bacharelado em Estatística da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, *Campus* de Ji-Paraná, com base na Resolução 349/CONSEA, de 06 de setembro de 2021 e Instrução Normativa nº 2, de 12 de novembro de 2021.

Art. 2º As ACEX terão seu registro no SIGAA como uma “Atividade Autônoma", e não como disciplina;

Art. 3º O registro das ACEX ficará disponível em “Atividade Autônoma", no decorrer de todo o percurso formativo, para o discente inserir, em qualquer período, os certificados das ações de extensão realizadas até a integralização da carga horária total exigida;

Art. 4º Os discentes irão inserir os certificados no SIGAA/Acadêmico, registrando a carga horária no componente curricular ACEX;

Art. 5º Após o registro, o discente aguardará a análise e/ou homologação da carga horária pela chefia do Departamento;

Art. 6º Os certificados serão disponibilizados aos discentes que fizeram parte da equipe organizadora e aos participantes da ação de extensão;

Art. 7º Para o cômputo das horas como ACEX não serão aceitos certificados de espectadores/ouvintes, apenas de membros participantes da equipe organizadora;

Art. 8º Os certificados de extensão para contabilização das horas no componente curricular ACEX diferenciam-se dos certificados para integralização das horas no componente curricular Atividades Complementares (AC), conforme a participação dos discentes;

Art. 9º O discente poderá participar de ações de extensão de qualquer curso/departamento acadêmico da UNIR, desde que estejam institucionalizados na PROCEA, visando a prática interdisciplinar, limitado a 20% (vinte por cento) da carga horária total da ACEX em projetos não necessariamente relacionadas à formação profissional.

Art. 10 Compete ao Departamento Acadêmico, consoante as deliberações do Conselho de Departamento, implementar a criação de programas e projetos de extensão promovendo:

I - A identificação de projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão já existentes que atuam em uma mesma linha de extensão;

II - A aproximação e integração de docentes, técnicos, discentes e setores específicos da comunidade externa, para o estabelecimento de parcerias a partir das linhas e áreas de extensão prioritárias ao curso, à instituição e à comunidade;

III - A elaboração e institucionalização das ações de extensão;

IV - A ampla divulgação das ações de extensão que serão desenvolvidas, indicando os objetivos gerais e específicos, o público-alvo, a metodologia adotada, a carga horária, a quantidade de vagas disponíveis, bem como possíveis critérios de participação;

V - A publicização das ações de extensão no site institucional do curso e outras mídias de alcance da comunidade acadêmica e externa;

VI - A avaliação e demonstração dos resultados alcançados pelas ações de extensão ofertadas, com fins de aperfeiçoamento.

Art. 11 A coordenação das ACEX será realizada pelo proponente da ação.

Art. 12 Compete ao (à) coordenador(a) das ACEX:

I - Orientar os acadêmicos, docentes, técnicos e discentes, sobre este regulamento bem como a operacionalização no decorrer dos semestres;
II – Homologar o relatório final e os certificados dos discentes matriculados nas ACEX.
III - Acompanhar e fomentar as ações de extensão para o devido fim curricular.

Art. 13 A área temática principal é a Estatística que é composta de duas subáreas de extensão: I – Estatística Pura e II – Estatística Aplicada, para a inserção das ações, áreas temáticas e linhas de extensão conforme o **ANEXO D1**, bem como as propostas de ações e projetos delineados no Projeto Pedagógico Curricular.

Art. 14 A carga horária total da ACEX é de 330 (trezentas e quarenta) horas e está distribuída ao longo do curso da seguinte forma:
ACEX I - 40 horas no segundo semestre;
ACEX II - 80 horas no terceiro semestre;
ACEX III - 50 horas no sexto semestre;
ACEX IV - 80 horas no sétimo semestre;
ACEX V - 80 horas no oitavo semestre

Art 15 A cada semestre, para cada turma, novas propostas ou reedições de projetos de extensão deverão ser submetidas ao Conselho do Departamento do Curso e seguir as normas estabelecidas pela PROCEA (Resolução 111/CONSEA/2019 e IN 02/2021/PROCEA) para trâmites administrativos necessários.

Art. 16 Os casos omissos serão analisados e deliberados pelo colegiado de curso.

Ji-Paraná, XX de agosto de 2023.

ANEXO D1

CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
(Proposta pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras)

AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

1. Programa

Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum sendo executado a médio e longo prazo.

2. Projeto

Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. O projeto pode ser vinculado a um programa ou isolado.

3. Curso

Ação pedagógica, de caráter teórico e, ou, prático, presencial ou à distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 (oito) horas e critérios de avaliação definidos. Ações dessa natureza com menos de 8 (oito) horas devem ser classificadas como "evento".

4. Evento

Ação que implica na apresentação e, ou, exibição pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade.

4.1. Congresso

Evento de grandes proporções, de âmbito regional, nacional ou internacional, em geral com duração de 3 a 7 dias, que reúne participantes de uma comunidade científica ou profissional ampla. Abrange um conjunto de atividades como: mesas-redondas, palestras, conferências, oficinas, workshops e minicursos (com duração de até oito horas).

4.2. Seminário

Evento científico de âmbito menor do que o congresso, tanto em termos de duração (horas a 1 ou 2 dias), quanto de número de participantes, cobrindo campos de conhecimento mais especializados. Incluem-se nessa classificação: encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião.

4.3. Ciclo de Debates

Encontros sequenciais que visam à discussão de um tema específico. Inclui: Ciclo de..., Circuito, Semana de...

4.4. Exposição

Exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. Em geral é utilizada para promoção e venda de produtos e serviços. Inclui: feira, salão, mostra, lançamento.

4.5. Espetáculo

Demonstração pública de eventos cênicos musicais. Inclui: recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, demonstração pública de canto, dança e interpretação musical.

4.6. Evento

Esportivo, Campeonato, torneio, olimpíada, apresentação esportiva.

4.7. Festival

Série de ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou esportivos, realizados concomitantemente, em geral com edições periódicas.

4.8. Campanha

Ação pontual de mobilização que visa um objetivo definido.

4.9. Outros

Outros eventos não classificados nos itens anteriores.

5. Prestação de Serviço

Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou contratado por terceiros. A prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem. Quando a prestação de serviço é oferecida como “projeto” ou “curso” deve ser registrada como tal.

5.1. Atendimento ao Público em Espaços de Cultura, Ciência e Tecnologia

Espaços e Museus culturais; Espaços e Museus de Ciência e Tecnologia; Cineclubes; e outros espaços.

5.2. Serviço Eventual

Consultoria, Assessoria, Curadoria e Outros.

5.3. Atividades de Propriedade Intelectual

Depósito de Patentes e Modelos de Utilidades; Registro de Marcas e Softwares; Contratos de Transferência de Tecnologia.

5.4. Exames e Laudos Técnicos

Laudos Técnicos.

5.5. Atendimento Jurídico e Judicial

Atendimento Jurídico e Judicial.

5.6. Atendimento em Saúde Humana

Consultas Ambulatoriais; Consultas de Emergência e Urgência; Internações; Cirurgias; Exames Laboratoriais; Exames Secundários; outros atendimentos.

5.7. Atendimento em Saúde Animal

Atendimentos Ambulatoriais; Internações Veterinárias; Cirurgias Veterinárias; Exames Laboratoriais e Secundários em Veterinária; outros atendimentos.

ÁREAS TEMÁTICAS

1. Comunicação

Comunicação social; mídia comunitária; comunicação escrita e eletrônica; produção e difusão de material educativo; televisão universitária; rádio universitária; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de comunicação social; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área.

2. Cultura

Desenvolvimento de cultura; cultura, memória e patrimônio; cultura e memória social; cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradições culturais; produção cultural e artística nas áreas de artes plásticas e artes gráficas; produção cultural e artística na área de fotografia, cinema e vídeo; produção cultural e artística nas áreas de música e dança; produção teatral e circense; rádio universitária; capacitação de gestores de políticas públicas do setor cultural; cooperação internacional na área; cultura e memória social.

3. Direitos Humanos e Justiça

Assistência jurídica; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de direitos humanos; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; direitos de grupos sociais; organizações populares e questão agrária.

4. Educação

Educação básica; educação e cidadania; educação à distância; educação continuada; educação de jovens e adultos; educação especial; educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; incentivo à leitura; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de educação; cooperação interinstitucional e internacional na área.

5. Meio Ambiente

Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e desenvolvimento sustentável; desenvolvimento regional sustentável; aspectos do meio ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento rural; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de meio ambiente; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; educação ambiental, gestão de recursos naturais e sistemas integrados para bacias regionais.

6. Saúde

Promoção à saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas com necessidades especiais; atenção integral à mulher; atenção integral à criança; atenção integral à saúde de adultos; atenção integral à terceira idade; atenção integral ao adolescente e ao jovem; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de saúde; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; desenvolvimento do sistema de saúde; saúde e segurança no trabalho; esporte, lazer e saúde; hospitais e clínicas universitárias; novas endemias e epidemias; saúde da família; uso e dependência de drogas.

7. Tecnologia e Produção

Transferência de tecnologias apropriadas; empreendedorismo; empresas juniores; inovação tecnológica; pólos tecnológicos; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de ciências e tecnologia; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; direitos de propriedade e patentes.

8. Trabalho

Reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas do trabalho; cooperação interinstitucional e

cooperação internacional na área; educação profissional; organizações populares para o trabalho; cooperativas populares; questão agrária; saúde e segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo e oportunidades de trabalho

LINHAS DE EXTENSÃO

1. Alfabetização, leitura e escrita

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados para a discussão, planejamento, implementação e avaliação de processos de alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos, visando à sua inserção social e construção da cidadania; formação do leitor e do produtor de textos; incentivo à leitura; literatura; desenvolvimento de metodologias de ensino da leitura e da escrita e sua inclusão nos projetos político-pedagógicos das escolas; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

2. Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas circenses e performance)

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas circenses, performance); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

3. Artes integradas

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações multiculturais, envolvendo as diversas áreas da produção e da prática artística em um único programa integrado; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações e conhecimentos na área; produção de material didático; memória, produção e difusão cultural e artística.

4. Artes plásticas (escultura, pintura, desenho, gravura, instalação, apropriação)

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das artes plásticas (escultura, pintura, desenho, gravura instalação, apropriação); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam nessas áreas; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

5. Artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo)

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam nessas áreas; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

6. Comunicação estratégica

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando à elaboração, implementação e avaliação de planos estratégicos de comunicação; realização de assessorias e consultorias para organizações de natureza diversa em atividades de publicidade, propaganda e de relações públicas; suporte de comunicação a programas e projetos de mobilização social, a organizações governamentais e da sociedade civil; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

7. Desenvolvimento de produtos

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações, voltados à produção de origem animal, vegetal, mineral e laboratorial; manejo, transformação, manipulação, dispensação, conservação e comercialização de produtos e subprodutos; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

8. Desenvolvimento Regional

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para a elaboração de diagnóstico e de propostas de planejamento regional (urbano

e rural) envolvendo práticas destinadas a elaboração de planos diretores, soluções, tratamento de problemas e melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista sua capacidade produtiva e potencial de incorporação na implementação das ações; participação em fóruns Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável - DLIS; participação e assessoria a conselhos regionais, estaduais e locais de desenvolvimento e a fóruns de municípios e associações afins; elaboração de matrizes e estudos sobre desenvolvimento regional integrado, tendo como base recursos locais renováveis e práticas sustentáveis; discussão sobre permacultura; definição de indicadores e métodos de avaliação de desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade; formação, capacitação e qualificação de pessoas envolvidas na temática; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

9. Desenvolvimento rural e questão agrária

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações relacionadas à constituição e ou manutenção de iniciativas de reforma agrária; matrizes produtivas locais ou regionais e de políticas de desenvolvimento rural; assistência técnica; planejamento do desenvolvimento rural sustentável; organização rural; comercialização; agroindústria; gestão de propriedades e/ou organizações; arbitragem de conflitos de reforma agrária; educação para o desenvolvimento rural; definição de critérios e de políticas de fomento para o meio rural; avaliação de impactos de políticas de desenvolvimento rural; produção de material didático; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

10. Desenvolvimento tecnológico

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações relativas a processos de investigação e produção de novas tecnologias, técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e produção (inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos de produção de bens e serviços); serviços tecnológicos; estudos de viabilidade técnica, financeira e econômica; adaptação de tecnologias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

11. Desenvolvimento urbano

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos e metodologias visando a proporcionar soluções e o tratamento de problemas das comunidades urbanas; urbanismo; formação, capacitação e qualificação de pessoas envolvidas na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

12. Direitos individuais e coletivos

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o apoio a organizações e ações de memória social, defesa, proteção e promoção de direitos humanos; direito agrário e fundiário; assistência jurídica e judiciária individual e coletiva, a instituições e organizações; bioética médica e jurídica; ações educativas e preventivas para garantia de direitos humanos; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

13. Educação profissional

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltados a processos de formação técnica profissional, visando à valorização, aperfeiçoamento, promoção do acesso aos direitos trabalhistas e inserção no mercado de trabalho; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área, produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

14. Empreendedorismo

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria e realização de eventos relativos à constituição e gestão de empresas juniores, pré-incubadoras, incubadoras de empresas, parques e pólos tecnológicos, cooperativas e empreendimentos solidários e outras ações voltadas para a identificação, aproveitamento de novas oportunidades e recursos de maneira inovadora, com foco na criação de empregos e negócios estimulando a pró-atividade, formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

15. Emprego e renda

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para a defesa, proteção, promoção e apoio a oportunidades de trabalho, emprego e renda para desempregados, empregados, empreendedores, setor informal, proprietários rurais, formas cooperadas/associadas de produção, empreendimentos produtivos solidários, economia solidária, agricultura familiar, dentre outros; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

16. Endemias e epidemias

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao planejamento, implementação e avaliação de metodologias de intervenção e de investigação tendo como tema o perfil epidemiológico de endemias e epidemias e a transmissão de doenças no meio rural e urbano; previsão e prevenção de novas endemias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema.

17. Espaços de ciência

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para a difusão e divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos em espaços de ciência, como museus, observatórios, planetários, estações marinhas, entre outros; organização desses espaços; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema.

18. Esporte e lazer

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para as práticas esportivas, experiências culturais, atividades físicas e vivências de lazer para crianças, jovens e adultos, como princípios de cidadania, inclusão, participação social e promoção da saúde; esportes e lazer nos projetos político-pedagógico das escolas; desenvolvimento de metodologias e inovações pedagógicas no ensino da Educação Física, Esportes e Lazer; iniciação e prática esportiva; detecção e fomento de talentos esportivos;

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

19. Estilismo

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações em torno do estilismo; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático; memória, produção e difusão cultural e artística.

20. Fármacos e medicamentos

Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para a promoção do uso correto de medicamentos e para a assistência à saúde em seus processos que envolvem a farmacoterapia; farmácia nuclear; diagnóstico laboratorial; análises químicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e toxicológicas de fármacos, insumos farmacêuticos, medicamentos e fitoterápicos; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

21. Formação Docente

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltados a processos de formação docente, envolvendo a discussão de fundamentos e estratégias para a organização do trabalho pedagógico, tendo em vista o aprimoramento profissional, a valorização, a garantia de direitos trabalhistas e a inclusão no mercado de trabalho formal; capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático relacionados ao tema.

22. Gestão do trabalho urbano e rural

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de estratégias de administração; ambiente empresarial; relações de trabalho (formas associadas de produção, trabalho informal, incubadora de cooperativas populares, agronegócios, agroindústria, práticas e produções

caseiras, dentre outros); produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático relacionado ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

23. Gestão informacional

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao planejamento, implementação e avaliação de sistemas de fornecimento e divulgação de informações econômicas, financeiras, físicas e sociais das instituições públicas, privadas e do terceiro setor; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

24. Gestão institucional

Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao planejamento, implantação, implementação e acompanhamento de estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor, governamentais e não governamentais; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

25. Gestão pública

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao planejamento, implantação, implementação, acompanhamento e avaliação de sistemas regionais e locais de políticas públicas; análise do impacto dos fatores sociais, econômicos e demográficos nas políticas públicas (movimentos populacionais, geográficos e econômicos, setores produtivos); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam nos sistemas públicos (atuais ou potenciais); produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

26. Grupos sociais vulneráveis

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc.), de emancipação, de respeito à identidade e inclusão desses grupos; promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, tendo como objeto questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esses segmentos; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

27. Infância e adolescência

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc.); promoção, defesa e garantia de direitos; ações especiais de prevenção e erradicação do trabalho infantil; desenvolvimento de metodologias de intervenção, tendo como objeto enfocado na ação crianças (0 a 12 anos), adolescentes (13 a 18 anos) e suas famílias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esses segmentos; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

28. Inovação tecnológica

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações que compreendem a introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos e melhorias significativas a serem implementadas em produtos ou processos existentes nas diversas áreas do conhecimento. Considera-se uma inovação tecnológica de produto ou processo aquela que tenha sido implementada e introduzida no mercado (inovação de produto) ou utilizada no processo de produção (inovação de processo). Formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

29. Jornalismo

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltados a processos de produção e edição de notícias para mídias impressas e eletrônicas;

assessorias e consultorias para órgãos de imprensa em geral; crítica de mídia; treinamento e qualificação de profissional para a imprensa; capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção de material didático e divulgação de informações, conhecimentos e material didático relacionados ao tema.

30. Jovens e adultos

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao planejamento, implementação e avaliação de processos de atenção (saúde, assistência social, etc.), de emancipação e inclusão; educação formal e não formal; promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, tendo como objeto enfocado pela ação os jovens (19 a 24 anos) e adultos (de 25 a 59 anos); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esse segmento; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

31. Línguas Estrangeiras

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltados para a discussão, planejamento, implementação e avaliação de processos de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras e sua inclusão nos projetos político-pedagógicos das escolas; desenvolvimento de processos de formação em línguas estrangeiras; literatura; tradução; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

32. Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultorias, realização de eventos e outras ações visando à discussão de metodologias e estratégias específicas de ensino/aprendizagem, como a educação à distância e o ensino presencial e de processos de formação inicial, educação continuada e formação profissional; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático na área.

33. Mídia artes (mídias contemporâneas, multimídia, web-arte, arte digital)

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações em torno de mídia artes (mídias contemporâneas, multimídia, web-arte, arte digital); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam nessas áreas; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

34. Mídias

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando à produção e difusão de informações e conhecimentos através de veículos comunitários e universitários, impressos e eletrônicos (boletins, rádio, televisão, jornal, revistas, internet, etc.); promoção do uso didático dos meios de comunicação e de ações educativas sobre as mídias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área para o trato com a mídia em geral; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

35. Música

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações em torno da música (apreciação, criação e performance); formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área; memória, produção e difusão cultural e artística.

36. Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o apoio à formação, organização e desenvolvimento de comitês, comissões, fóruns, associações, ONGs, OSCIPs, redes, cooperativas populares, sindicatos, dentre outros; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

37. Patrimônio cultural, histórico, natural e imaterial

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando à preservação, recuperação, promoção e difusão de patrimônio artístico, cultural e histórico (bens culturais móveis e imóveis, obras de arte, arquitetura, espaço urbano, paisagismo, música, literatura, teatro, dança, artesanato, folclore, manifestações religiosas populares), natural (natureza, meio ambiente) e imaterial (culinária, costumes do povo), mediante formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, centros culturais, arquivos e outras organizações culturais, coleções e acervos; restauração de bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural; proteção e promoção do folclore, do artesanato, das tradições culturais e dos movimentos religiosos populares; valorização do patrimônio; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

38. Pessoas com deficiências incapacidades, e necessidades especiais

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc.) de emancipação e inclusão de pessoas com deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais, síndromes, doenças crônicas, altas habilidades, dentre outras; promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção individual e coletiva, tendo como objeto enfocado na ação essas pessoas e suas famílias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esses segmentos; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

39. Propriedade intelectual e patentes

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para processos de identificação, regulamentação e registro de direitos autorais e outros sobre propriedade intelectual e patentes; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

40. Questões Ambientais

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para a questão ecológica e o planejamento, implementação e avaliação de processos de educação ambiental e de redução da poluição do ar, águas e solo; discussão da Agenda 21; discussão de impactos ambientais de empreendimentos e de planos básicos ambientais; questões florestais; meio ambiente e qualidade de vida; cidadania e meio ambiente; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

41. Recursos hídricos

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento de microbacias, preservação de mata ciliar e dos recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos e Bacias Hidrográficas; prevenção e controle da poluição; arbitragem de conflitos; participação em agências e comitês estaduais e nacionais; assessoria técnica a conselhos estaduais, comitês e consórcios municipais de recursos hídricos; produção e divulgação de conhecimentos, informações e de material didático na área; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

42. Resíduos sólidos

Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando a: orientação para desenvolvimento de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo; orientação para elaboração e desenvolvimento de projetos de planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, instalação de manejo de RSU reaproveitáveis (compostagem e reciclagem), destinação final de RSU (aterros sanitários e controlados), remediação de lixo a céu aberto; orientação à organização de catadores de lixo; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático na área.

43. Saúde animal

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos e metodologias

visando à assistência à saúde animal: prevenção, diagnóstico e tratamento; prestação de serviços institucionais em laboratórios, clínicas e hospitais veterinários universitários; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

44. Saúde da família

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos assistenciais e metodologias de intervenção para a saúde da família; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

45. Saúde e proteção no trabalho

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos assistenciais, metodologias de intervenção, ergonomia, educação para a saúde e vigilância epidemiológica ambiental, tendo como alvo ambientes de trabalho e trabalhadores urbanos e rurais; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

46. Saúde Humana

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltados à promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; humanização dos serviços; prestação de serviços institucionais em ambulatórios, laboratórios, clínicas e hospitais universitários; assistência à saúde de pessoas em serviços especializados de diagnóstico, análises clínicas e tratamento; clínicas odontológicas, de psicologia, dentre outras; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção de material didático, informações e conhecimentos na área.

47. Segurança alimentar

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o incentivo à produção de alimentos básicos, auto-abastecimento, agricultura urbana, hortas escolares e comunitárias, nutrição, educação para o consumo, regulação do mercado de alimentos, promoção e defesa do consumo alimentar; capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático relacionados ao tema.

48. Segurança pública e defesa social

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos e metodologias, dentro de uma compreensão global do conceito de segurança pública, visando a proporcionar soluções e o tratamento de problemas relacionados; orientação e assistência jurídica, judiciária, psicológica e social à população carcerária e familiares; assessoria a projetos de educação, saúde e trabalho aos apenados e familiares; questão penitenciária; violência; mediação de conflitos; atenção a vítimas de crimes violentos; proteção a testemunhas; policiamento comunitário; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

49. Tecnologia da informação

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao desenvolvimento de competência informacional - para identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar, sintetizar, avaliar e comunicar informação em fontes impressas ou eletrônicas; inclusão digital; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.

50. Temas específicos

Realização de eventos, processos de formação e capacitação relativos a temas das diversas áreas do conhecimento (ciências humanas, biológicas, sociais aplicadas, exatas e da terra, da saúde, ciências agrárias, engenharias, linguística, letras e artes), visando à reflexão, discussão,

atualização e aperfeiçoamento nessas áreas; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema.

51. Terceira Idade

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para o planejamento, implementação e avaliação de processos de atenção (educação, saúde, assistência social, etc.), de emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, tendo como objeto enfocado na ação pessoas idosas e suas famílias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esse segmento; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área.

52. Turismo e desenvolvimento sustentável

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações visando a subsidiar o planejamento e implementação do turismo (ecológico, cultural, de lazer, de negócios, religioso, etc.) como setor gerador de emprego e renda para os municípios; desenvolvimento de novas tecnologias para avaliações de potencial turístico; produção e divulgação de imagens em acordo com as especificidades culturais das populações locais; formação, capacitação e qualificação de pessoas para o turismo; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático, relacionado ao tema.

53. Uso de drogas e dependência química

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para prevenção e limitação da incidência e do consumo de drogas; tratamento de dependentes; assistência e orientação a usuários de drogas; recuperação e reintegração social; produção e divulgação de informações, conhecimentos e de material didático, relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.